



পাস বুক -স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬১ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩ টি



গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট সমাধান করতে হবে : ৫০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	কাজ, ক্ষমতা, শক্তি	ম্যাথ কমন আসে
৩	বলের সূত্র	ম্যাথ কমন আসে
৬	ঘর্ষণ বল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৩ এবং ৪



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬, ৭ এবং ৯



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫ এবং ৮



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	পদার্থের যান্ত্রিক গুণাগুণ	৩-১৫
২	কাজ, ক্ষমতা এবং শক্তি	১৬-২৩
৩	বলের সূত্র	২৪-৪১
৪	বলের মোমেন্ট	৪২-৪৯
৫	ঘর্ষণ বল	৫০-৬০
৬	কেন্দ্র ও ভরকেন্দ্র	৬১-৭৩
৭	মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রামক	৭৪-৮৯
৮	টরশন বা মোচড়	৯০-৯৭
৯	শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট	৯৮-১১৮
	বিগত সালের প্রশ্ন	১১৯-১২০



অধ্যায়-১

পদার্থের যান্ত্রিক গুণাবলি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

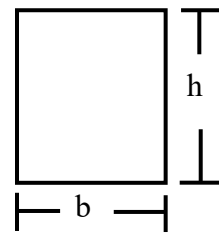
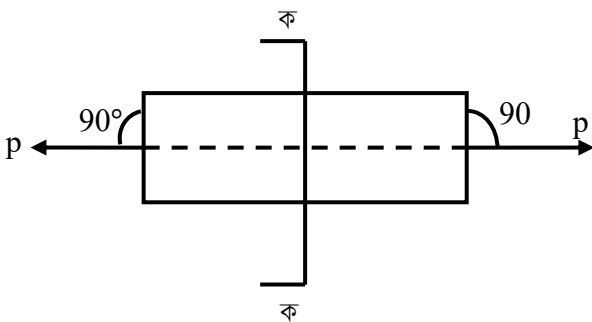
*** ১। পীড়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ২৩

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর বাহির হতে বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায় কিন্তু বস্তু এ পরিবর্তন বাধা দেয় ফলে বাধাদানকারী বা প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয়। আর প্রতি একক ক্ষেত্রফল যে পরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল কাজ করে তাকে পীড়ন বলে। বস্তু ক্রাশ (Crush) বা ব্যর্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োগকৃত বল আর প্রতিক্রিয়া বল সমান থাকে।

এজন্য পীড়ন $(S) = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ লিখে থাকি।

নোট : পীড়ন কোনো বস্তুর অক্ষ (axes) বরাবর লম্ব ভাবে ক্রিয়া করে।



এখানে, h = উচ্চতা/পুরুত্ব
 b = প্রস্থ

ক্ষেত্রফল (Area) = $b \times h$

বল (force) = p

পীড়ন (stress) = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{P}{A} = \frac{P}{b \times h}$

**** ২। পীড়ন কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো-২০১০'পরি

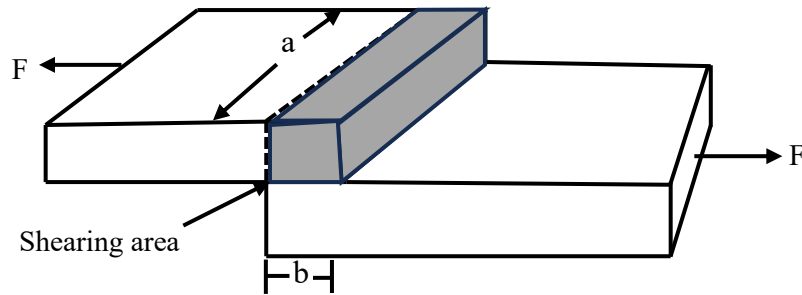
উত্তর : পীড়ন তিন প্রকার।

- ১) টান বা প্রসারণ পীড়ন (Tensile Stress)
- ২) চাপ বা সংকোচন পীড়ন (Compressive Stress)
- ৩) শিয়ার বা কৃন্তন পীড়ন (Shear Stress).

**** ৩। শিয়ার পীড়ন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০'পরি

উত্তর :



কোনো বস্তুর উপর দুটি সমান, সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী বল ক্রিয়ার ফলে যদি এক পার্শ্বের সাপেক্ষে অন্য পার্শ্ব পিছলিয়ে বা কেটে যায় বা যেতে চায় তখন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে বাধাদানকারী বলের সৃষ্টি হয় তাকে শিয়ার পীড়ন বলে। একে ' S_s ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } S_s = \frac{P}{a \times b}$$

নোট : Stress কাজ করে লম্বালম্বি (Perpendicular)। Shear stress কাজ করে সমান্তরাল (Parallel)

*** ৪। হুকস ল বা হকের সূত্র কী? বা হকের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে অভ্যন্তরে পীড়ন উৎপন্ন হয় ফলে এর বিকৃতিও ঘটে। আবার বল অপসারণ করলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রমাণ করেন যে, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক (পীড়ন $\propto$ বিকৃতি)। একেই হকের সূত্র বলে।

অর্থাৎ, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

$$\text{বা, } \frac{\text{পীড়ন (S)}}{\text{বিকৃতি } (\delta)} = \text{ধ্রুবক}$$

For Elastic Deformation $\longrightarrow$ Stress $\propto$ Strain

*** ৫। দৃঢ়তার গুণাংক বা মডুলাস অব রিজিডিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২১'পরি, ২৪

উত্তর : আমরা জানি, স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। তেমনি স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে শিয়ার পীড়ন ও শিয়ার বিকৃতির অনুপাতও ধ্রুব সংখ্যা যাকে মডুলাস অব রিজিডিটি বা দৃঢ়তার গুণাঙ্ক বলে। একে 'G' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, মডুলাস অব রিজিডিটি (G)} = \frac{\text{শিয়ার পীড়ন (S}_s\text{)}}{\text{শিয়ার বিকৃতি (}\delta_s\text{)}}$$

৬। স্থিতিস্থাপকতা কী?

বাকশিবো- ২০০২

উত্তর : আমরা জানি, বল প্রয়োগে বস্তুর অভ্যন্তরে পীড়ন তৈরি হয় এবং বিকৃতি ঘটে। যদি বল অপসারণ করলে বস্তুটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। বস্তুর এরূপ ধর্মকে স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) বলে। এটি পদার্থের একটি যান্ত্রিক ধর্ম।

নোট : রাবারের চেয়ে ইস্পাত বেশি স্থিতিস্থাপক।

*** ৭। নিরাপদ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২'পর, ১৩, ১৩'পর, ১৫'পর

উত্তর : কোনো কাঠামো বা বস্তুর অনুমোদিত পীড়ন (Allowable Stress) এবং কাঠামো বা বস্তুতে প্রয়োগকৃত লোডের ফলে উৎপন্ন সর্বোচ্চ পীড়নের অনুপাতকে নিরাপদ সহগ বলে।

$$\begin{aligned}\text{নিরাপদ সহগ (FS)} &= \frac{\text{অনুমোদিত পীড়ন (Allowable Stress)}}{\text{উৎপন্ন সর্বোচ্চ পীড়ন}} \\ &= \frac{\text{অনুমোদিত লোড}}{\text{প্রয়োগকৃত সর্বোচ্চ লোড}}\end{aligned}$$

*** ৮। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩,

০৫, ০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে দৈর্ঘ্য বিকৃতি ও পার্শ্ব বিকৃতি ঘটে। এক্ষেত্রে বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে পয়সনের অনুপাত বলা হয়।

একে ' μ ' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর মান -1.0 থেকে $+ 0.50$ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

$$\therefore \text{পয়সনের অনুপাত, } \mu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি } (\delta_B)}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি } (\delta_L)}$$

*** ৯। সন্ধিত বিকৃতি শক্তি বা রেজিলিয়েন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর লোড প্রয়োগ করা হলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বিকৃতি ঘটলে যে শক্তি সন্ধিত হয়, তাকে সন্ধিত বিকৃতি শক্তি বা রেজিলিয়েন্স বলে। একে ' R ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } R = \frac{S^2 V}{2E}$$

এখানে S = স্থিতিস্থাপক সীমার সর্বোচ্চ পীড়ন

R = রেজিলিয়েন্স
 S = স্থিতিস্থাপক সীমায় সর্বোচ্চ পীড়ন
 V = আয়তন = AL
 E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

উদাহরণ : যদি রাবারকে টান দিয়ে লম্বা বা বিকৃত করার পর এর মধ্যে যে শক্তি জমা হয়, যার ফলে এটি শক্তি নিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় তাই বিকৃতি শক্তি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পীড়ন বিকৃতির মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।
অথবা হুকের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১৪'পরি, ২০, ১৬, ২১, ২১'পরি

উত্তর : ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম পীড়ন ও বিকৃতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার নামানুসারে সূত্রটি নামকরণ করেন। হুকের সূত্রানুসারে “ স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন তার দ্বারা সৃষ্ট বিকৃতির সমানুপাতিক”

গাণিতিকভাবে :

পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

অর্থাৎ $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$

বা, $\frac{S}{\delta} = \text{Constant}$

এটাই পীড়ন ও বিকৃতির মধ্যে সম্পর্ক।

এই ধ্রুবককে স্থিতিস্থাপক বা গুণাংক (Modulus of Elasticity)

বলে। একে E দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে টমাস ইয়াং সর্বপ্রথম সংজ্ঞায়িত করেন বলে একে ইয়াং এর গুণাংক নামে অভিহিত করা হয়।

স্থিতিস্থাপকতা গুণাংক = $\frac{\text{টান পীড়ন}}{\text{টান বিকৃতি}}$

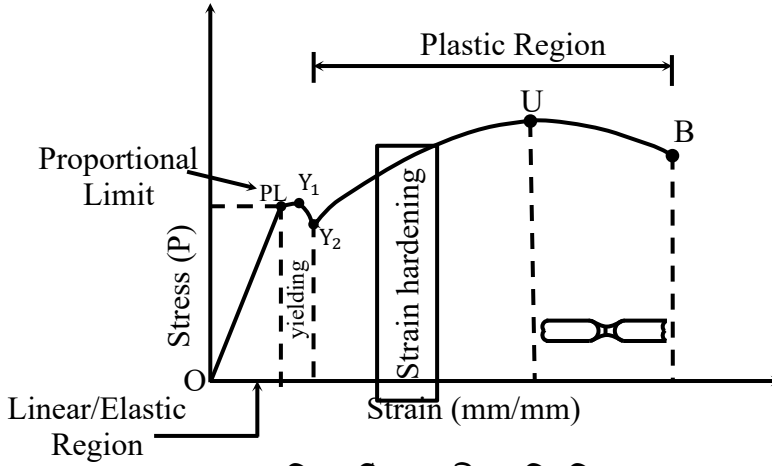
বা, $\frac{\text{চাপ পীড়ন}}{\text{চাপ বিকৃতি}}$

$$\therefore E = \frac{S}{\delta} = \frac{P/A}{\Delta/L} = \frac{PL}{A\Delta}$$

*** ২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন - বিকৃতির ডায়াগ্রাম অঙ্কন পূর্বক বিভিন্ন বিন্দুগুলো চিহ্নিত কর।

বাকশির্বো- ২০০০, ০২, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে মাইল্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :



চিত্র : স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম

এখানে,

PL = Proportional Limit

EL = Elastic Limit

Y₁ = Upper/ Maximum Yield Point

Y₂ = Lower/ Minimum Yield Point

U = Ultimate Strength

B = Breaking Point

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি**

$$❖ \text{পীড়ন } (S) = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

$$❖ \text{হঠাৎ বল প্রয়োগ হলে পীড়ন } (S) = \frac{F}{A} \times 2 \quad [\text{দ্বিগুণ হবে}]$$

$$❖ \text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি } (\delta_L)$$

$$= \frac{\text{দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য}} = \frac{\Delta}{L}$$

$$❖ \text{পার্শ্ব বিকৃতি } (\delta_B) = \frac{D-d}{D}$$

$$❖ \text{পয়সনের অনুপাত } \mu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}} \rightarrow [-1 \text{ থেকে } +0.5$$

হবে]

$$❖ \text{স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক } (E) = \frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \frac{S}{\delta}$$

$$❖ \text{দৈর্ঘ্য পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি) } (\Delta) = \frac{FL}{AE} = \frac{PL}{AE}$$

$$❖ \text{নিজস্ব ওজনের জন্য দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি } (\Delta) = \frac{1}{2} \times \frac{WL}{AE}$$

 S = পীড়ন P বা F = প্রয়োগকৃত বল A = প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

(তবে শিয়ার পীড়নের ক্ষেত্রে শিয়ারিং ক্ষেত্রফল হবে)

 A_S = স্টিলের ক্ষেত্রফল A_c = কংক্রিটের ক্ষেত্রফল L = আদি দৈর্ঘ্য D = আদি ব্যাস l বা Δ = দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন [শেষ দৈর্ঘ্য – আদি দৈর্ঘ্য] μ = পয়সনের অনুপাত E = স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক E_c = কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক E_s = স্টিলের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক W = নিজস্ব ওজন M_R = মডুলাস অব রেজিলিয়েন্স R = রেজিলিয়েন্স $V = AL$ = বস্তুর আয়তন

- ❖ মডুলাস অব রেজিলিয়েন্স $M_R = \frac{S^2}{2E}$
- ❖ রেজিলিয়েন্স $R = M_R \times V = \frac{S^2}{2E} \times V$
- ❖ যৌগিক দন্ডের ক্ষেত্রে {যেমন : কলাম (কংক্রিট ও স্টিল)}

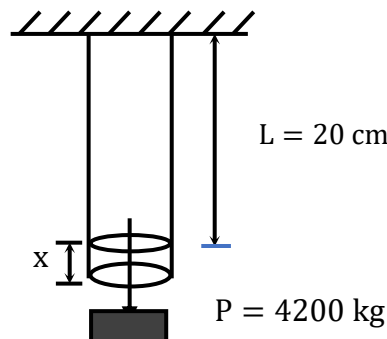
$$S_S = \frac{PE_S}{A_S E_S + A_C E_C}$$

$$\text{এবং } S_C = \frac{PE_C}{A_S E_S + A_C E_C}$$

* ১। 20cm দৈর্ঘ্যের একটি ধাতব দন্ডের প্রান্তে 4200kg লোড ঝুলিয়ে দেয়ায় দন্ডটিতে 4200 kg/cm^2 পীড়ন সৃষ্টি হলে দন্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ($E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$)

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি

সমাধান :



আমরা জানি, $S = \frac{P}{A}$

$$A = \frac{4200}{4200} = 1 \text{ cm}^2$$

আবার, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = \frac{PL}{AE}$

$$= \frac{4200 \times 20}{1 \times 2.1 \times 10^6}$$

দেওয়া আছে,

$$L = 20 \text{ cm}$$

$$P = 4200 \text{ kg}$$

$$S = 4200 \text{ kg/cm}^2$$

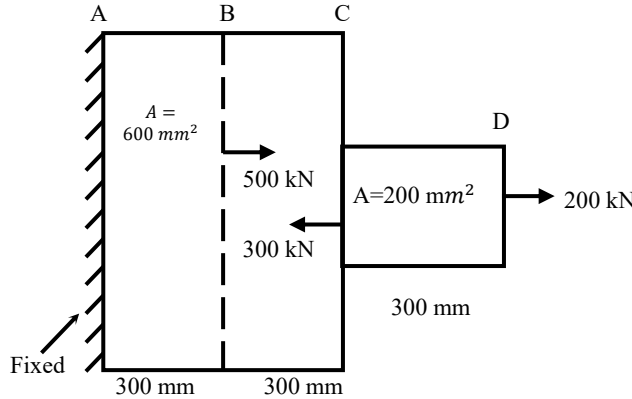
$$E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = ?$

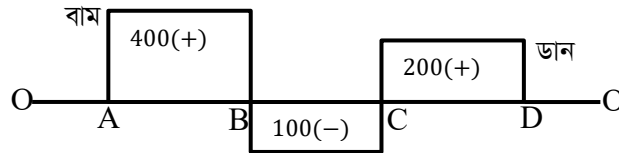
$$= 0.04 \text{ cm} \quad (\text{Ans.})$$

** ২। চিত্রে প্রদত্ত দণ্ডটির প্রতিটি অংশের পীড়ন ও মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। $E = 250 \times 10^3 \text{ MPa}$

বাকাশিবো- ২০২২



সমাধান :



ধরি, $\rightarrow (+ve)$
 $\leftarrow (-ve)$

$$\begin{aligned} \text{AB অংশের পীড়ন : } S_{AB} &= \frac{P_{AB}}{A_{AB}} \\ &= \frac{400}{600} = \frac{0.66 \text{ kN}}{\text{mm}^2} (T) (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ E &= 250 \times 10^3 \text{ MPa} \\ &= 250 \times 10^3 \text{ N/mm}^2 \\ &= 250 \text{ kN/mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BC অংশের পীড়ন : } S_{BC} &= \frac{P_{BC}}{A_{BC}} = \frac{100}{600} = \frac{0.166 \text{ kN}}{\text{mm}^2} (C) \\ (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

CD অংশের পীড়ন : $S_{CD} = \frac{P_{CD}}{A_{CD}} = \frac{200}{200} = 1 \text{ kN/mm}^2 (T)$

(Ans.)

Now, মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $x = \frac{P_1 L}{A_1 E} - \frac{P_2 L}{A_2 E} + \frac{P_3 L}{A_3 E}$

$$= \frac{400 \times 300}{600 \times 250} - \frac{100 \times 300}{600 \times 250} + \frac{200 \times 300}{200 \times 250}$$

$$= 1.8 \text{ mm বৃদ্ধি পাবে (Ans.)}$$

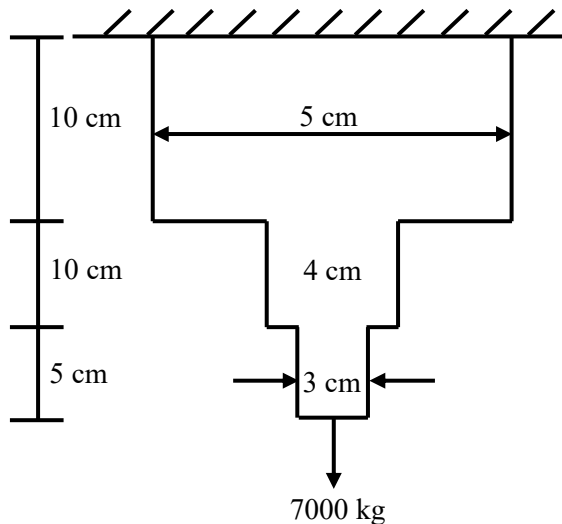
নোট : মুক্ত পার্শ্ব থেকে চিত্র অঙ্কন করা সুবিধাজনক। যে বল ডান দিকে ($\rightarrow$) কাজ করবে তাকে (+) পজেটিভ এবং যে বল বাম সাইটে কাজ করবে তাকে (-) নেগেটিভ ধরতে হবে। উপরের ডায়াগ্রাম টেনশন (+) বুঝায় এবং নিচের ডায়াগ্রাম কম্প্রেশন (-) বুঝায়।

N.B সাপোর্টের Resiting force = সকল বল (force) এর বীজগাণিতিক যোগফল সমান হবে।

**** ৩।** চিত্রানুযায়ী 3cm, 4cm এবং 5cm ব্যাসের ঝুলানো দণ্ডের ওপর 7000kg লোড বহন করলে দণ্ডটির মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ($E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$)

বাকশির্বো- ২০০৪, ১৫, ১৫'পরি

সমাধান :



ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে প্রতিটির সাথে $\frac{\pi}{4}$ আছে বলে কমন নেওয়া হয়েছে

আমরা জানি,

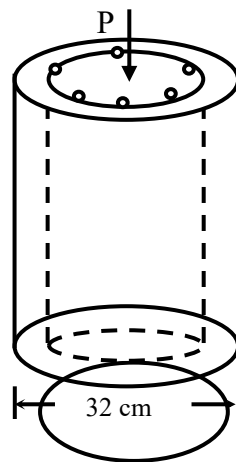
$$\begin{aligned} \text{মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি } x &= \frac{PL_1}{A_1E} + \frac{PL_2}{A_2E} + \frac{PL_3}{A_3E} \\ &= \frac{7000}{2.1 \times 10^6 \times \frac{\pi}{4}} \left[\frac{10}{5^2} + \frac{10}{4^2} + \frac{5}{3^2} \right] \\ &= 0.00670 \text{ cm} \\ &= 0.0670 \text{ mm (Ans.)} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,
 $P = 7000 \text{ kg}$
 $E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
 $d_1 = 5 \text{ cm}$
 $d_2 = 4 \text{ cm}$
 $d_3 = 3 \text{ cm}$
 $L_1 = 10 \text{ cm}$
 $L_2 = 10 \text{ cm}$
 $L_3 = 5 \text{ cm}$

*** ৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস 32cm এবং কলামের ভেতর ৬ টি ১৬mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে 66 kg/cm^2 পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P এর মান নির্ণয় কর। $E_s = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

সমাধান :



দেওয়া আছে, $S_c = 66 \text{ kg/cm}^2$

$$E_S = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2, E_C = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

এখন, $A_g = \frac{\pi}{4} \times (32)^2$

[$A_g = \text{Gross Area} = \text{সমগ্র ক্ষেত্রফল}$]
 $= 804.25 \text{ cm}^2$

আবার, $A_s = 6 \times \frac{\pi}{4} \times (1.6)^2$

[$A_s = \text{স্টিলের কেষত্রফল}$]

$$= 12.05 \text{ cm}^2$$

$$\therefore A_C = A_g - A_s = 804.25 - 12.05$$

[Concrete এর Area = gross Area – steel এর Area]
 $= 792.2 \text{ cm}^2$

যেহেতু, কংক্রিট এবং স্টিলের বিকৃতির পরিমাণ সমান।

$$l_{st} = l_c = l$$

$$\Rightarrow \frac{S_s \times L}{E_s} = \frac{S_c \times L}{E_c} \quad \left[l = \frac{PL}{AE} = \frac{\frac{P}{A} \times L}{E} = \frac{SL}{E} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{S_s}{S_c} = \frac{E_s}{E_c}$$

$$\Rightarrow S_s = \frac{2 \times 10^6 \times 66}{1.3 \times 10^5}$$

$$= 1015.38 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

আবার, লোডের পরিমাণ $P = \text{স্টিলের বল} + \text{কংক্রিটের বল}$

$$= P_{st} + P_c$$

$$= S_s A_s + S_c A_c$$

$$= 1015.38 \times 12.05 + 66 \times 792.2$$

$$S_s = \frac{P_{st}}{A_s}$$

$$\therefore P_{st} = S_s A_s$$

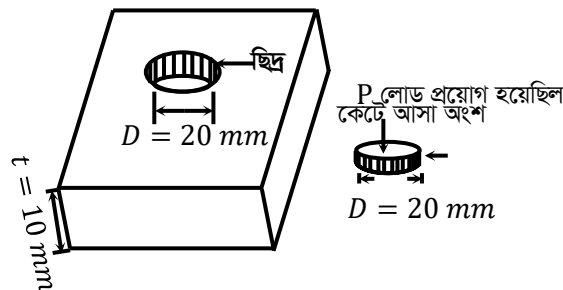
$$= 64520.529 \text{ kg}$$

$$= 64.52 \text{ Ton (Ans.)}$$

*** ৫। ইস্পাতের সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন 3000 kg/cm^2 হলে 10 mm পুরু ইস্পাতের পাতে 20 mm ব্যাসের পাঞ্চের সাহায্যে ছিদ্র করতে কী পরিমাণ বল লাগবে? পাতের উপর চাপ পীড়ন কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান :



লোড

$$\text{শিয়ারিং পতন } S_S = \frac{\text{শিয়ারিং ক্ষেত্রফল}}{\text{লোড}}$$

$$\Rightarrow 3000 = \frac{P}{\pi \times 2 \times 1}$$

$$\therefore P = 18,850 \text{ kg (Ans.)}$$

কেটে যাওয়া অংশের চারপাশের
ক্ষেত্রফল হচ্ছে শিয়ারিং ক্ষেত্রফল

$$\text{চাপ পীড়ন } S_C = \frac{P}{A} = \frac{18850}{\frac{\pi}{4} \times (2)^2}$$

$$= 6000 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$$t = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$$

$$D = 20 \text{ mm} = 2 \text{ cm}$$

$$S_S = 3000 \text{ kg/cm}^2$$

$$P = ?$$

$$S_C = ?$$

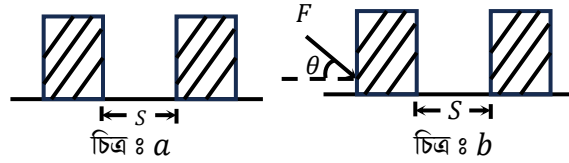
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কাজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো কিছু করাকে কাজ বলে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে কাজের সুনির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি বলের দিকে (বা বলের উপাংশের দিকে) সরণ ঘটে তবে তাকে কাজ বলে। একে 'W' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর (SI) একক জুল (N-m)।

অর্থাৎ কাজ = বল $\times$ বলের দিকে সরণ

$$\Rightarrow W = F \times S \text{ (চিত্র a)}$$

$$\text{এবং } W = F \cos \theta \times S \text{ (চিত্র b)}$$

এখানে,

 $F/F \cos \theta$ = সরণের দিকে বল S = সরণ

** ২। ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৬'পরি

উত্তর : বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুর সরণ ঘটে, অর্থাৎ কাজ সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয় তাকে ক্ষমতা বলে। একে 'P' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন : কোনো মেশিন/লোক t সময়ে W কাজ সম্পাদন করে তবে তার

$$\text{ক্ষমতা, } P = \frac{W \text{ (জুল)}}{t \text{ (sec)}} \text{ (SI unit)} \quad [W = \text{কাজ, } t = \text{সময়}]$$

*** ৩। ব্রেক অশ্বক্ষমতা বা BHP বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১১, ০৯, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : অশ্বক্ষমতা মূলত ক্ষমতার (Power) একটি একক। কোনো ইঞ্জিনে যে পরিমাণ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় তার কিছু অংশ ঘর্ষণ জনিত বা অন্য কোনো কারণে অবচয় হয় এবং বাকি অংশ কাজে রূপান্তরিত করা যায়। এই কাজে ব্যবহৃত ক্ষমতাকে ব্রেক অশ্বক্ষমতা (Brake Horse Power-BPH) বলে। $1 \text{ অশ্বক্ষমতা} = 746 \text{ ওয়াট} \left(\frac{N-m}{s} \right)$.

*** ৪। BHP এবং IHP এর মাঝে পার্থক্য কী? বাকাশিবো-২০১২, ১৬, ১৭

উত্তর : ফ্যুয়েল বা জ্বালানি ব্যবহার করে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে যে পরিমাণ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় তাকে Indicated Horse Power (IHP) এবং IHP হতে ঘর্ষণ ও অন্যান্য কারণে অবচয়ের পরে ইঞ্জিনের আউটপুটে ব্যবহৃত ক্ষমতাকে Breaking Horse Power (BHP) বলে।
 $\therefore$ আমরা বলতে পারি, $IHP = BHP + FHP$ (Frictional Horse Power).

*** ৫। ইঞ্জিনের দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১০, ১৪

উত্তর : কোনো ইঞ্জিনের আউটপুটে ব্যবহৃত ক্ষমতা (BHP) এবং ইঞ্জিনে উৎপন্ন ক্ষমতার (IHP) অনুপাতকে যান্ত্রিক দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বলে।

একে η (ইটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন : $\eta = \frac{BHP}{IHP}$.

*** ৬। শক্তির নিত্যতা সূত্র বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০১৯, ১৪

উত্তর : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।

মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

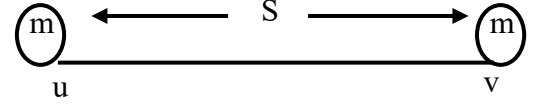
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ কর যে, গতিশক্তি $kE = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{Wv^2}{2g}$

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : মনে করি, m ভর বিশিষ্ট একটি বস্তু u আদিবেগে চলছে। গতির বিপরীতে এর উপর F বল প্রয়োগ করলে বস্তুতে



মন্দনের সৃষ্টি হবে। মনে করি, a মন্দনের বস্তুটি S দূরত্ব অতিক্রম করার পর থেমে গেল।

নিউটনের সূত্রানুসারে,

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$\Rightarrow 0 = v^2 - 2as$$

$$\Rightarrow 2as = v^2$$

এখানে,
 u = আদিবেগ
 v' = শেষবেগ
 বস্তুটি থেমে যায় $\therefore v' = 0$
 a = মন্দন

$$\therefore a = \frac{v^2}{2s}$$

আমরা জানি, $F = ma$

$$\Rightarrow F = m \times \frac{v^2}{2s}$$

আবার, আমরা জানি,

কোনো বস্তু থামার পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ সম্পূর্ণ করে। তাই গতিশক্তি।

$$\therefore \text{গতিশক্তি} = \text{কৃতকাজ}$$

$$kE = W$$

$$[W = FS]$$

$$kE = FS$$

$$kE = \frac{mv^2}{2S} \times S$$

$$\therefore kE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Wv^2}{2g} \quad \left[m = \frac{W}{g} \right] \quad (\text{Proved})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

(i) কাজ (W) = বল $\times$ সরণ (বল/বলের উপাংশের দিকে সরণ)

$$= F \times S \rightarrow (\text{জুল বা kg-m বা ft-lb})$$

(ii) ক্ষমতা (P) = $\frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{W}{t}$

(iii) 1 HP বা অশ্বক্ষমতা = 746 Watt

$$= 550 \text{ ft} - \text{lb/sec}$$

$$= 75 \text{ kg} - \text{m/sec}$$

$$= 4500 \text{ kg} - \text{m/minute}$$

(iv) সিলিন্ডার/পিস্টন দ্বারা কৃত কাজ $W = P L A N K$

এখানে,

P = কার্যকরী চাপ প্রতি একক ক্ষেত্রে

L = স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য

A = সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল

N = ঘূর্ণন সংখ্যা

K = সিলিন্ডার সংখ্যা

$\therefore$ সকল একক একই হতে হবে

$$\therefore \text{watt} = \frac{N-m}{\text{sec}}$$

1 লিটার পানি = 1 kg



**** ১।** একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 10000 লিটার 30m পানি উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 70% হয় তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?

বাকশিবো-১৯৯২, ২০০৮, ১০, ১৬'পরি, ২৩

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{প্রতি মিনিটে কাজ} &= 10000 \times 30 \\ &= 300000 \text{ kg-m}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রাপ্ত অশ্বক্ষমতা} = \frac{300000}{4500} = 66.67$$

$$\therefore \text{প্রকৃত অশ্বক্ষমতা IHP} = \frac{BHP}{\eta}$$

$$= \frac{66.67}{0.70} = 95.24 \text{ H.P} \quad (\text{Ans.})$$

দেওয়া আছে,

$$h = 30\text{m}$$

$$\text{water} = 10000 \text{ per min}$$

$$\text{দক্ষতা } \eta = 70\% = 0.70$$

$$1 \text{ HP} = ?$$

$$1\text{L} = 1\text{kg (ধরি)}$$

$$1\text{HP} = 4500 \text{ Kg-m/min}$$

$$[\eta = \frac{BHP}{IHP}]$$

**** ২।** 90% কর্মদক্ষতা বিশিষ্ট 50 অশ্বশক্তির একটি ইঞ্জিন 60m নিচু হতে একটি পানির ট্যাংকে পানি সরবরাহ করে মেশিনটি চালু থাকলে প্রতিদিন কত লিটার পানি সরবরাহ করবে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১১

সমাধান : ধরি প্রতি সেকেন্ডে 'P' লি. পানি সরবরাহ করবে।

$$\text{আমরা জানি, } \eta = \frac{BHP}{IHP}$$

$$0.90 = \frac{BHP}{50}$$

$$\therefore \text{B.H.P} = 45 \text{ hp}$$

$$\text{আবার, B.H.P} = \frac{\text{কাজ}}{75} = \frac{P \times h}{75}$$

$$45 = \frac{P \times 60}{75}$$

দেওয়া আছে,

$$\eta = 90\% = 0.90$$

$$\text{I.H.P} = 50\text{hp}$$

$$h = 60\text{m}$$

$$[\text{কাজ} = P \times h]$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{45 \times 75}{60} \\
 &= 56.25 \text{ kg/sec} \\
 &= 56.25 \times 3600 \times 24 \text{ kg/day} \\
 &= 4.86 \times 10^6 \text{ kg/day (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ৩।** একটি এক সিলিন্ডার বিশিষ্ট গ্যাস ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ব্যাস 30cm, স্ট্রোক দৈর্ঘ্য 50cm কার্যকরী গড় চাপ 8 kg/cm² এবং প্রতিমিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা 100. যদি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 85% হয়। তাহলে ব্রেক অশ্বক্ষমতা কত এবং কী পরিমাণ অশ্বক্ষমতা অপচয় হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{IHP} &= \frac{PLANK}{4500} \\
 &= \frac{8 \times 0.50 \times 706.85 \times 100 \times 1}{4500}
 \end{aligned}$$

[চাপ ও পিস্টনের ক্ষেত্রফল এর একক একই]

$$= 62.83 \text{ hp Ans.}$$

$$\therefore \text{B.H.P} = \eta \times \text{I.H.P}$$

$$= 0.85 \times 62.83 = 53.40 \text{ hp}$$

$$\text{অশ্বক্ষমতার অপচয়} = 62.83 - 53.40$$

$$[\text{IHP} = \text{BHP} + \text{FHP}]$$

$$= 9.42 \text{ hp (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{চাপ } P = 8 \text{ kg/cm}^2$$

$$L = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}$$

$$N = 100 \text{ rpm}$$

$$\begin{aligned} \text{পিস্টনের ক্ষেত্রফল } A &= \frac{\pi}{4} \times 30^2 \\ &= 706.85 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$k = 1 \text{ সিলিন্ডার সংখ্যা}$$

$$\eta = 0.85$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১'পরি, ১৭, ১৭'পরি

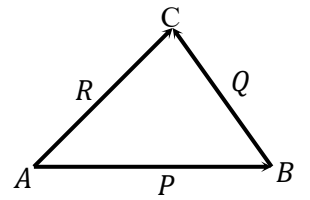
উত্তর : বাহ্যিক যে ক্রিয়ার ফলে বস্তুর স্থির বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন অথবা বস্তুর আকার বা আকৃতির পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়, তাকে বল (Force) বলে। এটি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে।

যেমন : টানা বল, চাপা বল। বলের SI (International System of Unit) একক নিউটন (N), M.K.S (Meter, Kilogram and Second) একক কিলোগ্রাম (kg).

*** ২। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৪, ১০'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিককে যদি একটি ত্রিভুজের ধারাবাহিক দুটি বাহু দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে বল দুটির লব্ধি বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহু দ্বারা সূচিত হবে। একে বলের ত্রিভুজ সূত্র বলে।

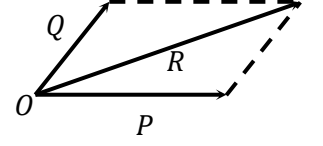


যেমন : ABC ত্রিভুজের P, Q দুটি বল। বলের ত্রিভুজ সূত্রানুসারে R হচ্ছে এর লব্ধি বল।

*** ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০'পরি, ১১, ২০'পরি, ২২

উত্তর : একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিক কোন বিন্দু হতে অংকিত একটি সামান্তরিক এর দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তবে ঐ বলদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিকে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত কর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। যেমন : চিত্রে P, Q বলের লব্ধি বল R.

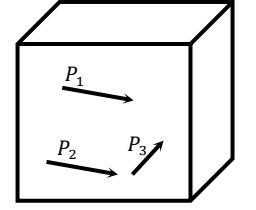


*** ৪। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : একই তলে ক্রিয়ারত বলসমূহ যদি কোনো সাধারণ বিন্দুতে মিলিত না হয় তখন ঐ বলসমূহকে সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলে।

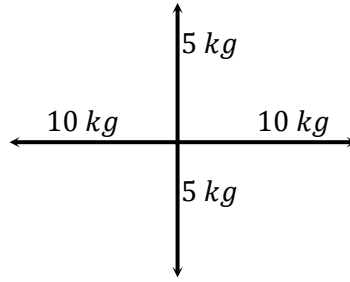
চিত্রে P_1 , P_2 ও P_3 বল সমূহ একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হয়।



*** ৫। বলের সাম্যাবস্থা বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়া করে যদি একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে, অর্থাৎ বলসমূহের লব্ধি বল শূন্য হয় তবে বলের এরূপ অবস্থাকে বলের সাম্যাবস্থা বলে। সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন বস্তু স্থির বা সুষম বেগে গতিশীল থাকে।

চিত্রে 'O' বস্তুটি সাম্যাবস্থায় আছে।



৬। বলের সাম্যাবস্থার নীতিগুলো কী কী?

অথবা বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ। বাকশির্বো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : বলের সাম্যাবস্থার নীতি তিনটি; যথা :

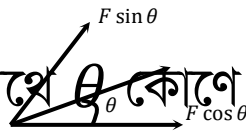
- ১) দ্বি-বল নীতি (Two-force Principle)
- ২) ত্রি-বল নীতি (Three-force Principle)
- ৩) চারবল নীতি (Four-force Principle)

** ৭। বল বিভাজন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০

উত্তর : কোনো একটি বলকে তার উপাংশে (component) বিভক্ত করার পদ্ধতিকে বলের বিভাজন বলে।

চিত্রে F বল অনুভূমিকের সাথে θ কোণে অবস্থান করলে তার উপাংশ হবে।

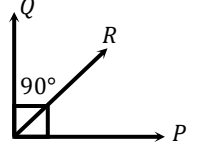


অনুভূমিক উপাংশ = $F \cos \theta$ এবং উল্লম্ব উপাংশ = $F \sin \theta$

*** ৮। লব্ধি বল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩'পর, ১৪, ১৪'পর, ১৫, ১৫'পর, ১৬, ১৬'পর, ২০

উত্তর : কোনো স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়ারত একাধিক বলসমূহের মিলিত ফলের সমান যদি কোনো বল নির্ণয় করা যায় তবে সেই বলকে উক্ত বলসমূহের লব্ধি বলে। একে 'R' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



চিত্রে O বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বল P ও Q এর লব্ধি বল

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

*** ৯। ল্যামির সূত্রটি বিবৃত কর।

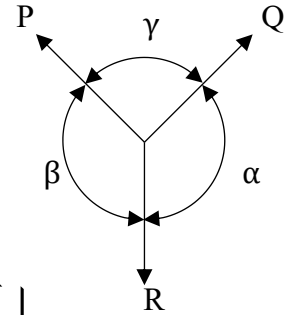
বাকশিবো- ২০০০, ০২, ০২'পর, ১১, ১০'পর, ১৫, ১৫'পর, ১৯, ২০'পর, ২১

উত্তর : কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে বিভিন্ন দিকে তিনটি বল ক্রিয়া করে যদি বস্তুটিকে সাম্যবস্থায় রাখে, তবে প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

$$\therefore P \propto \sin \alpha = Q \propto \sin \beta, R \propto \sin \gamma$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

চিত্রে P, Q ও R তিনটি বল এবং α , β , γ তিনটি কোণ।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। বলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

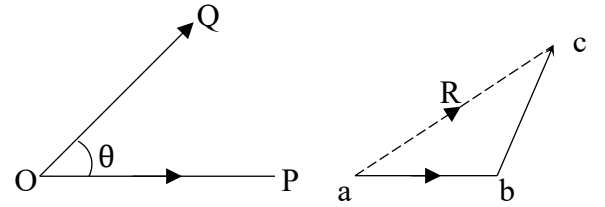
উত্তর : কোনো বস্তুতে প্রয়োগকৃত বলের ক্রিয়া নির্ণয়ে বলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন :

- ১) বলের মান (magnitude of the force) পাওয়া যায়।
- ২) বলের ক্রিয়ারেখার দিক (Direction of a force) জানা যায়।
- ৩) বলের প্রকৃতি (Nature of the force) জানা যায়
- ৪) বলের উপর বলের ক্রিয়া বিন্দু (Point of application) জানা যায়।

*** ২। চিত্র সহ বলের ত্রিভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিককে যদি একটি ত্রিভুজের ধারাবাহিক দুটি বাহু দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে বল দুটির লব্ধি



বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহু দ্বারা সূচিত হবে। একে বলের ত্রিভুজ সূত্র বলে।

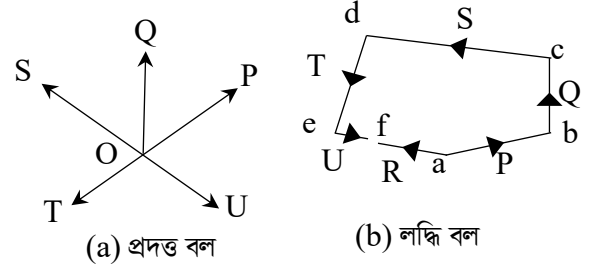
P ও Q দুটি বল O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ θ । চিত্রানুযায়ী বলের সমান ও সমান্তরাল করে যে কোনো স্কেলে ab রেখা অঙ্কন করি। ab রেখার শেষ বিন্দু হতে Q বলের সমান ও সমান্তরাল করে bc

রেখা টেনো যোগ করি। এখন ac রেখার মানই হবে P এবং Q বলের লব্ধির মান R ।

কিন্তু এটির দিক হবে ab এবং bc যে ক্রমে অগ্রসর হবে তার বিপরীত।

৩। চিত্রসহ বলের বহুভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০১১'পর, ১৬, ২০'পর

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর নির্দিষ্টভাবে ক্রিয়াশীল কতগুলো বলের মান ও দিক যদি একই ক্রমে একটি বহুভুজের বাহু দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তবে এদের লব্ধি বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে উক্ত বহুভুজের কোণ বাহু দ্বারা নির্দেশিত হবে।

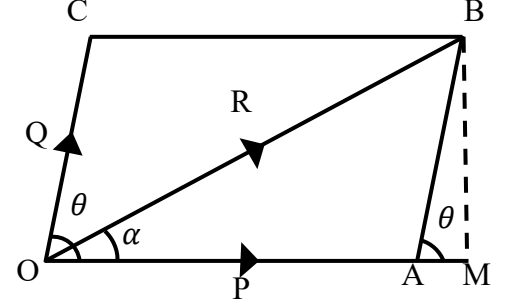


(a) চিত্র P, Q, R, S, T বলগুলো O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। (b) চিত্রানুযায়ী যে কোন স্কেলে P বলের সমান ও সমান্তরাল করে ab রেখা টানি। ab রেখার শেষ বিন্দুতে Q বলের স্থান ও সমান্তরাল করে bc রেখা টানি। অনুরূপভাবে অন্যান্য বলগুলো যেমন S, R, U, T এর স্থান ও সমান্তরাল করে Cd, te, ef রেখা টানি। বহুভুজটি সম্পন্ন করতে যে বাহু দরকার তা হলো fa । এই fa রেখার মানই হলো সব বলগুলোর লব্ধি, একে R দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। লব্ধির দিক হবে পূর্বের রেখাগুলো যে ক্রমে অগ্রসর হবে তার বিপরীত।

*** ৪। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিক যদি কোন বিন্দু হতে অঙ্কিত একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে ঐ বলদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিকের ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত কর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



মনে করি, P ও Q দুটি বল, O বিন্দুতে ক্রিয়া করছে। OA এবং OC সরল রেখা এদের মান ও দিক নির্দেশ করছে। এবং বলদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ θ । যদি OABC সামান্তরিকটি সম্পূর্ণ করা হয়, তবে OB কর্ণই এই বল দুটির লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন OA রেখার বর্ধিতাংশের উপর B বিন্দু হতে BM লম্ব টানলে চিত্র হতে পাই, $AB = Q$ ও $\angle BAM = \theta$ ।

এখন সমকোণী ত্রিভুজ ΔBMA হতে পাই

$$\sin\theta = \frac{BM}{AB} \Rightarrow BM = Q\sin\theta$$

$$[AB = Q]$$

$$\cos\theta = \frac{AM}{AB} \Rightarrow AM = Q\cos\theta$$

এখন OBM সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$\begin{aligned} OB = R &= \sqrt{OM^2 + BM^2} \\ &= \sqrt{(OA + AM)^2 + BM^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{(P + Q \cos^2 \theta)^2 + (Q \sin \theta)^2} \\
&= \sqrt{P^2 + Q^2 \cos^2 \theta + 2PQ \cos \theta + Q^2 \sin^2 \theta} \\
&= \sqrt{P^2 + Q^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2PQ \cos \theta} \\
&[\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1] \\
&\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta} \text{ (Proved).}
\end{aligned}$$

লব্ধির দিক নির্ণয় :

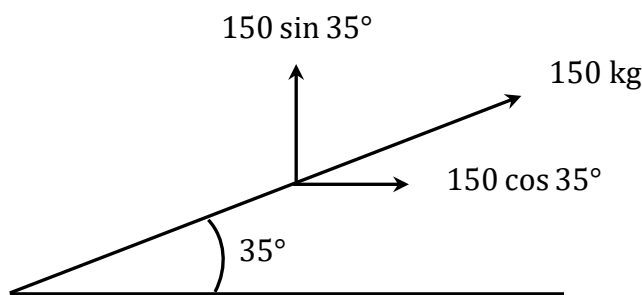
যদি OB রেখা OA অথবা ভূমির সাথে α কোণে থাকে তবে

$$\begin{aligned}
\tan \alpha &= \frac{BM}{OM} = \frac{BM}{OA + AM} \\
&= \frac{Q \sin \theta}{P + Q \cos \theta} \text{ (Proved).}
\end{aligned}$$

* ৫। একটি 150 কেজি বল অনুভূমিকের সাথে 35° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর :



$$\begin{aligned}
\text{অনুভূমিক উপাংশ, } H &= 150 \cos 35^\circ \\
&= 122.87 \text{ kg (Ans.)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{উল্লম্বিক উপাংশ, } V &= 150 \sin 35^\circ \\ &= 86.04 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ৩০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে বিভিন্ন দিকে তিনটি বল ক্রিয়া করে যদি বস্তুটিকে সাম্যাবস্থায় রাখে, তবে প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

$$\therefore P \propto \sin \alpha = Q \propto \sin \beta, R \propto \sin \gamma$$

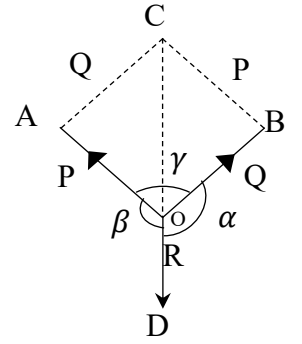
$$\text{অর্থাৎ, } \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

প্রমাণ : মনে করি, P, Q, R সমতলীয় বল তিনটি O বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্য রয়েছে।

এদের বিপরীত কোণগুলো যথাক্রমে α, β, γ । চিত্রে P এবং Q বল দুটি কল্পনা করি, $OA = P$

এবং $OB = Q$ । OA এবং OB কে সংলগ্ন বাহু নিয়ে OACB সামান্তরিক অংকন করা হয়েছে।

যেহেতু বলগুলো ভারসাম্য অবস্থায় আছে, অতএব P এবং Q বলের লব্ধি OD রেখা বরাবর R এর



সমান কিন্তু এর দিক রিপরীত দিকে হবে।

এখন P এবং Q বল দুটির লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিক OACB এর কর্ণ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে।

চিত্র হতে $OA = BC = P$ এবং $OB = AC = Q$ ।

$$\therefore \angle AOC = 180^\circ - \beta$$

$$\text{এবং } \angle ACO = \angle BOC = 180^\circ - \alpha$$

[একান্তর কোণ]

$$\begin{aligned}\therefore \angle CAO &= 180^\circ - (\angle AOC + \angle ACO) \\ &= 180^\circ - [(180^\circ - \beta) + (180^\circ - \alpha)] \\ &= 180^\circ - 180^\circ + \beta - 180^\circ + \alpha = \alpha + \beta - 180^\circ\end{aligned}$$

আমরা জানি, $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma - 180^\circ = 360^\circ - 180^\circ$$

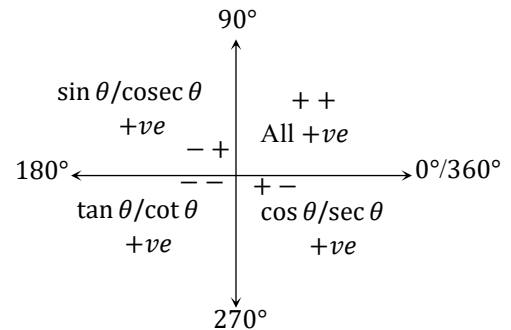
$$\Rightarrow \alpha + \beta - 180^\circ = 180^\circ - \gamma$$

$$\therefore \angle CAO = 180^\circ - \gamma$$

ত্রিকোণমিতির সূত্রানুযায়ী AOC ত্রিভুজে,

$$\begin{aligned}\frac{OA}{\sin \angle ACO} &= \frac{AC}{\sin \angle AOC} = \frac{OC}{\sin \angle CAO} \\ \Rightarrow \frac{OA}{\sin (180^\circ - \alpha)} &= \frac{AC}{\sin (180^\circ - \beta)} = \frac{OC}{\sin (180^\circ - \gamma)}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma} \quad (\text{Proved})$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী :**

- (i) R এর মান দেওয়া আছে লব্ধি উল্লেখ নেই তখন R কে বল ধরে গাণিতিক সমাধান করতে হবে।
- (ii) লব্ধি কথা বলা আছে এবং বলা আছে O বিন্দু স্থির তাহলে লব্ধি উল্টানোর দরকার নেই।
- (iii) সাম্যাবস্থায় আছে বলা থাকলে লব্ধি উল্টানোর প্রয়োজন নেই।
- (iv) সাম্যাবস্থার জন্য কথা বলা থাকলে লব্ধি উল্টাতে হবে।
- (v) কোনো কিছুই বলা নাই আছে লব্ধি তখন লব্ধি উল্টাতে হবে।

Note : সাম্যাবস্থায় বা স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে,

$$\left. \begin{aligned} \sum HF &= 0 \\ \sum VF &= 0 \\ \sum M &= 0 \end{aligned} \right\}$$

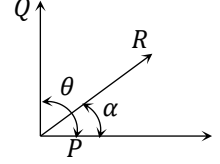
এ তিনটি সমীকরণকে সাম্যাবস্থার শর্ত বলে।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

❖ একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত যে কোনো দুটি বলের লব্ধি বল,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$

এবং লব্ধি বলের দিক $\tan \theta = \frac{Q \sin \theta}{P + Q \cos \theta}$ (i)



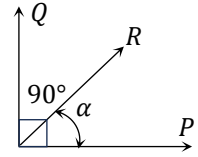
Note : যে বলের সাথে লব্ধির কোণ (দিক) নির্ণয় করবো, সে বলটা মুক্ত (Free) থাকবে।

বাকি বলটির সাথে উপরে $\sin \theta$ নিচে $\cos \theta$ হবে।

❖ দুটি বল পরস্পর সমকোণে (90°) ক্রিয়া করলে লব্ধি বল হবে,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

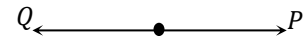
এখানে P, Q হচ্ছে ক্রিয়ারত বল R হচ্ছে লব্ধি বল।



P ও Q এর মধ্যবর্তী কোণ α হচ্ছে P বলের সাথে লব্ধি বলের কোণ।

Note : যদি Q বলের সাথে লব্ধি বলের কোণ θ বের করি,

তবে $\tan \alpha = \frac{P \sin \theta}{Q + P \cos \theta}$ হবে।



❖ দুটি বল পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করলে এদের লব্ধি বল বড় বলটির দিকে হবে এবং

এর মান হবে, $R = P - Q$

[~ চিহ্নের অর্থ যেটা বড় হবে

তার থেকে ছোটটা বিয়োগ]

❖ একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল অনেকগুলো বলের ক্ষেত্রে :

$$\text{লব্ধি বল } R = \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_F)^2}$$

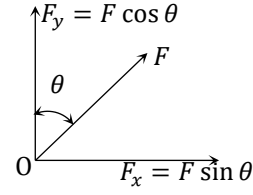
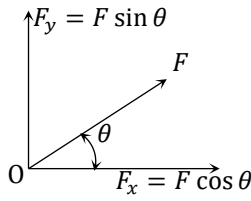
$$\text{লব্ধি বলের দিক } \tan \alpha = \frac{\sum V_F}{\sum H_F}$$

$\sum H_F$ = অনুভূমিক (Horizontal) বলগুলোর যোগফল

$\sum V_F$ = উল্লম্ব (Vertical) বলগুলোর যোগফল

α = অনুভূমিক অক্ষের সাথে লব্ধির কোণ

❖ কোনো বলকে যদি এর উপাংশে বিভাজন করি তবে

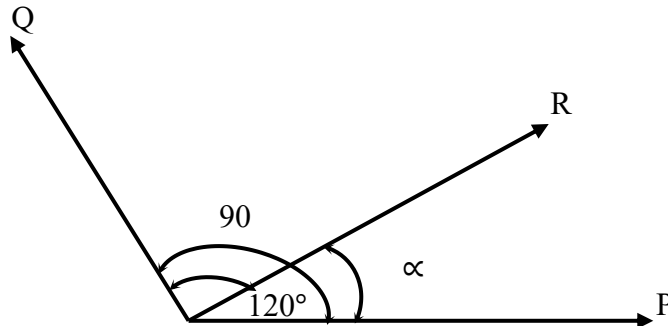


অর্থাৎ বল ও যে উপাংশের বল নির্ণয় করবো তার মধ্যবর্তী কোণ ' θ ' থাকলে উপাংশটি বের করতে হলে $\cos \theta$ গুণ হবে আর অপর উপাংশের জন্য $\sin \theta$ গুণ হবে।

*** ১। 120° কোণে দুটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত। বড় বলটি ৪০ কেজি এবং লব্ধি, ছোট বলের সাথে লম্বভাবে আনত (Inclined) হলে ছোট বলটি কত?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৫, ১৫'পরি

সমাধান :



ধরি, বড় বল $P = 80\text{kg}$

ছোট বল $Q = ?$

$$\theta = 120^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$$

$$\text{আমরা জানি, } \tan\alpha = \frac{Q\sin\theta}{P+Q\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \tan 30^\circ = \frac{Q\sin 120^\circ}{80+Q\cos 120^\circ}$$

$$\therefore Q = 40\text{kg} \quad (\text{Ans})$$

*** ২। 150 কেজি এবং 100 কেজির দুটি টানা বল একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত। এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 180° হলে লব্ধি বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

সমাধান :

আমরা জানি, লব্ধির বলের মান,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta}$$

$$= \sqrt{(150)^2 + (100)^2 + 2 \times 150 \times 100 \times \cos 180^\circ}$$

$$= 50\text{kg} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{লব্ধির দিক } \tan\alpha = \frac{Q\sin\theta}{P+Q\cos\theta}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{100\sin 180^\circ}{150+100\cos 180^\circ}$$

$$\alpha = 0^\circ$$

অর্থাৎ P বলের দিকে (Ans.)

দেওয়া আছে, $P = 150 \text{ kg}$.

$Q = 100 \text{ kg}$

$\theta = 180^\circ$

$R = ?$

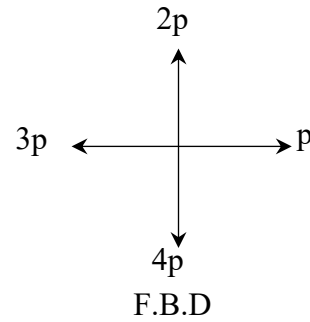
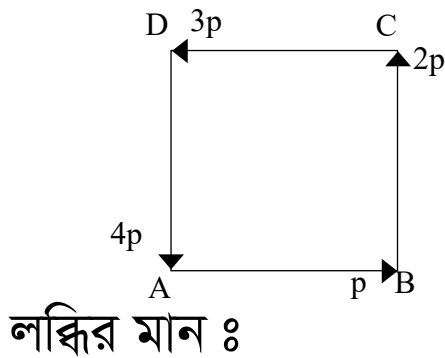
$\alpha = ?$

অথবা,

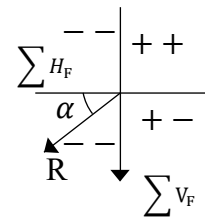
যেহেতু বল দুটি পরস্পর 180° তে ক্রিয়া করছে তাই লব্ধি বল, $R = P \sim Q = 150 - 100 = 50 \text{ kg}$ (150 kg বলের দিকে)
(Ans.)

*** ৩। চারটি বল $P, 2P, 3P, 4P$ যথাক্রমে ABCD বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু বরাবর একই ক্রমে ক্রিয়া করে। লব্ধি বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

সমাধান :



$$\begin{aligned} & \rightarrow (+ve) \\ \sum H_F &= P - 3P = -2P = 2P (\leftarrow) \\ & \uparrow (+ve) \\ \sum V_P &= 2P - 4P = -2P = 2P (\downarrow) \\ \therefore R &= \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_P)^2} \\ &= \sqrt{(-2P)^2 + (-2P)^2} \\ &= 2.82P \text{ (Ans)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{লব্ধির দিক : } \alpha &= \tan^{-1} \frac{\sum H_F}{\sum V_P} \\ &= \tan^{-1} \frac{-2P}{-2P} \end{aligned}$$

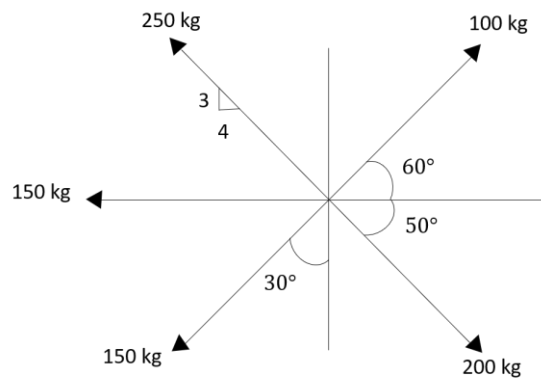
$$= \tan^{-1} 1$$

$$= 45^\circ \text{ (Ans)}$$

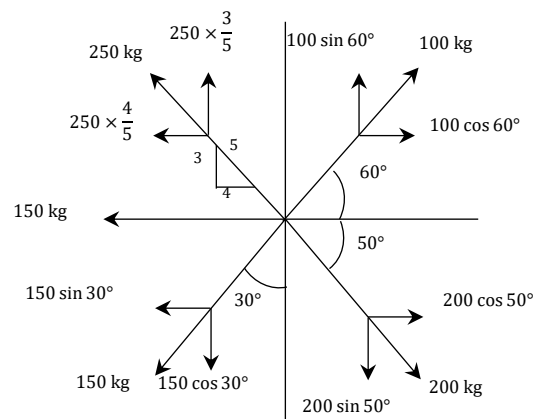
**** ৪।** চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৩

চিত্রের তথ্য : এখানে বিভিন্ন কোণে 100kg, 150kg, 200kg, 125kg এবং 250kg বল কাজ করছে।



সমাধান :



$$\sum V_F = (\uparrow +)$$

$$\begin{aligned}
 &= 100 \sin 60^\circ + 250 \times \frac{3}{5} - 150 \cos 30^\circ - \\
 &200 \sin 50^\circ \\
 &= -46.51 \\
 &= 46.51 \text{ kg } (\downarrow +)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum H_F &= (\rightarrow +) \\
 &= 100 \cos 60^\circ + 200 \cos 50^\circ - 150 \sin 30^\circ - \\
 &250 \times \frac{4}{5} \\
 &= -96.44 \\
 &= 96.44 \text{ kg } (\leftarrow)
 \end{aligned}$$

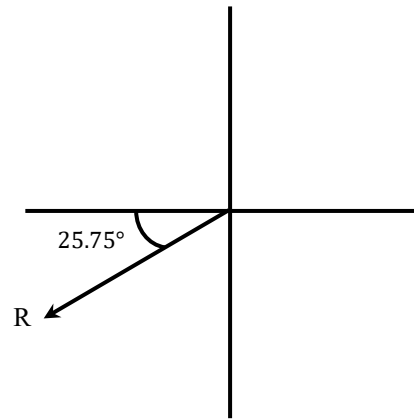
লব্ধির মান :

$$\begin{aligned}
 R &= \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_F)^2} \\
 &= \sqrt{(96.44)^2 + (46.51)^2} \\
 &= 107.07 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

লব্ধির দিক :

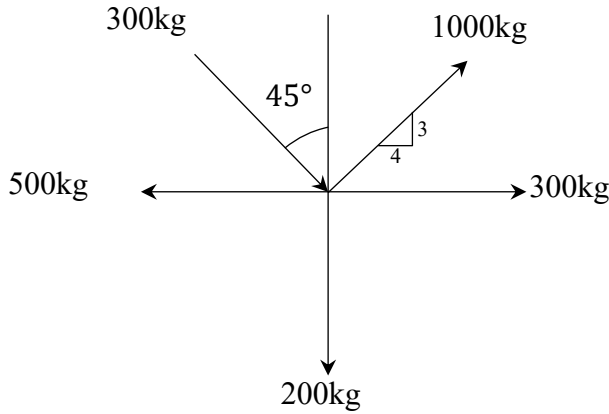
$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{(\sum V_F)}{(\sum H_F)} \\
 &= \frac{46.51}{96.44} \\
 &= 0.4823
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \alpha &= \tan^{-1}(0.4823) \\
 &= 25.75^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

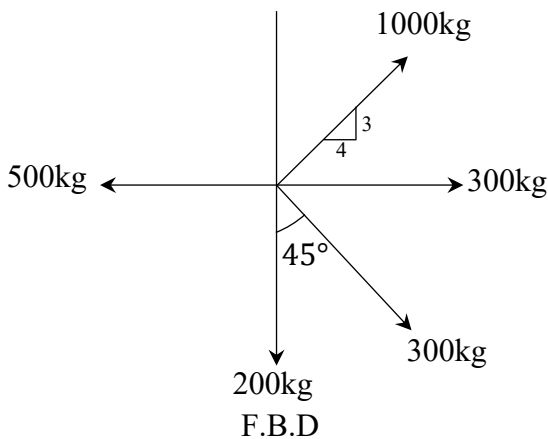


**** ৫। চিত্রের বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।**

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৭'পরি

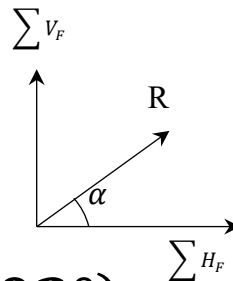


সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৬নং এর অনুরূপ।



Note: Slope বা ঢাল থাকলে, force $\times \frac{\text{যে অক্ষের সাপেক্ষে বল বের করবো ঐ অক্ষ}}{\text{অতিভুজ}}$

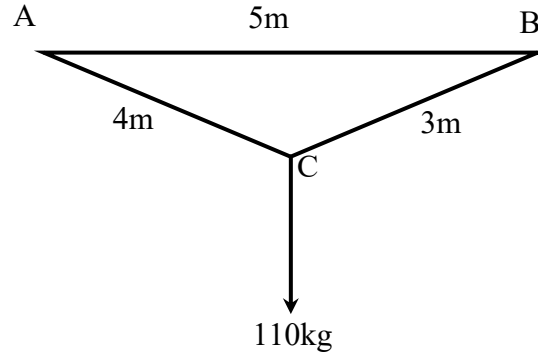
$\sum H$ নিয়ে কাজ করলে, $1000 \times \frac{4}{5}$
 $\sum V$ নিয়ে কাজ করলে, $1000 \times \frac{3}{5}$
 ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেয়া হল।
 বাকি অংশ ৬ নং এর অনুরূপ।



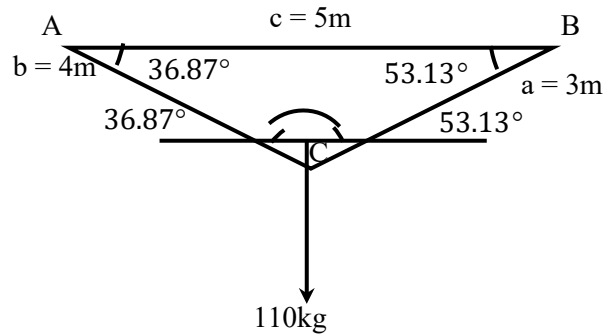
(Ans. $R = 833.58 \text{ kg}$, $\alpha = 13.03^\circ$)

**** ৬।** AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 5m। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AC ও BC তারের সাহায্যে 110kg ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 4m ও 3m হয় তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০১৮, ২২



সমাধান :



আমরা জানি, $\cos \angle A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

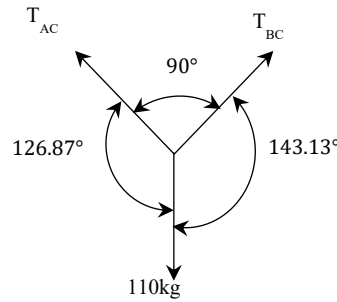
$$\angle A = \cos^{-1} \frac{4^2 + 5^2 - 3^2}{2 \times 4 \times 5} = 36.87^\circ$$

$$\angle B = \cos^{-1} \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$= \cos^{-1} \frac{3^2 + 5^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 5} = 53.13^\circ$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - 53.13^\circ - 36.87^\circ = 90^\circ$$

∴ ল্যামির সূত্রানুসারে,



$$\frac{T_{AC}}{\sin 143.13^\circ} = \frac{T_{BC}}{\sin 126.87^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{T_{AC}}{\sin 143.13^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

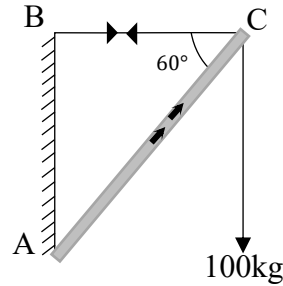
$$\begin{aligned} \therefore T_{AC} &= \frac{110 \times \sin 143.13^\circ}{\sin 90^\circ} \\ &= 66 \text{ kg (Ans)} \end{aligned}$$

$$\text{অথবা, } \frac{T_{BC}}{\sin 126.87^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

$$\begin{aligned} \therefore T_{BC} &= \frac{110 \times \sin 126.87^\circ}{\sin 90^\circ} \\ &= 87.99 \text{ kg} \\ &\approx 88 \text{ kg (Ans)} \end{aligned}$$

*** ৭। চিত্রানুযায়ী চাপা বল AC এবং টানা বল BC এর পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১৪'পরি



সমাধান : Joint C তে ল্যামির সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$\frac{T}{\sin 150^\circ} = \frac{T_C}{\sin 90^\circ} = \frac{100}{\sin 120^\circ}$$

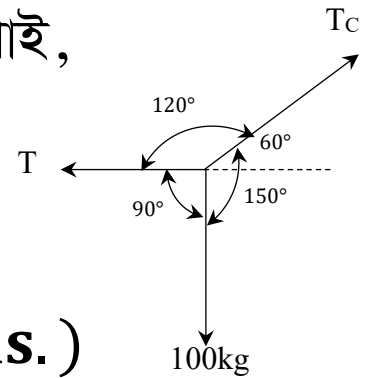
$$\Rightarrow T = \frac{100 \times \sin 150^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$= 57.74 \text{kg (Tension) (Ans.)}$$

অথবা,

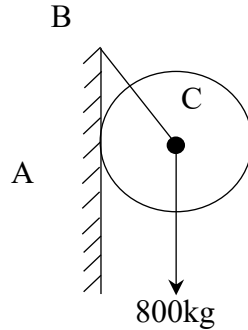
$$T_C = \frac{100 \times \sin 90^\circ}{\sin 120^\circ} =$$

$$115.49 \text{kg (Compression) (Ans)}$$

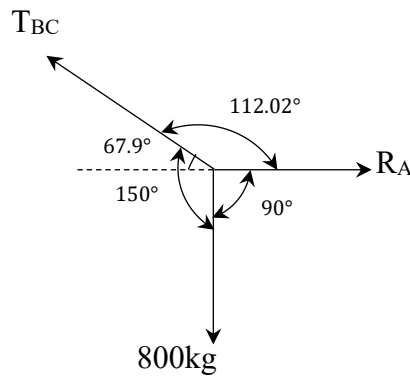


*** ৮। চিত্রানুযায়ী BC রাশির টান নির্ণয় কর। গোলকের ব্যাস 30cm এবং রাশির দৈর্ঘ্য 40cm.

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরি, ২০'পরি



সমাধান :



দেওয়া আছে, গোলকের ব্যাস $d = 30\text{cm}$

গোলকের ব্যাসার্ধ $r = 15\text{cm} = AC$

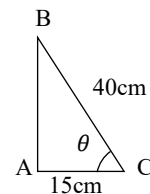
এবং রাশির দৈর্ঘ্য $= 40\text{cm}$

আমরা জানি,

$$\cos\theta = \frac{AC}{BC} = \frac{15}{40}$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{15}{40}$$

$$= 67.98^\circ$$



ল্যামির সূত্র হতে পাই,

$$\frac{T_{BC}}{\sin 90^\circ} = \frac{800}{\sin 112.02^\circ} = \frac{R_A}{\sin 157.98^\circ}$$

$$\therefore T_{BC} = \frac{800 \times \sin 90^\circ}{\sin 112.02^\circ}$$

$$= 862.95 \text{kg} \quad (\text{Ans})$$

অধ্যায়-৪

বলের মোমেন্ট

SOS

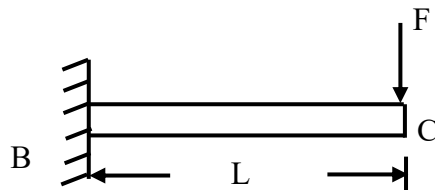
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪'পরি, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : বস্তু বা কাঠামোর উপর বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগের কারণে বস্তুটি যদি নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষের (Axes) সাপেক্ষে ঘুরে বা ঘুরতে চায়, তবে বস্তুর এই ঘূর্ণন প্রবণতাকে ঐ বলের মোমেন্ট বলে। এটি মূলত বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এবং বলের প্রয়োগ বিন্দু হতে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দু বা অক্ষের দূরত্বের (লম্ব দূরত্ব) গুণফল। অর্থাৎ বলের মোমেন্ট = প্রযুক্ত বল $\times$ লম্ব দূরত্ব।

চিত্রে C বিন্দুতে F বল প্রয়োগে B বিন্দুতে

মোমেন্ট = $F \times L$ [$\therefore L$ = লম্ব দূরত্ব]

*** ২। ভেরিগনণের মোমেন্ট নীতিটি লেখ।

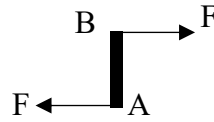
বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : বস্তুর উপর একই সাথে ক্রিয়ারত কতগুলো সমতলী, কোণ বিন্দু হতে যে মোমেন্ট উৎপন্ন করে তাদের বীজগাণিতিক যোগফল হবে ঐ বিন্দু হতে বল সমূহের লব্ধিবলের মোমেন্টের সমান। অর্থাৎ লব্ধি বলের মোমেন্ট = বলসমূহের মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল।

*** ৩। জোড় বলতে কী বুঝায়?

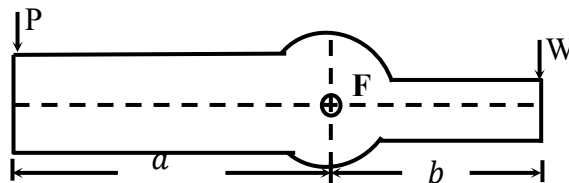
বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি সমান, সমান্তরাল, বিপরীতমুখী এবং একই রেখায় ক্রিয়াশীল নয়, এমন দুটি বলকে জোড় বা যুগল বলে। চিত্রে AB দণ্ডের উপর ক্রিয়ারত F বলদ্বয় যুগল/জোড়।



*** ৪। লিভারের নীতি কী? বাকাশিবো- ২০০০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : বল $\times$ বল বাহুর দৈর্ঘ্য = ভার $\times$ ভার বাহুর দৈর্ঘ্য, এটাই হলো লিভারের নীতি। চিত্রানুসারে, $P \times a = w \times b$



*** ৫। লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা ও লিভারেজ বলতে কী বুঝায়?

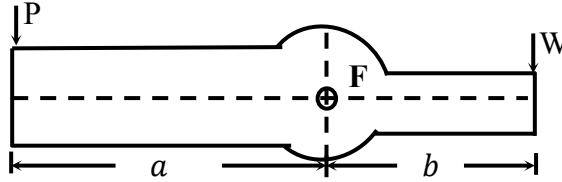
বাকাশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : সরল লিভারের প্রযুক্ত বল P এবং লোড W এর অনুপাতকে লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

অর্থাৎ $\frac{\text{লোড}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P}$ কে লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা বলে এবং সরল

লিভারের বল বাহু, a এবং লোড বাহু, b এর অনুপাতকে লিভারেজ বলে।

অর্থাৎ $\frac{\text{প্রযুক্ত বলের বাহু}}{\text{লোডের বাহু}} = \frac{a}{b}$



সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

বাকশিবো-২০০৫, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২০, ২১

The diagram shows a parallelogram $ABCD$ with vertices A , B , C , and D . An origin O is located at vertex A . Four vectors originate from O : vector P points to vertex B , vector Q points to vertex D , vector R points to vertex C , and vector S points to the intersection of the diagonals AC and BD . Dashed lines represent the diagonals AC and BD .

মোমেন্টের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা অনুসারে :

O বিন্দুর সাপেক্ষে R লব্ধি বলের মোমেন্ট $= 2 \times AOD$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

[∴ একই ভূমি ও একই উচ্চতা সম্পন্ন ত্রিভুজ

কিন্তু ΔACD এর ক্ষেত্রফল = ABD ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = AOB
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$\therefore AOD$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = AOB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + AOC
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$2 \times \Delta AOD$ ক্ষেত্রফল = $2 \times \Delta AOC$ ক্ষেত্রফল + $2 \times \Delta AOB$
ক্ষেত্রফল [উভয় পাশে 2 দ্বারা গুণ করে]

$\therefore R$ লব্ধি বলের মোমেন্ট = P বলের মোমেন্ট + Q বলের মোমেন্ট দ্বারা
অর্থাৎ লব্ধি বলের মোমেন্ট = বলগুলোর মোমেন্টের বীজগাণিতিক
যোগফল। (প্রমাণিত)

*** ২। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯,
১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তরঃ জোড়ের ধর্মগুলো নিম্নরূপঃ

- জোড় সৃষ্টিকারী বল দুটির বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।
- একই সমতলে ক্রিয়ারত একটি বল এবং একটি জোড় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না।
- জোড় সৃষ্টিকারী বল দুটির সমতলে অবস্থিত যে কোনো বিন্দুতে এদের মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল সর্বদা সমান।
- একই সমতলে ক্রিয়ারত দুটি জোড়ের মোমেন্ট সমান ও বিপরীত হলে এরা পসম্পর ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।
- একটি জোড়ের পরিবর্তে সর্বদাই এর সমতুল্য অপর একটি জোড় সৃষ্টি করা যায়।

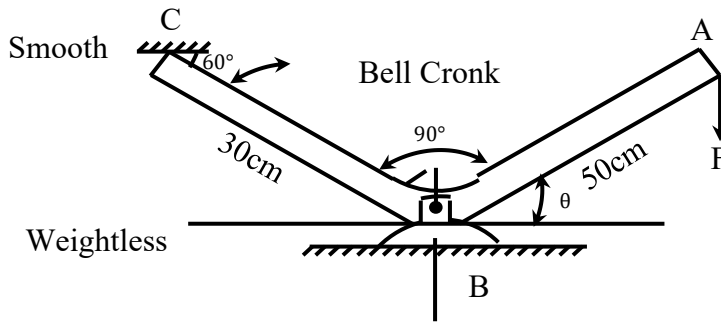
vi) একই সমতলে ক্রিয়ারত যে কোনো সংখ্যক জোড়, একটিমাত্র জোড়ের সমান হতে পারে এবং উক্ত জোড়ের মোমেন্ট, অন্যান্য জোড়গুলোর মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান।



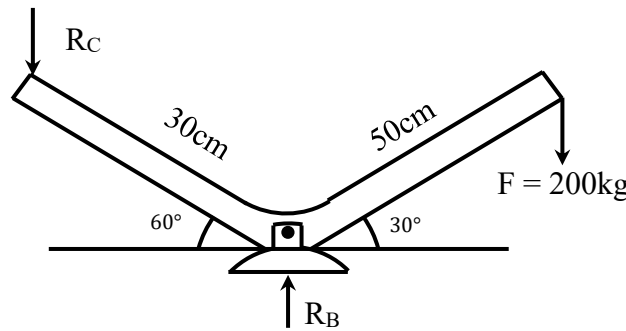
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। নিম্নে চিত্র অনুযায়ী বেল ক্র্যাংক এ $F = 200\text{kg}$ । এতে B এবং C বিন্দুতে প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৪'পরি, ২১



Note: যে point এ moment নিবো ঐ point কে সাধারণত শূন্য (০) ধরা হয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পয়েন্টগুলো Hinged সাপোর্ট যাবে, যার মোমেন্ট শূন্য।

সমাধান :

$$\text{এখানে, } \theta = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে, $\sum M_B = 0$ (+ve)

$$200 \times 50 \cos 30^\circ - R_C \times 30 \cos 60^\circ = 0$$

$$R_C = \frac{8660.25}{15}$$

$$\therefore R_C = 577.35\text{kg (Ans)}$$

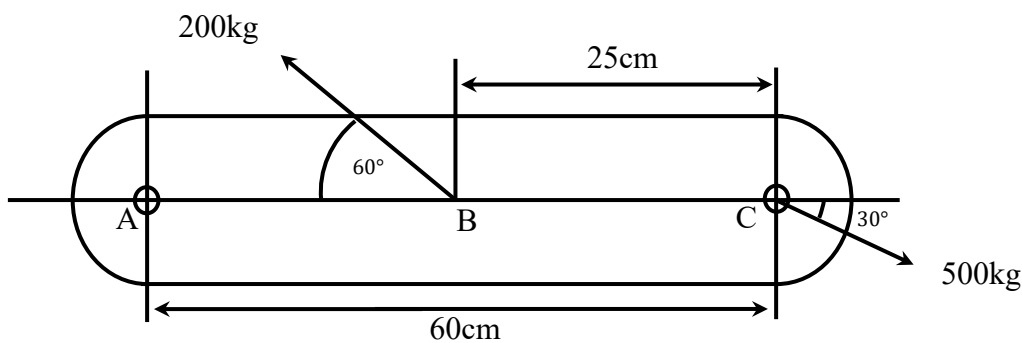
$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R_B - 577.33 - 200 = 0$$

$$R_B = 777.33\text{kg (Ans)}$$

*** ২। নিম্নের চিত্র অনুযায়ী একটি ত্র্যাংক এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বলদ্বয়ের মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাংকটি কোন দিকে ঘুরবে?

বাকশিবো-২০১২'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২১, ২৩



সমাধান : $\therefore \sum M_A = (+ve)$

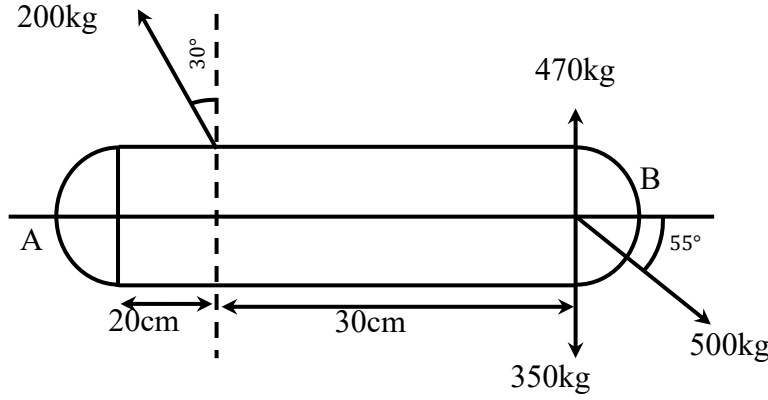
$$= 500 \sin 30^\circ \times 60 - 200 \sin 60^\circ \times 35$$

$$= 8937.82 \cong 8938\text{kg} - \text{cm}$$

যেহেতু A বিন্দুতে বলদ্বয়ের মোমেন্ট ধনাত্মক সুতরাং ত্র্যাংকটি ঘড়ির কাঁটার দিকে (২) ঘুরবে। (Ans)

*** ৩। চিত্রানুযায়ী একটি ত্র্যাংকের উপর 4 টি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বল 4 টির মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাংকটি কোন দিকে ঘুরবে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

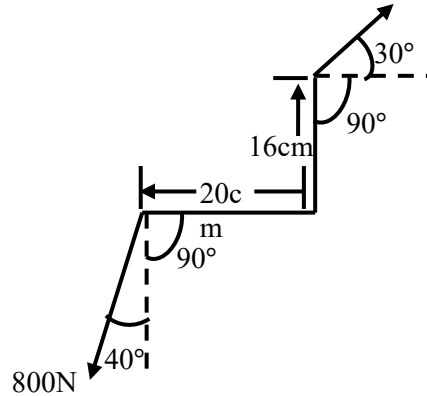


সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৩নং এর অনুরূপ।

Ans: 11014.70 kg – cm()

৪। নিম্নের চিত্র হতে W বলের মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯



সমাধান : $\sum M_A = 0$ (+ve)

$$W \sin 120^\circ \times 16 - 800 \sin 130^\circ \times 20 = 0$$

$$13.86W = 12256.71$$

$$W = \frac{12256.71}{13.86}$$

$$= 884.32\text{N (Ans)}$$

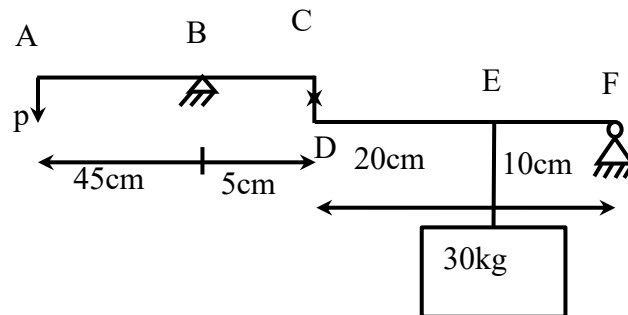
অথবা, $\sum MA = 0 \rightarrow (+ve)$

$$W \cos 30^\circ \times 16 = 800 \cos 40^\circ \times 20 = 0$$

$$W = \frac{800 \cos 40^\circ \times 20}{\cos 30^\circ \times 16} = 884.32\text{N (Ans)}$$

**** ৫।** চিত্রে প্রদর্শিত জটিল লিভারটি দ্বারা $W = 30\text{kg}$ ওজন উঠাতে কত বল (P) প্রয়োগ করতে হবে?

বাকশির্বো- ২০১৩



সমাধান : F বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_F = 0 (\rightarrow +)$$

$$-30 \times 10 + F_{DC} \times 30 = 0 \quad \therefore [D = C = 10\text{kg}]$$

$$F_{DC} = 10\text{kg}$$

B বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে-

$$\sum M_B = 0 (\rightarrow +)$$

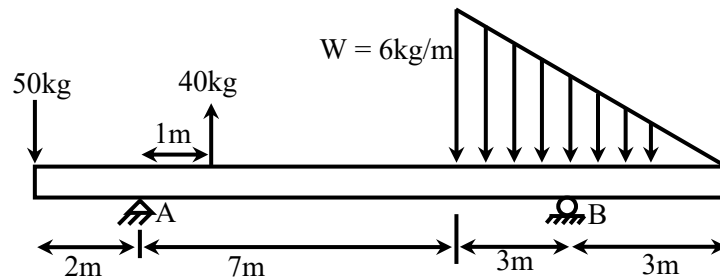
$$10 \times 5 - P \times 45 = 0$$

$$P = \frac{50}{45}$$

$$\therefore P = 1.11\text{kg (Ans)}$$

৬। চিত্রানুযায়ী বিমের উপর লোডের অবস্থান হতে A ও B সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২



সমাধান : $\sum M_A = 0 \quad \uparrow (+ve)$

$$-50 \times 2 - 40 \times 1 + 0.5 \times 6 \times 6 \times \left(7 + \frac{1}{3} \times 6\right) -$$

$$R_B \times 10 = 0$$

$$R_B = \frac{22}{10}$$

$$\therefore R_B = 2.2\text{kg (Ans)}$$

আমরা জানি,

আরোপিত বল = প্রতিক্রিয়া বল

$$50 + 0.5 \times 6 \times 6 = 40 + R_A + R_B = 0$$

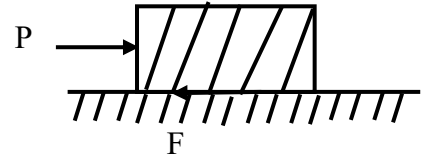
$$\Rightarrow R_A = 68 - 40 - 2.2$$

$$\therefore R_A = 25.8\text{kg (Ans)}$$

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বল বলতে কী বুঝায়?****অথবা, ঘর্ষণ কী?**

বাকাশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৫, ১০'পরী, ১১'পরী, ১২'পরী, ১৭, ১৭'পরী, ১৯, ১৯'পরী

উত্তর : কোনো তলের উপর স্থির অবস্থায় থাকা কোনো বস্তু যখন ওই তলের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে বা চলার চেষ্টা করে তখন দুটি তলের সংস্পর্শে বস্তুর গতিমুখের বিপরীত দিকে একটি বল তৈরি হয়, যা ওই বস্তুর গতিকে বা গতির প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। তাকে ঘর্ষণ বল বলে। (চিত্রে -F বল ঘর্ষণ বল)।

***** ২। সীমিত ঘর্ষণ বলতে কী বুঝায়?**

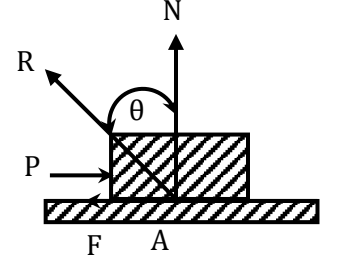
বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পরী, ১১'পরী, ১৩, ১৩'পরী, ১৪, ১৪'পরী, ১৫, ১৫'পরী, ১৬'পরী

উত্তর : পরস্পরের সংস্পর্শে অবস্থিত দুটি বস্তুর একটি অপরটির উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার আগের মুহূর্তে তার গতিরোধমূলক যে বলের সৃষ্টি হয় তাকে সীমিত ঘর্ষণ বলে। অর্থাৎ, এ বলের বেশি বল প্রয়োগ করলেই বস্তুটি গতি প্রাপ্ত হবে।

*** ৩। ঘর্ষণ কোণ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০২, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : ঘর্ষণ বল (F) ও উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের (N) এর মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া বল (R) পাওয়া যায়। সেই প্রতিক্রিয়া বল (বা মোট প্রতিক্রিয়া বল-R) ও লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের (N) মধ্যবর্তী কোণকে ঘর্ষণ কোণ বলে। চিত্রে θ হচ্ছে ঘর্ষণ কোণ।



*** ৪। ঘর্ষণ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৫

উত্তর : দুটি বস্তুর মধ্যকার সীতিক ঘর্ষণ বল এবং অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের অনুপাতকে ঘর্ষণ সহগ বলে। একে μ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } \mu = \frac{F}{R} = \tan\theta \quad [F = \text{বল}, R = \text{প্রতিক্রিয়া বল}]$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণের নাম লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০২০'পরি, ২২

উত্তর :

- (ক) স্থির ঘর্ষণ (Static Friction)
- (খ) গতি বা চল ঘর্ষণ (Dynamic or Kinetic Friction)
- (গ) আবর্তন ঘর্ষণ (Rolling Friction)
- (ঘ) প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid Friction)

***** ২। স্থির ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর :

- (ক) ঘর্ষণ বল সর্বদাই বস্তু যে দিকে চলার উপক্রম হয় তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।
- (খ) ঘর্ষণ বলের মান বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বলের সমান।
- (গ) ঘর্ষণ বল তলদেশের অমসৃণতার উপর নির্ভরশীল।
- (ঘ) ঘর্ষণ বল তলদেশের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়।
- (ঙ) সীমিত ঘর্ষণ বল এর মান এবং যে কোনো দুটি তলের মধ্যে সৃষ্ট লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের মানের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক।



**** ৩। স্থির ঘর্ষণ ও চল ঘর্ষণের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : স্থির ঘর্ষণ ও চল ঘর্ষণের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

স্থির ঘর্ষণ	চল ঘর্ষণ
১। ঘর্ষণ বল সর্বদাই বস্তু যেকোনো চলায় উপক্রম হয়, তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।	১। ঘর্ষণ বল সর্বদা বস্তুর গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।
২। ঘর্ষণ বলের মান বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বলের সমান।	২। একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘর্ষণ বলের মান সর্বদাই সমান এবং ধ্রুবক।
৩। সীমিত ঘর্ষণ বলের মান এবং যে-কোনো দুটি তলের উপর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বলের মানের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক।	৩। ঘর্ষণ বলের মান এবং বস্তুর তলের উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের অনুপাত সর্বদাই একটি ধ্রুবক সংখ্যা।

***** ৪। ঘর্ষণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ঘর্ষণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

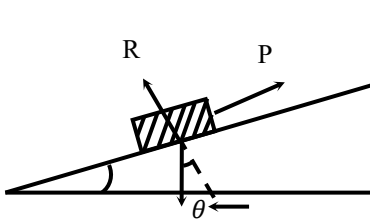
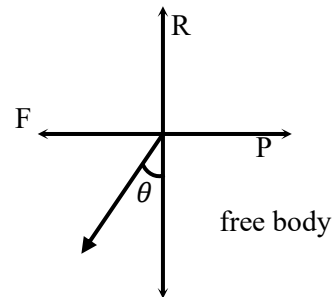
- ১। ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বল সবসময় গতির বিপরীত দিকে কাজ করে।
- ২। এটা তলের অমসৃণতার উপর নির্ভর করে।
- ৩। ঘর্ষণ ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না।
- ৪। লম্ব প্রতিক্রিয়া বল এবং ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানের অনুপাত ধ্রুব।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

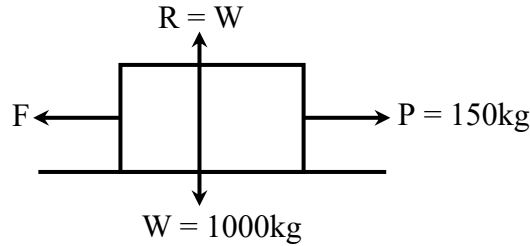
- ❖ ঘর্ষণ সহগ $\mu = \frac{F}{R}$
- ❖ সবসময় মনে রাখতে হবে বস্তুর যে দিকে সরণ ঘটবে তার বিপরীত দিকে স্পর্শতল বরাবর ঘর্ষণ বল কাজ করবে।
- ❖ বস্তুর ওজন দেয়া থাকলে সবসময় $\sum V_F$ (উলম্ব বল) আগে হিসেব করবো, পরে $\sum H_F$ (অনুভূমিক বল) নির্ণয় করবো। আর ওজন বের করতে বললে আগে $\sum H_F$ পরে $\sum V_F$ হিসেব করবো। তাতে সহজ হবে।
- ❖ হেলানো তলের ক্ষেত্রে যত কোণে (θ) হেলানো থাকবে, ওজন ও ঠিক তত কোণে (θ) উলম্ব অক্ষ হতে সরে যাবে। যেমন :

উলম্ব অক্ষ হতে W , θ কোণে সরে গেছে

- ❖ হেলানো তলের বস্তুকে বল প্রয়োগে সাম্য করে রাখলে ঘর্ষণ বল উপরের দিকে কাজ করবে কারণ বস্তুটি তখন নিচের দিকে পড়ে যাবে এরকম ভাবে থাকে।

*** ১। একটি কাঠের ব্লক অপর একটি কাঠের টেবিলের উপর স্থির অবস্থায় আছে। চিত্রানুযায়ী 150kg বলে ব্লকটিকে টানা হচ্ছে। যদি বস্তুটির ওজন 1000kg এবং সংস্পর্শ তলের ঘর্ষণ সহগ 0.3 হয় তবে ব্লকটির উপর ঘর্ষণ বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১



সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$150 - F = 0$$

$$\therefore F_1 = 150\text{kg}$$

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R - 1000 = 0$$

$$R = 1000\text{kg}$$

দেওয়া আছে,

$$W = 1000\text{kg}$$

$$P = 150\text{kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$\therefore F = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{ঘর্ষণ সহগ, } \mu = \frac{F}{R}$$

$$\therefore F = \mu R$$

$$= 0.3 \times 1000 \quad [R = W = 1000\text{kg}]$$

$$= 300\text{kg} \quad (\text{Ans})$$

$\therefore F_1 < F_2$ কোনো দিকে গতিশীল হবে না স্থির থাকবে।

** ২। মেঝের উপর অবস্থিত একটি বাক্সকে 100kg সমান্তরাল বলে টানা হলে গতির উপক্রম হয়। ঘর্ষণ সহগ 0.4 হলে বাক্সের ওজন কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩, ১৩'পরি

সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$100 - F = 0$$

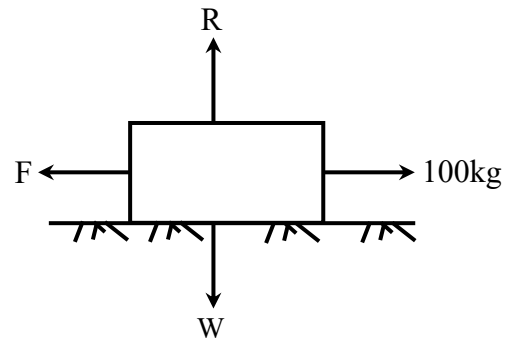
$$F = 100\text{kg}$$

$$\text{আবার, } \mu = \frac{F}{R}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{F}{W} \quad [\because R = W]$$

$$W = \frac{100}{0.40}$$

$$= 250\text{kg (Ans.)}$$



এবং,

$$\sum V_F = 0 (\uparrow +)$$

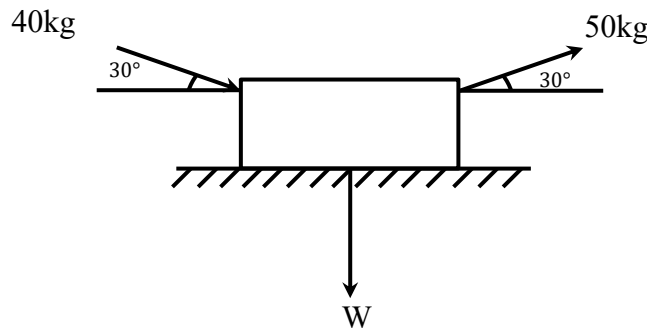
$$R - W = 0$$

$$R = W$$



**** ৩।** একজন লোক একটি বাক্সকে অমসৃণ তলের উপর দিয়ে 30° কোণে 50kg বল প্রয়োগে টানছে এবং একই সময়ে অপর একটি লোক 30° কোণে 40kg বল প্রয়োগে ঠেলছে। যদি ঘর্ষণ সহগ 0.3 হয় তবে বাক্সটির ওজন এবং ঘর্ষণ বল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২



সমাধান : আমরা জানি,

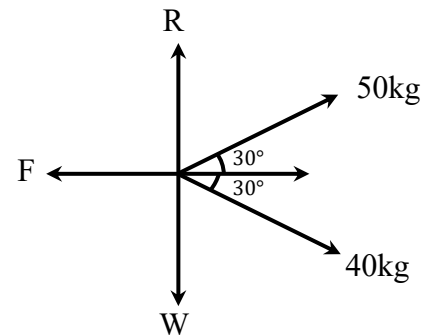
$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$\Rightarrow -F + 50 \cos 30^\circ + 40 \cos 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow -F + 77.94 = 0$$

$$\Rightarrow -F = -77.94$$

$$\therefore F = 77.94\text{kg} \quad (\text{Ans})$$



$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$50 \sin 30^\circ + R - W - 40 \sin 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow R - W = -5$$

$$\therefore R = W - 5 \text{-----(i)}$$

আবার, আমরা জানি,

$$F = \mu R$$

$$\Rightarrow 77.94 = \mu(W - 5)$$

$$\Rightarrow 77.94 = 0.3 (W - 5)$$

$$\Rightarrow (W - 5) = \frac{77.94}{.3}$$

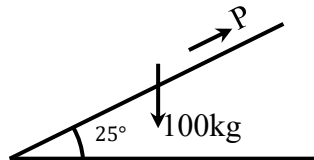
$$\Rightarrow W = 259.8 + 5$$

$$\therefore W = 264.8 \text{ kg (Ans.)}$$

Note: যখন বলবে বস্তু স্থির বা গতিশীল কিনা বা কোন দিকে গতিশীল এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বলবে তখন F_1 ও F_2 ভিন্ন হবে আর সিদ্ধান্ত নিতে না বললে $F_1 = F_2$ হবে।

**** 8। 100kg ওজনের একটি বস্তু 25° হেলানো তলের উপর অবস্থান করে। হেলানো তলের সমান্তরালে কী পরিমাণ বল কাজ করলে বস্তুটি উপর দিকে চলতে শুরু করবে? ($\mu = 0.4$)**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি



সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R = 100 \cos 25^\circ$$

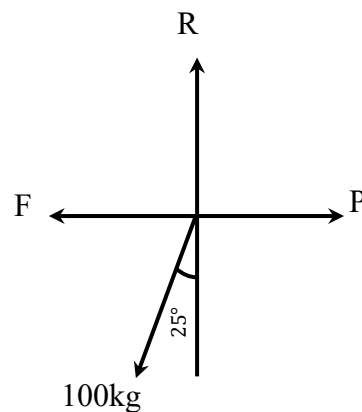
$$= 90.63 \text{ kg}$$

আবার,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$P - F - 100 \sin 25^\circ = 0$$

$$P = \mu R + 100 \sin 25^\circ$$

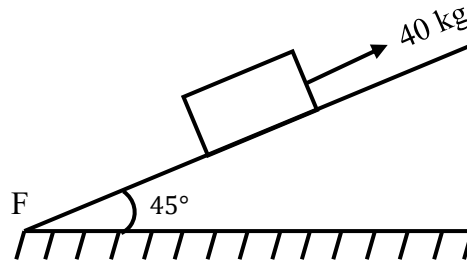


$$= 0.4 \times 90.63 + 100 \sin 25^\circ$$

$$\therefore P = 78.51 \text{ kg (Ans)}$$

৫। ভূমির সাথে 45° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 50 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে 40 কেজি বল প্রয়োগ করে হেলানো তলের সাথে সমান্তরাল অবস্থায় টানা হলো ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২২, ২৪



উত্তর : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+Ve)$$

$$\Rightarrow 40 - F - 50 \sin 45^\circ = 0$$

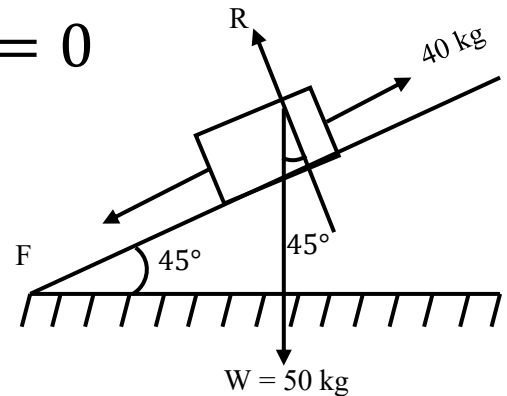
$$\therefore F = 4.64 \text{ kg (Ans)}$$

আবার,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+Ve)$$

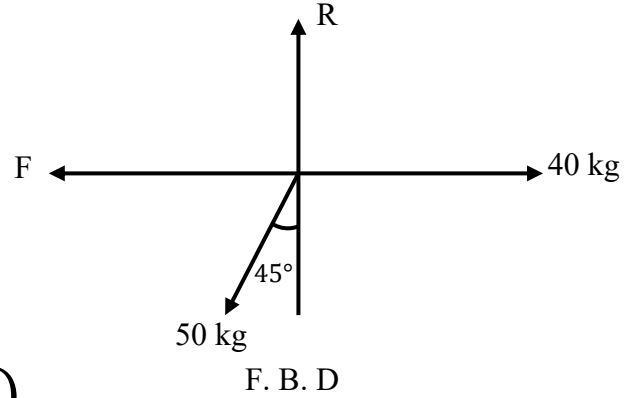
$$\Rightarrow R - 50 \cos 45^\circ = 0$$

$$R = 35.35 \text{ kg}$$



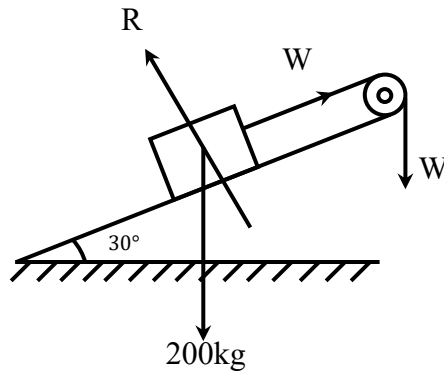
আমর জানি,

$$\begin{aligned}\text{ঘর্ষণ সহগ } \mu &= \frac{F}{R} \\ &= \frac{4.64}{35.35} \\ &= 0.13 \quad (\text{Ans})\end{aligned}$$



৬। চিত্র অনুযায়ী 200kg ওজনের একটি বস্তুকে 30° হেলানো তলের উপর দিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে। W এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত হলে বস্তুটি হেলানো তল বরাবর যথাক্রমে উপরের দিকে উঠার ও নিচের দিকে নামার উপক্রম হবে? ($\mu = 0.25$)

বাকশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৭'পরি



সমাধান : (ক) উপরের দিকে উঠার ক্ষেত্রে

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\sum V_F &= 0 \uparrow (+ve) \\ R - 200 \cos 30^\circ &= 0 \\ R &= 173.2 \text{ kg}\end{aligned}$$

W (maximum) উপরের দিক উঠার ক্ষেত্রে W.maximum বল প্রয়োগ করছে তাই F হবে গতির বিপরীতে।

আবার,

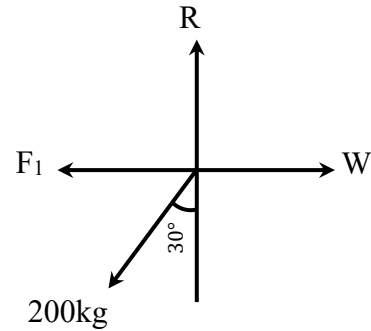
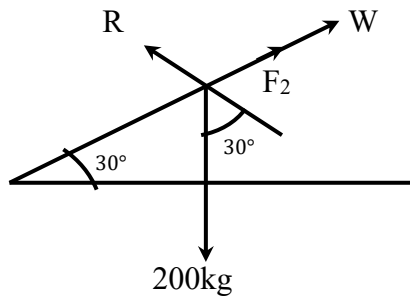
$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$W - F_1 - 200 \sin 30^\circ = 0$$

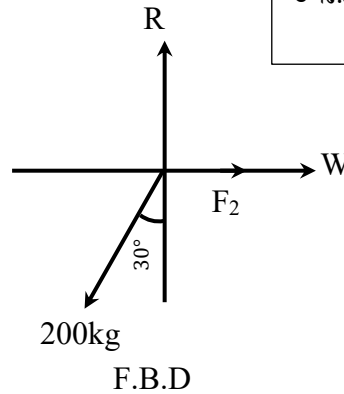
$$W = \mu R + 200 \sin 30^\circ$$

$$= 0.25 \times 173.2 + 200 \sin 30^\circ$$

$$\therefore W = 143.3 \text{ kg (Ans)}$$



W (minimum) বস্তুটি
বলতে নিচের দিকে পরার
উপক্রম হচ্ছে, নিচের দিকে
পরার চূড়ান্ত পর্যায়।
তখন Frictional বল
উপরের দিকে কাজ করবে।



(খ) নিচে নামার ক্ষেত্রে,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R - 200 \cos 30^\circ = 0$$

$$R = 173.2 \text{ kg}$$

Again,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$W + F_2 - 200 \sin 30^\circ = 0$$

$$W = 200 \sin 30^\circ - \mu R$$

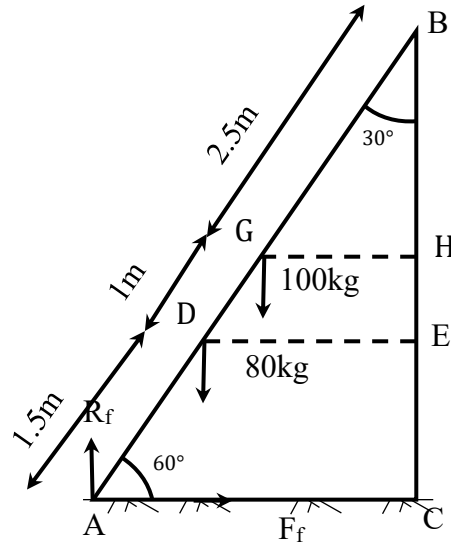
$$= 200 \sin 30^\circ - 0.25 \times 173.2$$

$$\therefore W = 56.7 \text{ kg (Ans)}$$

*** ৭। 5 মিটার লম্বা একটি মই, মসৃণ খাড়া দেওয়ালের সাথে হেলানো অবস্থায় আছে। মইটি ভূমির সাথে 60° কোণে হেলানো এবং এর ওজন 100kg । মইয়ের ওজন ভরকেন্দ্র দিয়ে নিচের দিকে ক্রিয়া করবে। 80kg ওজনের একটি লোক মইটিতে 1.5 মিটার আরোহনের ফলে যদি মইটি পিছলানো শুরু করে তবে মই এবং মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ সহগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি

সমাধান :



মসৃণ খাড়া দেওয়ালের জন্য,

B বিন্দুতে ঘর্ষণ বলের মান শূন্য হবে।

R_f প্রতিক্রিয়া বল মেঝেতে

F_f মেঝের উপর ঘর্ষণ বল

এখন, $\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$

$$R_f - W - W_1 = 0$$

$$R_f = 100 + 80 = 180\text{kg}$$

আমরা জানি, $F_f = \mu R_f = \mu \times 180 = 180\mu$

এখন B বিন্দুতে মোমেন্ট নেই

$$\sum M_B = 0 \leftarrow (+ve)$$

$$R_f \times 5 \sin 30^\circ - 80 \times 3.5 \sin 30^\circ - 100 \times$$

$$2.5 \sin 30^\circ + 180\mu \times 5 \cos 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow 180(5 \sin 30^\circ) = 80 \times (3.5 \sin 30^\circ) + 100 \times$$

$$(2.5 \sin 30^\circ) + 180\mu \times (5 \cos 30^\circ)$$

$$450 = 140 + 125 + 779.42\mu$$

$$\mu = \frac{185}{779.42}$$

$$\mu = 0.237 \text{ (Ans)}$$



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ভরকেন্দ্র বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০০, ০৩, ০৪, ০৮, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : কোনো বস্তুর প্রতিটি কণার উপর ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ বলের লব্ধি এ বস্তুর যে বিন্দু দিয়ে যায় তাকেই বস্তুর ভরকেন্দ্র বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল বস্তুর যে বিশেষ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাই বস্তুর ভরকেন্দ্র। সেন্ট্রয়েড বা কেন্দ্র এবং ভরকেন্দ্র মূলত একই।

***** ২। কী কী উপায়ে ভরকেন্দ্র নির্ণয় করা হয়?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২১

উত্তর : ভরকেন্দ্র বা কেন্দ্র চারটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় যথা :

- ১। জ্যামিতিক পদ্ধতি।
- ২। লেখচিত্র পদ্ধতি।
- ৩। মোমেন্ট পদ্ধতি।
- ৪। ইন্টিগ্রেশন পদ্ধতি।



*** ৩। ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : নিম্নে ভরকেন্দ্র এবং কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য দেয়া হলো :

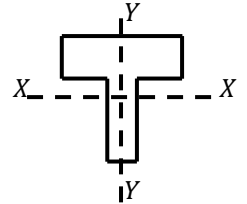
ভরকেন্দ্র (Center of gravity)	কেন্দ্র (Centroid)
i) কোনো বস্তুর প্রতিটি কণার উপর ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ বলের লব্ধি এ বস্তুর যে বিন্দু দিয়ে যায় তাকেই বস্তুর ভরকেন্দ্র বলে।	i) বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্র (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি) যাদের শুধুমাত্র ক্ষেত্রফল আছে ভর নেই ঐ সমস্ত ক্ষেত্রফলের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র (Centroid) বলে।
ii) উদাহরণ : বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, সিলিন্ডার ইত্যাদি।	ii) উদাহরণ : ত্রিভুজ, বৃত্ত, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি।

*** ৪। প্রতিসম অক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, 'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : যে অক্ষ বরাবর বস্তুর ক্ষেত্রফল বা ওজনকে খুব সহজেই সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায় তবে ঐ অক্ষকে বস্তুর প্রতিসম অক্ষ বলে।

চিত্রে Y-Y অক্ষ প্রতিসম অক্ষ।

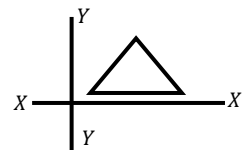


*** ৫। রেফারেন্স অক্ষ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কোন বস্তুর বা ক্ষেত্রের কেন্দ্র সর্বদা একটি কল্পিত অক্ষের সাপেক্ষে নির্ণয় করা হয়, ঐ কল্পিত অক্ষকে রেফারেন্স অক্ষ বলে।

চিত্রে X-X ও Y-Y হচ্ছে রেফারেন্স অক্ষ।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের ভারকেন্দ্রের গভীরতা $\frac{h}{3}$

বাকশির্বো- ২০১৭'পরি, ১৯, ২২

উত্তর : মনেকরি, ABC একটি ত্রিভুজ।

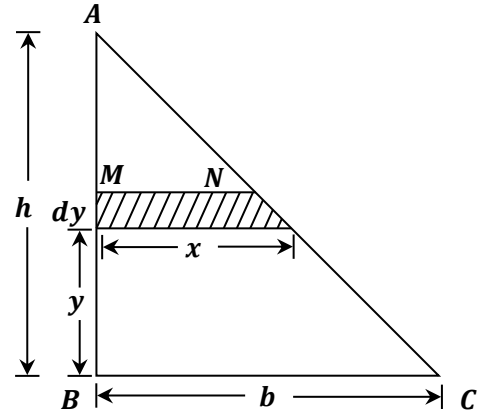
এর ভূমি $BC = b$ এবং উচ্চতা $AB = h$

এখন, উচ্চতা বরাবর একটি ক্ষুদ্র ফালি (strip) কল্পনা করি,

যার পুরুত্ব dy এবং ভূমি হতে y উচ্চতায় অবস্থিত।

সদৃশ ত্রিভুজের ধারণা থেকে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{MN}{BC} &= \frac{AM}{AB} \\ \Rightarrow \frac{x}{b} &= \frac{h-y}{h} \\ \Rightarrow x &= \frac{b}{h}(h-y)\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{ক্ষুদ্রফালির ক্ষেত্রফল, } (dA) &= x \cdot dy \\ &= \frac{b}{h}(h-y)dy\end{aligned}$$

$$\text{ত্রিভুজের মোট ক্ষেত্রফল, } A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h$$

ভরকেন্দ্রের উচ্চতা $\bar{y}$ হলে,

$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{A} \quad [\text{ভরকেন্দ্রের সূত্র}]$$

$$= \frac{1}{A} \int_0^h y \frac{b}{h}(h-y)dy \quad [dA \text{ এর মান বসিয়ে ইন্টিগ্রেশন করি}]$$

$$= \frac{1}{A} \times \frac{b}{h} \int_0^h (hy - y^2)dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\frac{1}{2}bh} \times \frac{b}{h} \left[\frac{hy^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^h \\
&= \frac{2}{h^2} \left[\frac{h^3}{2} - \frac{h^3}{3} \right] \\
&= \frac{2}{h^2} \left[\frac{3h^3 - 2h^3}{6} \right] \\
&= \frac{2}{h^2} \left[\frac{h^3}{6} \right] \\
&= \frac{h}{3} \text{ (প্রমাণিত)}
\end{aligned}$$

SOS

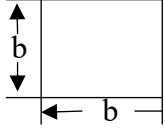
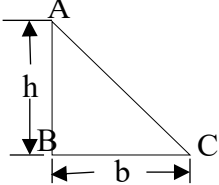
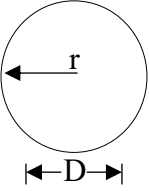
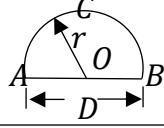
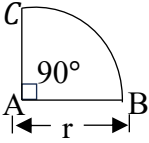
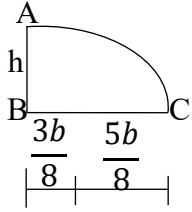
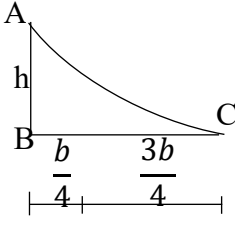
গাণিতিক সমস্যাবলি :

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

ভরকেন্দ্র : $\bar{x} = \frac{a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$

$$\bar{y} = \frac{a_1y_1 + a_2y_2 + \dots + a_ny_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$$



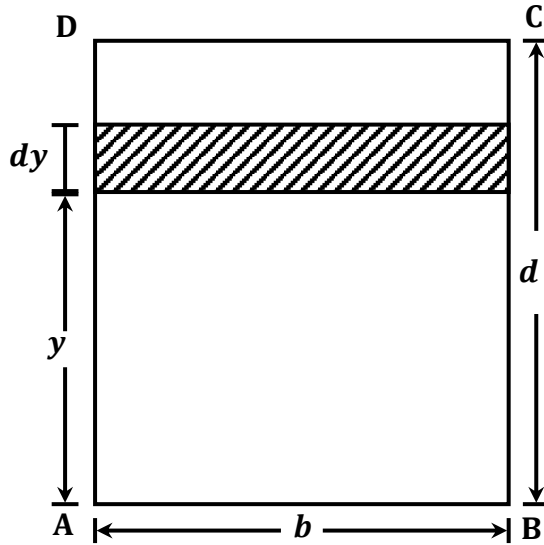
নাম	চিত্র	ভরকেন্দ্র (x,y)	ক্ষেত্রফল
১. আয়তক্ষেত্র		$\frac{b}{2}, \frac{d}{2}$	bd
২. ত্রিভুজ		$\frac{b}{3}, \frac{h}{3}$ (B থেকে) $\frac{2b}{3}, \frac{2h}{3}$ (C ও A থেকে)	$\frac{1}{2} \times b \times h$
৩. বৃত্ত		$(\frac{D}{2}, \frac{D}{2})$	$\frac{\pi}{4} \times D^2$ or πr^2
৪. অর্ধবৃত্ত		(0.424r) [বেস (AB) থেকে] (0.576r) [শীর্ষ (C) থেকে]	$\frac{\pi r^2}{2}$
৫. কোয়ার্টার বৃত্ত		0.424r (মাঝ খান (A) হতে) 0.576r (শীর্ষ (B/C) হতে)	$\frac{\pi}{16} D^2$ $\frac{\pi r^2}{4}$
৬. উত্তালাকৃতি		$\frac{3b}{8}, \frac{3h}{8}$ (B বিন্দু হতে) $\frac{5b}{8}, \frac{5h}{8}$ (C বা A বিন্দু হতে)	$\frac{2}{3}bh$
৭. অবতলাকৃতি		$\frac{b}{4}, \frac{h}{4}$ (B বিন্দু হতে) $\frac{3b}{4}, \frac{3h}{4}$ (C বা A বিন্দু হতে)	$\frac{1}{3}bh$

- ❖ যে অক্ষ প্রতিসম হবে তার বিপরীত অক্ষের ভরকেন্দ্র সহজেই (সরাসরি) পাব। আর ঐ অক্ষের ভরকেন্দ্র আমাদের বের করতে হবে।
- ❖ রেফারেন্স অক্ষ দেয়া না থাকলে ক্ষেত্রটির সর্ববামে (y - অক্ষ) ও সর্বনিচে (x - অক্ষ) রেফারেন্স অক্ষ কল্পনা করে $\bar{x}$ ও $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।
- ❖ ফাঁকা সেকশনের ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক ($-ve$) হবে।

*** ১। প্রমাণ কর যে, আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র, $\bar{y} = \frac{d}{2}$

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৪

সমাধান :



মনেকরি, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র।

x অক্ষের সমান্তরালে, ভূমি থেকে y উচ্চতায় dy পুরুত্বের একটি ক্ষুদ্রফালি বিবেচনা করি।

ফালির ক্ষেত্রফল, $dA = b \cdot dy$

x অক্ষের সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ফালির মোমেন্ট, $dm = y \cdot dA$

আবার, $M_x = \int_0^d b \cdot y \, dy$ [মোট মোমেন্ট বের করার জন্য 0 থেকে d সীমার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন]

$$= b \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^d$$

$$= \frac{b \cdot d^2}{2}$$

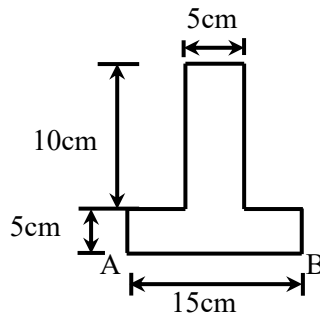
ভরকেন্দ্রের সূত্রানুসারে, $\bar{y} = \frac{M_x}{A}$

$$= \frac{\frac{bd^2}{2}}{b \cdot d} [A = b \cdot d]$$

$$= \frac{d}{2} \text{ (প্রমাণিত)}$$

*** ২। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির সেন্ট্রয়েড নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১১, ২৪



সমাধান :

চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটি y অক্ষে প্রতিসম

$$\therefore \bar{x} = \frac{15}{2} = 7.5\text{cm} \text{ (Ans.)}$$

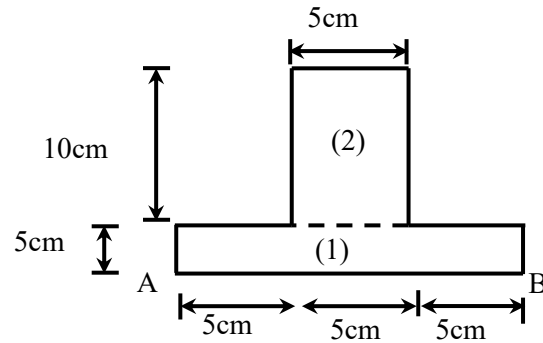
$$a_1 = 15 \times 5 = 75\text{cm}^2$$

$$a_2 = 5 \times 10 = 50\text{cm}^2$$

$$y_1 = \frac{5}{2} = 2.5\text{cm}$$

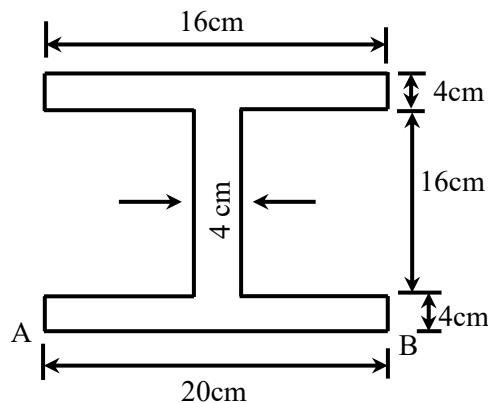
$$y_2 = 5 + \frac{10}{2} = 10\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\therefore \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2}{a_1 + a_2} \\ &= \frac{75 \times 2.5 + 50 \times 10}{75 + 50} \\ &= 5.5\text{cm} \text{ নিচ থেকে উপরে (Ans.)}\end{aligned}$$



** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির কেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি, ২২



সমাধান : I সেকশনটি y-y অক্ষে প্রতিসম বলে $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।

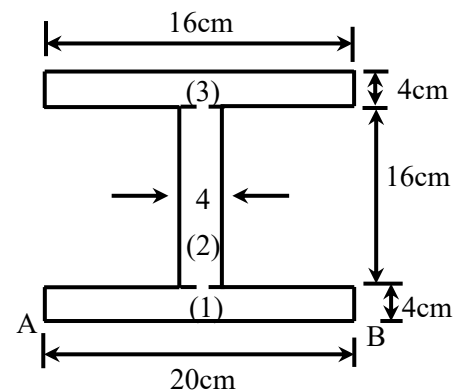
$$\therefore \bar{x} = \frac{20}{2} = 10\text{ cm (Ans.)}$$

$$a_1 = 20 \times 4 = 80\text{cm}^2$$

$$a_2 = 4 \times 16 = 64\text{cm}^2$$

$$a_3 = 4 \times 16 = 64\text{cm}^2$$

$$y_1 = \frac{4}{2} = 2\text{cm}$$



$$y_2 = 4 + \frac{16}{2} = 12\text{cm}$$

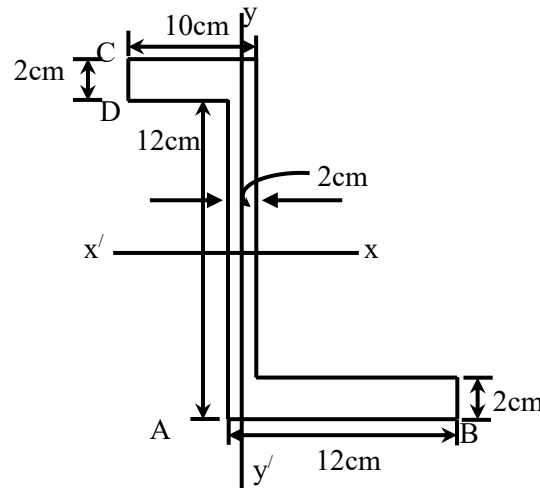
$$y_3 = 4 + 16 + \frac{4}{2} = 22\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\therefore \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3}{a_1 + a_2 + a_3} \\ &= \frac{80 \times 2 + 64 \times 12 + 64 \times 22}{80 + 64 + 64} \\ &= 11.23\text{cm} \text{ নিচ থেকে উপরে}\end{aligned}$$

সুতরাং সেকশনটির ভরকেন্দ্র AB রেফারেন্স অক্ষ হতে 11.23cm উপরে অবস্থিত। (Ans.)

**** 8।** চিত্রে প্রদর্শিত Z সেকশনটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি



সমাধান : চিত্রের Z সেকশনটির কোনো অক্ষেই প্রতিসম নয়। তাই এক্ষেত্রে $\bar{x}$ এবং $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।

$$a_1 = 12 \times 2 = 24\text{cm}^2$$

$$a_2 = 10 \times 2 = 20\text{cm}^2$$

$$a_3 = 10 \times 2 = 20\text{cm}^2$$

$$y_1 = \frac{2}{3} = 1\text{cm}$$

$$y_2 = 2 + \frac{10}{2} = 7\text{cm}$$

$$y_3 = 2 + 10 + \frac{2}{2} = 13\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3}{a_1 + a_2 + a_3} \\ &= \frac{24 \times 1 + 20 \times 7 + 20 \times 13}{24 + 20 + 20}\end{aligned}$$

$$= 6.625\text{cm} \text{ } AB \text{ হতে উপরে (Ans.)}$$

$\bar{x}$ নির্ণয় করার জন্য বামপার্শ্বের CD বরাবর রেফারেন্স অক্ষ ধরে-(অর্থাৎ সর্ববামে বিবেচনা করতে হবে)

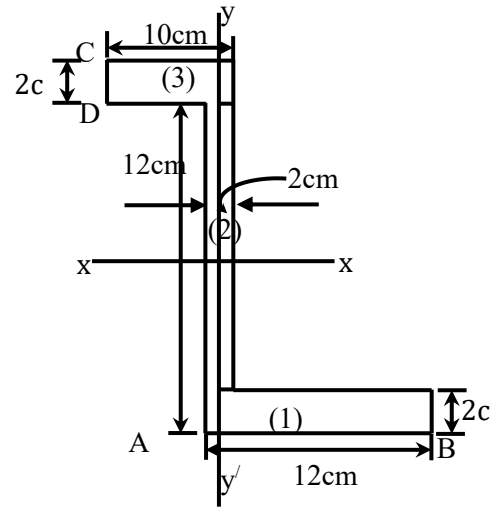
$$x_1 = 8 + \frac{12}{2} = 14\text{cm}$$

$$x_2 = 8 + \frac{2}{2} = 9\text{cm}$$

$$x_3 = \frac{10}{2} = 5\text{cm}$$

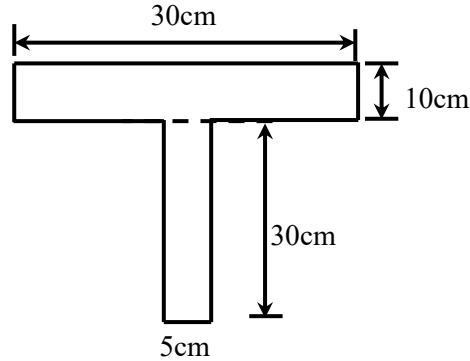
$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3}{a_1 + a_2 + a_3} \\ &= \frac{24 \times 14 + 20 \times 9 + 20 \times 5}{24 + 20 + 20}\end{aligned}$$

$$= 9.625\text{cm} \text{ } CD \text{ হতে ডানে (Ans.)}$$



*** ৫। চিত্রানুযায়ী সেকশনটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

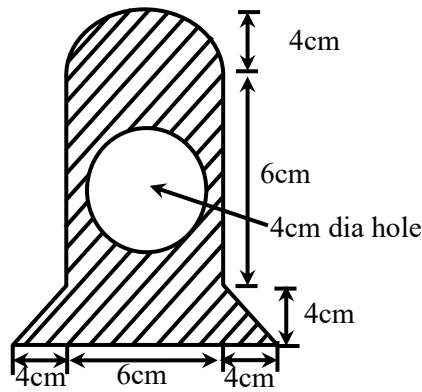
বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি



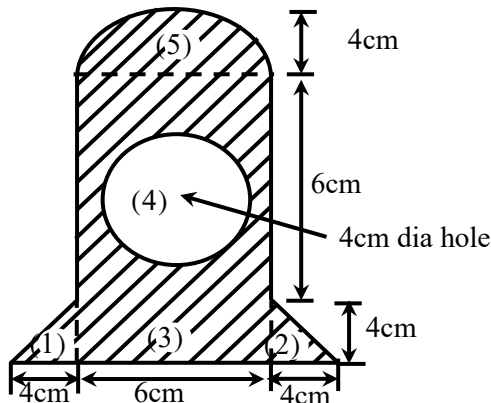
সমাধান : ১ নং এর অনুরূপ। ($Ans. \bar{x} = 15\text{ cm}$ ডানে, $\bar{y} = 25\text{ cm}$ উপরে)

** ৬। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি



সমাধান :



সেকশনটি y-y অক্ষে প্রতিসম

$$\therefore \bar{x} = \frac{4+6+4}{2} = 7\text{cm (Ans)}$$

$$a_1 = 0.5 \times 4 \times 4 = 8\text{cm}^2$$

$$a_2 = 0.5 \times 4 \times 4 = 8\text{cm}^2$$

$$a_3 = 6 \times 10 = 60\text{cm}^2$$

$$a_4 = \frac{\pi}{4} \times 4^2 = 12.56\text{cm}^2 (-ve)$$

$$a_5 = \frac{\pi}{8} \times 8^2 = 25.13\text{cm}^2$$

$$y_1 = y_2 = \frac{1}{3} \times 4 = 1.33\text{cm}$$

$$y_3 = \frac{10}{2} = 5\text{cm}$$

$$y_4 = 4 + \frac{6}{2} = 7\text{cm}$$

$$y_5 = 10 + 0.424 \times 4 = 11.69\text{cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3 - a_4 y_4 + a_5 y_5}{a_1 + a_2 + a_3 - a_4 + a_5} \\ &= \frac{8 \times 1.33 + 8 \times 1.33 + 60 \times 5 - 12.56 \times 7 + 25.13 \times 11.69}{8 + 8 + 60 - 12.56 + 25.13} \\ &= 5.95 \text{ cm উপরে (Ans.)} \end{aligned}$$

Note: a_5 একটি অর্ধ-বৃত্ত।

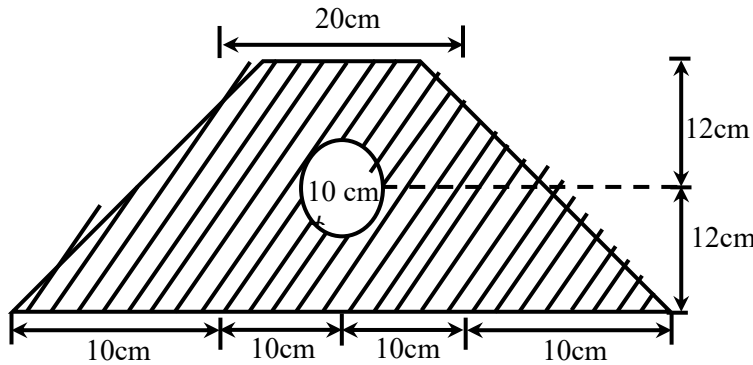
অর্ধ-বৃত্তের ক্ষেত্রফল $\frac{\pi}{8} \times D^2$ বা $\frac{\pi r^2}{2}$ হবে।

4 নং সেকশনটি ফাঁকা,

তাই এর ক্ষেত্রফল $(-ve)$ হবে।

৭। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি



সমাধান : সেকশনটি y-y অক্ষে প্রতিসম। তাই $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।

$$\therefore \bar{x} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm (Ans.)}$$

$$a_1 = a_2 = 0.5 \times 10 \times 24 = 120 \text{ cm}^2$$

$$a_3 = 20 \times 24 = 480 \text{ cm}^2$$

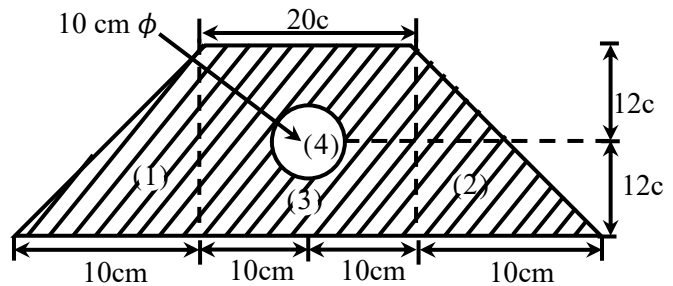
$$a_4 = \frac{\pi}{4} \times 10^2 = 78.54 \text{ cm}^2$$

$$y_1 = y_2 = \frac{1}{3} \times 24 = 8 \text{ cm}$$

$$y_3 = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}$$

$$y_4 = 12 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4} \\ &= \frac{120 \times 8 + 120 \times 8 + 480 \times 12 - 78.54 \times 12}{120 + 120 + 480 - 78.54} \end{aligned}$$



[ফাঁকা ক্ষেত্রফল (-ve)]

$$= 10.50 \text{ cm উপরে (Ans.)}$$

SOS

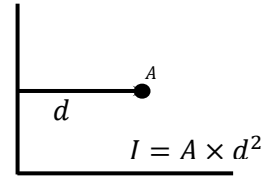
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রামক বলতে কী বুঝায়?

বাকশিৰো-২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১৬'পরি, ১৮, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে কোনো ক্ষেত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের বর্গকে ঐ ক্ষেত্রফলের সাথে গুণ করলে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ, } I = A \times h^2 = A \times d^2 = A \times y^2$$



*** ২। চক্রগতির ব্যাসার্ধ (Radius of gyration) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিৰো-২০০০, ০১, ০২, ০২'পরি, ১০'পরি, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : একাধিক বস্তুর কেন্দ্রকে যদি একটি বস্তুর কেন্দ্রে পরিণত করা হয় তবে নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে এই কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে চক্রগতির ব্যাসার্ধ বলে।

$$\therefore x = y = r = \sqrt{\frac{I_{xx}}{A}}$$

$$\begin{aligned} \text{Note : } \Rightarrow I_{xx} &= y^2 A \Rightarrow y = \sqrt{\frac{I_{xx}}{A}} \\ \Rightarrow I_{yy} &= x^2 A \Rightarrow x = \sqrt{\frac{I_{yy}}{A}} \end{aligned}$$



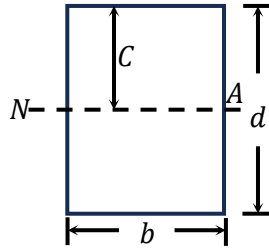
*** ৩। সেকশন মডুলাস বলতে কী বুঝায়?

অথবা, প্রস্থচ্ছেদ গুণাক্ষ (Section Modulus) কাকে বলে?

বাকশির্বো-২০০২, ০৮, ১০ ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ২২

উত্তর : কোন সেকশনের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়াকে $\left(\frac{bd^3}{12}\right)$ ঐ সেকশন এর কেন্দ্র $(N - A)$ হতে বহিঃস্থ প্রান্তের দূরত্ব (C) দ্বারা ভাগ করলে সেকশন মডুলাস পাওয়া যায়।

$$S = \frac{I}{C} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d} = \frac{bd^2}{6} \quad \left[C = \frac{d}{2}\right]$$



** ৪। পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া কী?

বাকশির্বো-২০০২, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : X- অক্ষ এবং Y- অক্ষের সাথে লম্বভাবে

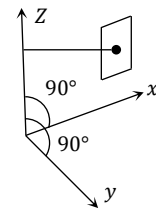
অবস্থিত অক্ষের সাপেক্ষে কোনো ক্ষেত্রের Moment of Inertia কে পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বলে।

$$I_{zz} = Z = I_{xx} + I_{yy} = \int Ax^2 + \int Ay^2$$

অথবা, ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে X- অক্ষের এবং Y- অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়ার যোগফলকে পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বলে।

পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়াকে J দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$I_{zz} = Z = I_{xx} + I_{yy} = \int Ax^2 + \int Ay^2$$



*** ৫। সমান্তরাল অক্ষীয় উপপাদ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : যে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে একটি ক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এর পরিমাণ উক্ত অক্ষের সমান্তরালে ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া এর সাথে উক্ত ক্ষেত্রফল এবং অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টির সমান।

$$\text{অর্থাৎ } I_x = I_G + Ah^2 \text{ or } I_y = I_G + Ah^2$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্ষেত্রফলের ২য় মোমেন্ট সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে কোনো ক্ষেত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বের বর্গকে ঐ ক্ষেত্রফলের সাথে গুণ করলে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া পাওয়া যায়।

চিত্রে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ক্ষেত্রটিকে কতগুলো

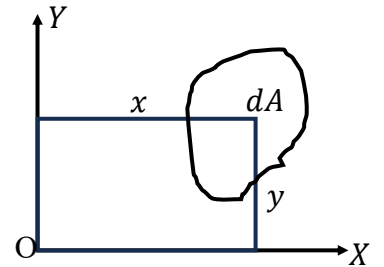
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল dA তে পরিণত করা হলো,

যা X- অক্ষ হতে y এবং Y- অক্ষ হতে x দূরত্বে অবস্থিত।

তাহলে X- অক্ষ হতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল এর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে

$$I_{xx} = y^2 dA \text{ এবং সবগুলো ক্ষেত্রের জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয় হবে}$$

$$I_{xx} = \int y^2 dA.$$



একইভাবে Y - অক্ষ হতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফলের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে, $I_{yy} = x^2 dA$ এবং সবগুলো ক্ষেত্রের জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে $I_{yy} = \int x^2 dA$.

**** ২।** প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$
 | বাকাশিবো-২০১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : চিত্রে দেওয়া $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্রগামী- অক্ষের

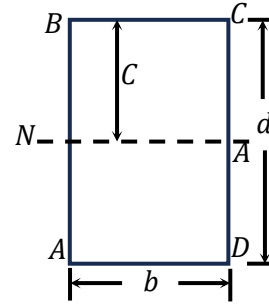
মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{xx} = \frac{bd^3}{12}$

আবার, $C = \frac{d}{2}$.

সুতরাং সেকশন মডুলাস এর সংজ্ঞা হতে,

$$Z_{xx} = \frac{I_{xx}}{C} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^3}{12} \times \frac{2}{d}$$

$$\therefore Z_{xx} = \frac{bd^2}{6} \text{ (প্রমাণিত)}$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে

$$\text{মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া} = \frac{bd^3}{12} \text{ or } \frac{db^3}{12}$$

বাকশিবো-২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : চিত্র হতে $AB = CD = b$ এবং গভীরতা $BC = AD = d$ ।

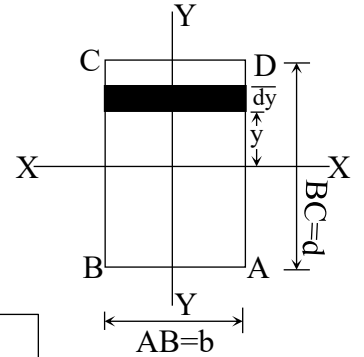
X- অক্ষের সমান্তরালে, X- অক্ষ হতে y দূরত্বে, dy পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করে। তবে ফালির ক্ষেত্রফল হবে $dA = b \times dy$ ।

তাহলে এই ফালির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া হবে $I_{xx} = y^2 dA = y^2 b \cdot dy$ ।

তাহলে সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} by^2 dy \\ &= b \int_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} y^2 dy \\ &= b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-\frac{d}{2}}^{+\frac{d}{2}} \\ &= \frac{b}{3} \left[\left(\frac{d}{2} \right)^3 - \left(\frac{-d}{2} \right)^3 \right] \end{aligned}$$

Note : লিমিট সর্বোচ্চ হলো অক্ষ থেকে
উপরের দিকে $+\frac{d}{2}$ এবং নিচের দিকে $-\frac{d}{2}$



$$= \frac{b}{3} \left[\frac{d^3}{8} + \frac{d^3}{8} \right] = \frac{b}{3} \times \frac{2d^3}{8}$$

$$\therefore I_{xx} = \frac{b}{3} \times \frac{d^3}{4} = \frac{bd^3}{12}$$

অনুরূপভাবে Y- অক্ষের সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ফালির জন্য মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

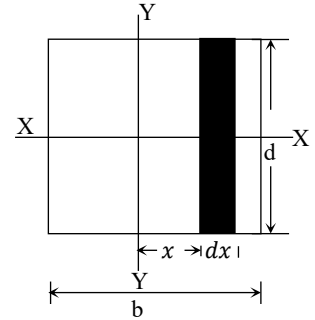
$$I_{yy} = x^2 dA = x^2 d \cdot dx = dx^2 dx$$

তাহলে সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_{yy} = \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} dx^2 dx = d \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} x^2 dx$$

$$= d \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} = \frac{d}{3} \left[\left(\frac{b}{2} \right)^3 - \left(\frac{b}{2} \right)^3 \right]$$

$$\therefore I_{yy} = \frac{d}{3} \left[\frac{b^3}{8} + \frac{2b^3}{8} \right] = \frac{d}{3} \times \frac{b^3}{4} = \frac{db^3}{12}$$



** ২। প্রমাণ কর যে, ভূমির সাপেক্ষে আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব

$$\text{ইনার্শিয়া} = \frac{bd^3}{3}$$

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৭'পরি

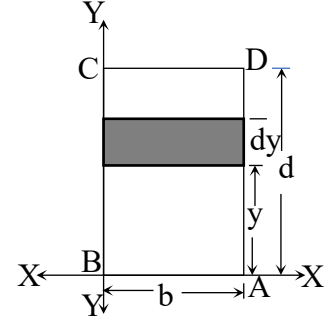
উত্তর : চিত্র হতে $AB = CD = b$ এবং $BC = AD = d$

X - অক্ষের সমান্তরাল, X - অক্ষ হতে y দূরত্বে dy পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করি।

ফালির ক্ষেত্রফল $dA = b \cdot dy$.

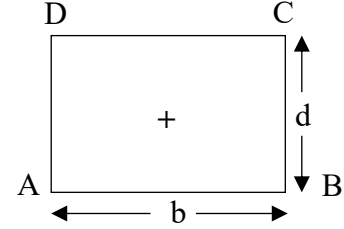
ফালির মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{xx} = y^2 dA = y^2 \times b \times dy$

সম্পূর্ণ অংশের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,



$$I_{xx} = \int_0^d by^2 dy = b \int_0^d y^2 dy = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^d = b \left[\left(\frac{d}{3} \right)^3 - \left(\frac{0}{3} \right)^3 \right] = b \times \frac{d^3}{3} = \frac{bd^3}{3} \quad (\text{প্রমাণিত}).$$

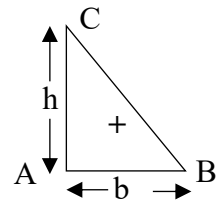
Note : Limit সর্বনিম্ন হলো = 0, সর্বোচ্চ হলো = d পর্যন্ত

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****i) আয়তক্ষেত্রের জন্য**ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{2}$,লম্ব বরাবর $y = \frac{d}{2}$ ক্ষেত্রফল $A = bd$ ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgx} = \frac{bd^3}{12}$,

$$I_{cgy} = \frac{db^3}{12}$$

AB ও AD অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{AB} = \frac{bd^3}{3}$

$$\text{এবং } I_{AD} = \frac{db^3}{3}$$

ii) সমকোণী ত্রিভুজক্ষেত্রের জন্য :ভূমি বা সমান্তরাল বা সমকোণ থেকে $x = \frac{b}{3}$, $y = \frac{h}{3}$ সূক্ষ্মকোণ বা শীর্ষ থেকে $x = \frac{2b}{3}$, $y = \frac{2h}{3}$ ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2} \times b \times d$ ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgx} = \frac{bh^3}{36}$ এবং

$$I_{cgy} = \frac{hb^3}{36}$$



AB ও AC অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{AB} = \frac{bh^3}{12}$ এবং

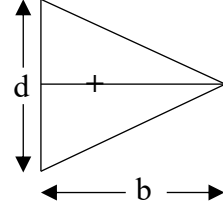
$$I_{AC} = \frac{hb^3}{12}$$

iii) সমবাহু ত্রিভুজক্ষেত্রের জন্য :

ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{3}$

লম্ব বরাবর $y = \frac{d}{2}$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2} \times b \times d$



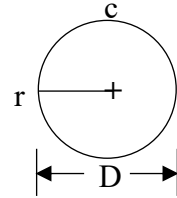
ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{Cgx} = \frac{bd^3}{48}$ এবং

$$I_{cgy} = \frac{db^3}{36}$$

iv) বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

ভূমি বরাবর $x = \frac{b}{2}$ বা r

লম্ব বরাবর $y = \frac{D}{2}$ বা r



ক্ষেত্রফল যখন ব্যাস থাকবে $A = \frac{\pi D^2}{4}$

যখন ব্যাসার্ধ থাকবে $A = \pi r^2$

ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{Cgx} = I_{cgy} =$

$$\frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4} \text{ (ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে)}$$

পরিধি c বিন্দুর সাপেক্ষে $I_c = \frac{5\pi D^4}{64}$

v) অর্ধ বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

বেজ থেকে $x = 0.424 r$ বা $\frac{2D}{3\pi}$

পরিধি হতে $c = 0.576 r$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{\pi D^4}{8}$ বা $\frac{\pi r^2}{2}$

x-x অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} = 0.11r^4$

y-y এবং AB অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} =$

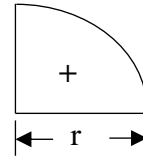
$$I_{AB} = \frac{\pi D^4}{128}$$

F-F অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{FF} = 0.63r^4$

vi) প্যারাবোলা বা কোয়াটার বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জন্য :

কেন্দ্র হতে x ও $y = 0.42 r$

ক্ষেত্রফল $A = \frac{\pi d^2}{16}$ বা $\frac{\pi r^2}{4}$



x-x এবং y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া $I_{cgy} =$

$$I_{cgy} = \frac{0.11r^4}{2}$$

মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া প্রধানত দুই ভাবে বের করা যায়

(i) অক্ষের সাপেক্ষে, সূত্র : $I_G + Ad^2$

(ii) ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে, সূত্র : a) $I_{cgy} = I_G + A(\bar{x} - x_1)^2$

$$b) I_{cgy} = I_G + A(\bar{y} - y_1)^2$$

এখানে, $I_G =$ অক্ষ বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$A =$ ক্ষেত্রফল

$d =$ যখন যে অক্ষ বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া বের করব তা হতে ঐ সেকশনের কেন্দ্র দূরত্ব

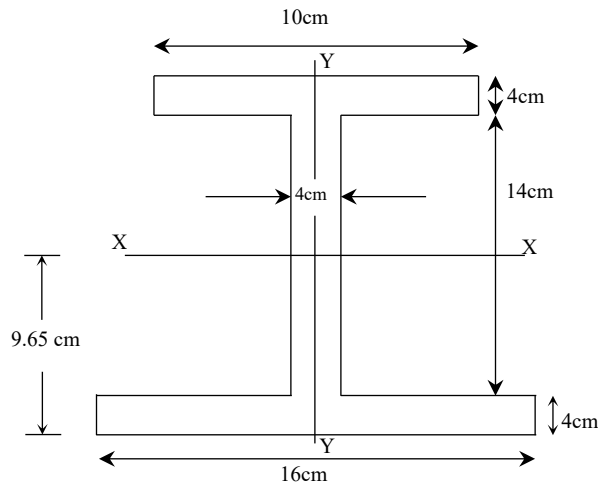
Note: x-x অক্ষ বরাবর d হবে $= \bar{y} - y_1$

y-y অক্ষ বরাবর d হবে $= \bar{x} - x_1$

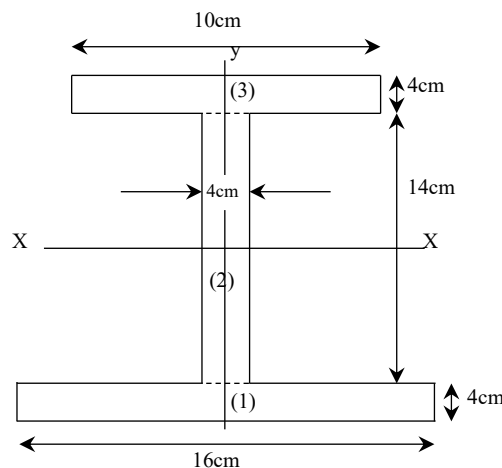
একাধিক ক্ষেত্র হলে $x_2, y_2, x_3, y_3, \dots$ এইভাবে বসবে

**** ১।** চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভরকেন্দ্রগামী x-x এবং y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ১৫



সমাধান :



সেকশনটি y-y অক্ষে প্রতিসম বলে $\bar{y}$ নির্ণয় করতে হবে।

মনেকরি, BC রেফারেন্স লাইন হতে $\bar{y}$ দূরে ভারকেন্দ্র অবস্থিত এবং চিত্রটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হলো।

$$a_1 = 16 \times 4 = 64\text{cm}^2, y_1 = \frac{4}{2} = 2\text{cm}$$

$$a_2 = 14 \times 4 = 56\text{cm}^2, y_2 = 4 + \frac{14}{2} = 11\text{cm}$$

$$a_3 = 10 \times 4 = 40\text{cm}^2, y_3 = 4 + 14 + \frac{4}{2} = 20\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3}{a_1 + a_2 + a_3} \\ &= \frac{(64 \times 2) + (56 \times 11) + (40 \times 20)}{64 + 56 + 40} = 9.65\text{cm}\end{aligned}$$

(ক) ভারকেন্দ্রগামী X-X অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} + I_{x3}$$

$$I_x = \{I_G + A(\bar{y} - y_1)^2\}_1 + \{I_G + A(\bar{y} - y_2)^2\}_2 + \{I_G + A(\bar{y} - y_3)^2\}_3$$

$$\begin{aligned}&= \left\{ \frac{16 \times 4^3}{12} + 64 \times (9.65 - 2)^2 \right\}_1 + \left\{ \frac{4 \times 14^3}{12} + \right. \\ &56 \times (11 - 9.65)^2 \left. \right\}_2 + \left\{ \frac{10 \times 4^3}{12} + 40 \times (20 - 9.65)^2 \right\}_3 \\ &= 85.33 + 3745.44 + 914.67 + 102.06 + \\ &53.33 + 4284.9 = 9185.73\text{cm}^4 \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

(খ) ভরকেন্দ্রগামী y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_y = I_{y1} + I_{y2} + I_{y3}$$

$$I_x = \{I_G + A(\bar{x} - x_1)^2\}_1 + \{I_G + A(\bar{x} - x_2)^2\}_2 + \{I_G + A(\bar{x} - x_3)^2\}_3$$

$$= \left\{ \frac{4 \times 16^3}{12} + 4 \times 16 \times (8 - 8)^2 \right\}_1 + \left\{ \frac{14 \times 4^3}{12} + 14 \times 4 \times (8 - 8)^2 \right\}_2 + \left\{ \frac{4 \times 10^3}{12} + 10 \times 4 \times (8 - 8)^2 \right\}_3$$

$$= \left(\frac{4 \times 16^3}{12} \right)_1 + \left(\frac{14 \times 4^3}{12} \right)_2 + \left(\frac{4 \times 10^3}{12} \right)_3$$

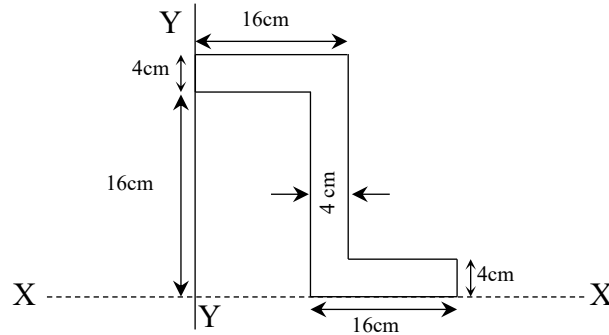
$$= 1365.33 + 74.67 + 333.33 =$$

$$1773.33 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}$$



**** ২।** সেকশনটির ভরকেন্দ্রগামী x-x ও y-y অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৭'পরি



সমাধান : সেকশনটি x-x ও y-y উভয় অক্ষে প্রতিসম।

চিত্র হতে $a_1 = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$

$a_2 = 4 \times 12 = 48 \text{ cm}^2$

$a_3 = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$

এবং $x_1 = 12 + \frac{16}{2} = 20 \text{ cm}$

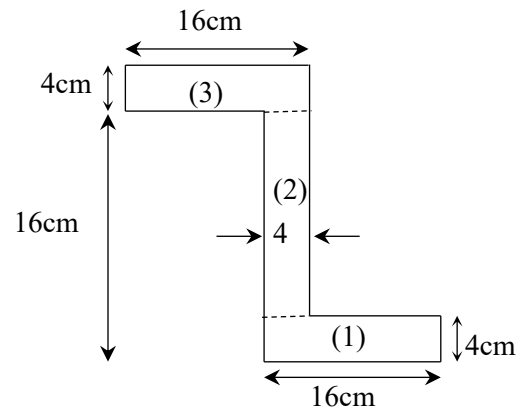
$x_2 = 12 + \frac{4}{2} = 14 \text{ cm}$

$x_3 = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}$

$y_1 = \frac{4}{2} = 2 \text{ cm}$

$y_2 = 4 + \frac{12}{2} = 10 \text{ cm}$

$y_3 = 16 + \frac{4}{2} = 18 \text{ cm}$



বিকল্প,

$$\bar{x} = \frac{12+16}{2} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{এবং } \bar{y} = \frac{16+4}{2} = 10 \text{ cm}$$

$$\therefore \bar{X} = \frac{16 \times 4 \times \left(12 + \frac{16}{2}\right) + 12 \times 4 \times \left(12 + \frac{4}{2}\right) + 16 \times 4 \times \frac{11}{2}}{16 \times 4 + 12 \times 4 + 16 \times 4} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{এবং, } \bar{y} = \frac{16 \times 4 \times \frac{4}{2} + 12 \times 4 \times \left(4 + \frac{12}{2}\right) + 16 \times 4 \times \left(16 + \frac{4}{2}\right)}{16 \times 4 + 12 \times 4 + 16 \times 4} = 10 \text{ cm}$$

X-X অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

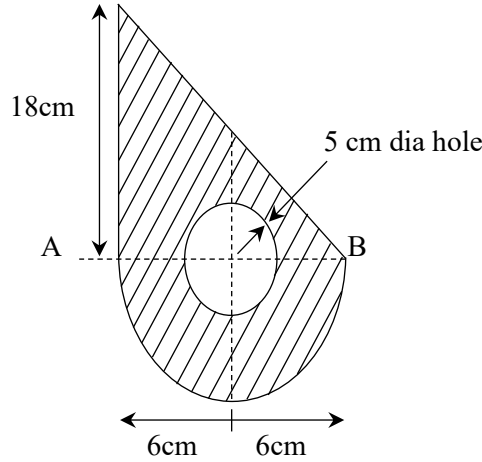
$$\begin{aligned} I_{xx} &= \frac{16 \times 4^3}{12} + (16 \times 4) \times (10 - 2)^2 + \frac{4 \times 12^3}{12} + \\ & (4 \times 12) \times (10 - 10)^2 + \frac{16 \times 4^3}{12} + (16 \times 4)(18 - 10)^2 \\ &= 8938.67 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

y-y অক্ষের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$$\begin{aligned} I_{yy} &= \frac{4 \times 16^3}{12} + (64 \times 4)(20 - 14)^2 + \frac{12 \times 4^3}{12} + \\ & 0 + \frac{4 \times 16^3}{12} + (16 \times 4) \times (14 - 8)^2 \\ &= 7402.64 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

*** ৩। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির AB রেখা বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০২, ১২, ১৪'পরি



সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$b = 6 + 6 = 12\text{cm}$$

$$h = 18\text{cm}$$

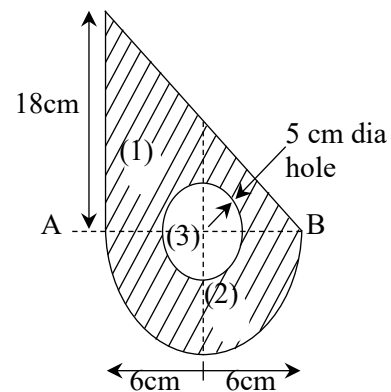
$$h_2 = 0.424 r$$

$$D = 6 + 6 = 12\text{cm}$$

$$d = 5\text{cm}$$

AB অক্ষের সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

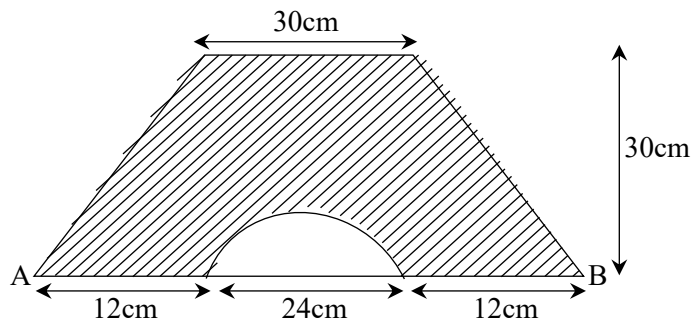
$$I_{AB} = \left\{ \frac{bh_1^3}{12} + ah_1^2 \right\} + \left\{ 0.11r^4 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} \times h_2^2 \right\} - \left\{ \frac{\pi d^4}{64} + \frac{\pi d^2}{4} \times h_3^2 \right\}$$



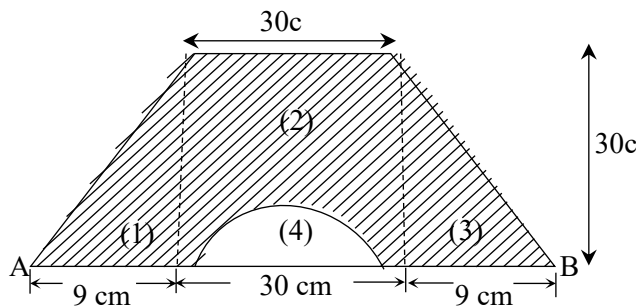
$$\begin{aligned}
&= \left\{ \frac{12 \times 18^3}{36} + \frac{1}{2} \times 12 \times 18 \times \left(\frac{18}{3} \right)^2 \right\} \times \\
&\left\{ 0.11 \times 6^4 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi \times 12^2}{4} \times (0.424 \times 6)^2 \right\} \\
&\quad - \left\{ \frac{\pi \times 5^4}{64} + \frac{\pi 5^2}{4} \times 0^2 \right\} \\
&= 5832 + 508.94 - 30.68 \\
&= 6310.26 \text{cm}^4 \text{ (Ans)}
\end{aligned}$$

৪। চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির AB রেখা বরাবর মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি



সমাধান :



$$a_1 = \frac{1}{2} \times 9 \times 30 = 135 \text{cm}^2$$

$$a_2 = 30 \times 30 = 900 \text{cm}^2$$

$$a_3 = \frac{1}{2} \times 9 \times 30 = 135 \text{cm}^2$$

$$a_4 = \frac{1}{2} \times \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 24^2}{8} = 226.19 \text{cm}^2$$

$$y_1 = \frac{1}{3} \times 30 = 10 \text{cm}$$

$$y_2 = \frac{30}{2} = 15 \text{cm}$$

$$y_3 = \frac{1}{3} \times 30 = 10 \text{cm}$$

$$y_4 = 0.424r = 0.424 \times 12 = 5.09 \text{cm}$$

ভূমি AB সাপেক্ষে মোমেন্ট অব ইনর্শিয়া,

$$I_{AB} = \left[\frac{b_1 h_1^3}{36} + a_1 y_1^2 \right] + \left[\frac{b_2 d_2^3}{12} + a_2 y_2^2 \right] + \left[\frac{b_3 h_3^3}{36} + a_3 y_3^2 \right] - [0.11r^4 + a_4 y_4^2]$$

$$= \left[\frac{9 \times 30^3}{36} + 135 \times (10^2) \right] + \left[\frac{30 \times 30^3}{12} + 900 \times (15)^2 \right] + \left[\frac{9 \times 30^3}{36} + 135 \times (10)^2 \right] - [0.11 \times$$

$$12^4 + 266.19 \times (5.09)^2]$$



$$\begin{aligned}
 &= (6750 + 13500) + (67500 + 202500) + \\
 &(6750 + 13500) - (2280.96 + +5860.1531) \\
 &= 302358.88 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বিকল্প : } I_{AB} &= \frac{b_1 h_1^3}{12} \times 2 + \frac{b_2 h_2^3}{3} - \frac{\pi D^4}{128} = \frac{9 \times 30^3}{12} \times 2 + \\
 &\frac{30 \times 30^3}{3} - \frac{\pi \times 24^4}{128} \\
 &= 302356.99 \text{ cm}^4 \text{ (Ans)}
 \end{aligned}$$



অধ্যায়-৮

টরশন বা মোচড়া

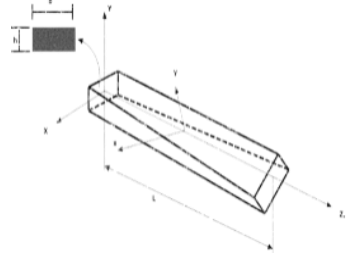
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টরশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি

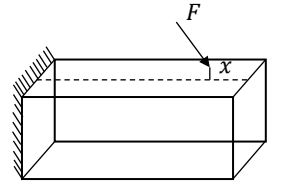
উত্তর : একটি দন্ডের এক পাশে আবদ্ধ রেখে অপর প্রান্তে ঘূর্ণন বল প্রয়োগ করার ফলে দন্ডটি মোচড়াতে চায়, আর এই মোচড়ানো বলকে টরশন (Torsion) বলে।



*** ২। টর্ক বা টার্নিং মোমেন্ট বা টুইস্টিং মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০০, ০২, ০৪, ০৬, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : কোনো একটি দন্ডের এক প্রান্ত আবদ্ধ রেখে অপর প্রান্তের যে কোনো এক পার্শ্বে একটি বল প্রয়োগ করলে তবে দন্ডের প্রস্থচ্ছেদের কেন্দ্র হতে উক্ত বল পর্যন্ত দূরত্বের জন্য যে মোমেন্ট উৎপন্ন হয় তাকে টর্ক বা টার্নিং মোমেন্ট বা টুইস্টিং মোমেন্ট বলে।



*** ৩। টরশনাল বা শিয়ার স্ট্রেস বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০৫, ০৮, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ০৯, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : একটি শ্যাফটের একপ্রান্ত দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে অন্য প্রান্তে বল প্রয়োগ করে শ্যাফটিকে ঘুরালে, শ্যাফটের আটকানো প্রান্তে অপর একটি সমান ও বিপরীতমুখী ঘূর্ণন বল সৃষ্টি হয় যা শ্যাফটের ঘূর্ণন প্রক্রিয়াকে বাঁধা দেয়। সুতরাং দুটি সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখী বলের মোচড় ক্রিয়ার ফলে শ্যাফটের প্রতিটি অংশে যে স্ট্রেস সৃষ্টি হয়, তাকে টরশনাল স্ট্রেস বা শিয়ার স্ট্রেস বলে।

* ৪। প্রতিরোধী টর্ক বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : বাহির হতে প্রয়োগকৃত ঘূর্ণন বলের জন্য সৃষ্ট টর্ককে প্রতিরোধ করার জন্য বস্তুর অভ্যন্তরে যে প্রতিরোধী মোমেন্ট সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিরোধী টর্ক বলে। অর্থাৎ টরশনাল স্ট্রেসের মোমেন্টকে প্রতিরোধী মোমেন্ট বলে।

*** ৫। অশ্বক্ষমতা কী?

বাকশিবো-২০১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : অশ্বক্ষমতা হলো ক্ষমতার একক যা একটি ইঞ্জিন কতটা শক্তিশালী তা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটির প্রায় ৭৪৬ ওয়াটের সমান। ধারণাটি সর্বপ্রথম জেমস ওয়াট দ্বারা উপস্থাপন করেন যিনি বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন।

$$\text{এক অশ্বক্ষমতা বলতে প্রতি মিনিটে } \frac{746}{9.81 \times \frac{1}{60}} = \frac{746 \times 60}{9.81} =$$

$$4562 \text{ kg-m/minute} \cong 4500 \text{ kg-m/minute}$$

বা প্রতি সেকেন্ডে $\frac{746}{9.81} = 76.04 \text{ kg-m/s} \cong 75 \text{ kg-m/s}$
কাজের হারকে বুঝায়।

*** ৬। টুইস্ট কোণ এবং টর্কের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৯, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : টুইস্ট কোণ এবং টর্কের মধ্য সম্পর্ক নিম্নরূপ :

$$\theta = \frac{TL}{JG}$$

θ = টুইস্ট কোণ।

T = টর্ক।

L = শ্যাফটের দৈর্ঘ্য।

J = পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

G = স্থিতিস্থাপক শিয়ার মডুলাস।

** ৭। ফাঁপা শ্যাফটের টর্ক নির্ণয়ের সূত্র লেখ।

বাকাশিবো-২০১০, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : ফাঁপা শ্যাফটের টর্ক নির্ণয়ের সূত্র $T = \frac{\pi(D^4 - d^4)S_s}{16 D}$

T = টর্ক।

S_s = শিয়ার পীড়ন।

D = ফাঁপা শ্যাফটের বাহিরের ব্যাস।

d = ফাঁপা শ্যাফটের ভিতরের ব্যাস।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গোলাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট শ্যাফটের টরশন সূত্র নির্ণয়ের অনুমিত সত্য বলে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

অথবা, টরশনযুক্ত শ্যাফটের শিয়ার পীড়ন নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।

অথবা, টরশনাল স্ট্রেসের মৌলিক ধারণাগুলো কী কী?

অথবা, টরশনাল পীড়ন বিশ্লেষণের জন্য কী কী মৌলিক ধারণা স্বীকার করা হয়?

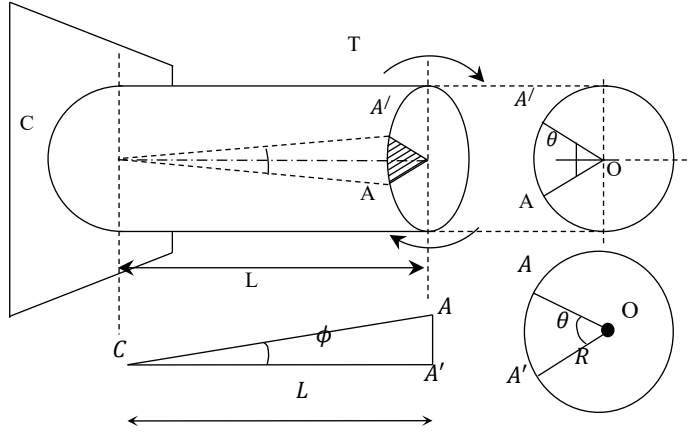
বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো গোলাকার শ্যাফটে টরশন প্রযুক্ত হলে এর শিয়ার পীড়ন ও শিয়ার বিকৃতি নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত মৌলিক ধারণাগুলো স্বীকার করে নেওয়া হয় :

- ১। শ্যাফট-এর উপাদান একই পদার্থের হবে এবং যান্ত্রিক গুণাবলি অভিন্ন।
- ২। শ্যাফট-এর দৈর্ঘ্য বরাবর টরশনের পরিমাণ সর্বত্র সুষম এবং ঘূর্ণন কোণ সর্বত্র সমান।
- ৩। টরশনের পূর্বে ও পরে শ্যাফটের প্রস্থচ্ছেদীয় তল একই সমতলে এবং একই আকৃতিতে থাকবে।
- ৪। টরশনের পূর্বে ও পরে শ্যাফটের দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না।
- ৫। শ্যাফট কখনও বেন্ডিং বা বাঁকা হবে না।

** ২। টরশনাল স্ট্রেসের গাণিতিক সূত্র প্রতিপাদন কর। বাকাশিবো-২০২২, ১৬

উত্তর :



চিত্র হতে শ্যাফটের একপ্রান্ত আবদ্ধ করে এবং অপর প্রান্তে টর্ক প্রয়োগ করে
 $T =$ টর্ক

$L =$ শ্যাফটের দৈর্ঘ্য এবং

$R =$ শ্যাফটের ব্যাসার্ধ

বল প্রয়োগে শ্যাফটে S_s শিয়ার পীড়ন উৎপন্ন হয়, ফলে CA রেখা CA' তে পরিবর্তন হয়

এবং OA রেখা OA' তে পরিবর্তিত হয়।

$\angle AOA' = \theta$ ডিগ্রি

$\angle ACA' = \phi$ রেডিয়ান

$S_s =$ শ্যাফটের বাহিরের পৃষ্ঠের শিয়ার পীড়ন

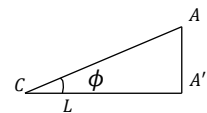
$G =$ মডুলাস অব রিজিডিটি (দৃঢ়তার গুণাংক)

আমরা জানি,

শিয়ার বিকৃতি = একক দৈর্ঘ্যে বিকৃতি

$$\frac{AA'}{CA} = \tan \phi$$

$$[\tan \phi = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}]$$



$$\Rightarrow \frac{AA'}{L} = \tan \phi \quad [\phi \text{ খুব ছোট বলে } \tan \phi = \phi]$$

$$\Rightarrow \frac{AA'}{L} = \phi$$

$$\therefore AA' = L\phi \dots\dots\dots (i)$$

বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, $AA' = R\theta$

$$\Rightarrow L\phi = R\theta \quad [(i) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$\therefore \phi = \frac{R\theta}{L} \text{ -----}(ii)$$

শিয়ার পীড়ন

আবার, শিয়ার বিকৃতি = $\frac{\text{মডুলাস অব রিজিডিটি}}$

$$\Rightarrow \phi = \frac{S_s}{G}$$

$$\Rightarrow \frac{R\theta}{L} = \frac{S_s}{G} \quad [(ii) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$\Rightarrow \frac{S_s}{R} = \frac{G\theta}{L}$$

$$\Rightarrow S_s = \frac{RG\theta}{L} \dots\dots\dots (iii)$$

অনুরূপভাবে, শ্যাফটের কেন্দ্র হতে x দূরত্বে (R এর পরিবর্তে) একটি স্তরে শিয়ার পীড়ন S_x হয় তাহলে

$$\frac{S_x}{x} = \frac{G\theta}{L}$$

$$\therefore S_x = \frac{xG\theta}{L} \dots\dots\dots (iv)$$

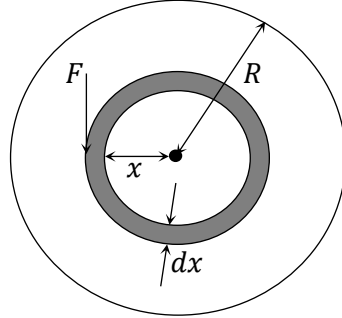
সমীকরণ (iii) ও (iv) হতে দেখা যায় যে, শিয়ার পীড়ন ও শিয়ার বিকৃতির মান শ্যাফটের কেন্দ্র হতে সমদূরত্বে সমানুপাতিক হয়।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{S_x}{x} = \frac{S_S}{R} = \frac{G\theta}{L}$$

৩। শিয়ার পীড়ন ও টর্কের মাঝে সম্পর্ক নোটেশনসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর :



চিত্রে একটি নিরেট শ্যাফটের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। মনে করি, শ্যাফট সর্বোচ্চ টর্ক T এবং ব্যাসার্ধ R এবং সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন S_S । চিত্রানুযায়ী কেন্দ্র হতে x দূরত্বে dx পুরুত্বের একটি রিং বিবেচনা করি।

উক্ত রিং এর ক্ষেত্রফল, $dA = 2\pi x \times dx$

[ক্ষেত্রফল = পরিধি $\times$ পুরুত্ব]

dA ক্ষেত্রফলের শিয়ার পীড়ন $= S_x$ ।

$$\text{এখন } \frac{S_x}{x} = \frac{S_S}{R}$$

$$\Rightarrow S_x = \frac{S_S x}{R} \dots\dots\dots (i)$$

Note : R এর জন্য পীড়ন $= S_S$
 1 এর জন্য পীড়ন $= \frac{S_S}{R}$
 x এর জন্য পীড়ন $= \frac{S_S \times x}{R}$

টার্নিং এর জন্য, বল $F =$ পীড়ন $\times$ ক্ষেত্রফল

$$\Rightarrow F = S_x \times dA$$

$$\Rightarrow F = \frac{S_S x}{R} \times 2\pi x \times dx$$

$$\therefore F = \frac{2\pi S_s x^2}{R} dx$$

এখন টার্নিং এর জন্য মোমেন্ট = বল $\times$ লম্ব দূরত্ব

$$dT = F \times x$$

$$= \left(\frac{2\pi S_s \cdot x^2}{R} dx \right) x$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} x^3 dx \dots\dots\dots (ii)$$

এখন মোট টর্ক $T = \int_0^R dT$

$$= \int_0^R \frac{2\pi S_s}{R} x^3 dx$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \int_0^R x^3 dx$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^R$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \left(\frac{R^4}{4} - \frac{0^4}{4} \right)$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \times \frac{R^4}{4}$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \times \frac{\left(\frac{D}{2}\right)^4}{4}$$

$$= \frac{2\pi S_s}{R} \times \frac{D^4}{16 \times 4}$$

$$\Rightarrow T = \frac{\pi D^4}{32} \times \frac{S_s}{R}$$

$$\left[\begin{array}{l} D = 2R \\ R = \frac{D}{2} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow T = J \times \frac{S_s}{R} \quad [\text{পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া } J = \frac{\pi D^4}{32}]$$

$$\therefore \frac{T}{J} = \frac{S_s}{R} \quad [\text{নিরেট শ্যাফটের জন্য বললে এই পর্যন্ত হবে}]$$

❖ বিভিন্ন আকারের শ্যাফটের জন্য টর্ক নির্ণয় করতে J এর মান বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} T &= \frac{\pi D^4}{32} \times \frac{S_s}{R} \\ &= \frac{\pi D^4}{32} \times \frac{S_s}{\frac{D}{2}} \\ &= \frac{\pi D^4}{32} \times \frac{2S_s}{D} \end{aligned}$$

$$\therefore T = \frac{\pi D^3}{16} \times S_s \quad (\text{Ans.})$$

[এই প্রশ্ন উল্লেখ থাকলে তবে এই পর্যন্ত হবে]

*** ৪। প্রমান কর যে টুইস্ট কোণ $\theta = \frac{TL}{GJ}$

বাকাশিবো-২০০২, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : টরশনের পীড়ন বিকৃতির সম্পর্ক হতে পাই,

$$\text{শিয়ার বিকৃতি } \phi = \frac{R\theta}{L} \text{ -----(i)}$$

$$\text{শিয়ার বিকৃতি } \phi = \frac{S_s}{G} \text{ -----(ii)}$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\frac{R\theta}{L} = \frac{S_S}{G}$$

$$\Rightarrow S_S = \frac{GR\theta}{L} \text{ -----(iii)}$$

টর্কের সমীকরণ হতে পাই,

$$S_S = \frac{TR}{J} \text{ -----(iv)}$$

(iii) এবং (iv) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\frac{GR\theta}{L} = \frac{TR}{J}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{TRL}{GRJ}$$

$$\therefore \theta = \frac{TL}{JG} \text{ (প্রমাণিত)}$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী**

১) টর্ক, $T = F \times r$

২) টর্ক, $T = \frac{\pi D^3}{16} S_s$

বা, $S_s = \frac{16T}{\pi D^3}$

[সলিড শ্যাফট এর ক্ষেত্রে]

৩) ফাঁকা শ্যাফটের ক্ষেত্রে

$$T = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{16D} \cdot S_s$$

বা, $S_s = \frac{16DT}{\pi(D^4 - d^4)}$

৪) $S_s = \frac{F}{A}$
 $= \frac{F}{\frac{\pi D^2}{4}} = \frac{4F}{\pi D^2}$

৫) $S_s = \frac{TR}{J}$

৬) $J = \frac{\pi D^4}{32}$ [সলিড বৃত্তাকার শ্যাফটের জন্য]

৭) $L = \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4)$ [ফাঁকা বৃত্তাকার শ্যাফটের জন্য]

এখানে, T = টর্ক

F = বল

r = লম্ব দূরত্ব

A = ক্ষেত্রফল

D = শ্যাফটের ব্যাস

θ = ঘূর্ণন বা মোচড় কোণ

L = শ্যাফটের দৈর্ঘ্য

G = মডুলাস অব রিজিডিটি

J = পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

S_s = টরশনাল বা শিয়ার ট্রেস

R = শ্যাফটের ব্যাসার্ধ

H. P = অশ্ব ক্ষমতা বা Horse Power

1 H.P = 4500 kg/min

= 75 kg/sec

= 746 Watt

= 746 Joule/sec

= 550 ft-lb/sec

$$৮) \theta = \frac{TL}{GJ}$$

$$৯) H.P = \frac{2\pi NT}{4500} \quad [N = \text{ঘূর্ণন সংখ্যা প্রতি মিনিটে}]$$

$$১০) H.P = \frac{2\pi NT}{75} \quad [N = \text{ঘূর্ণন সংখ্যা প্রতি মিনিটে}]$$

*** ১। একটি নিরেট ইস্পাত দণ্ড 8500kg-m টর্ক পরিবহন করে।
যদি শিয়ারিং স্ট্রেস 450kg/cm² এর উর্কে না হয়, তবে ইস্পাত দণ্ডের
ব্যাস বের কর।

বাকাশিবো-২০০৯, ১৩, ১৩'পরি

সমাধান : আমরা জানি, $S_s = \frac{16T}{\pi D^3}$

$$\Rightarrow D^3 = \frac{16 \times 850 \times 10^3}{\pi \times 450}$$

$$\Rightarrow D^3 = 9620.03 \text{ cm}^3$$

$$\therefore D = \sqrt[3]{9620.03} \\ = 21.26 \text{ cm (Ans)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{টর্ক } T = 8500 \times 100 = 850 \times 10^3 \text{ kg-cm}$$

$$S_s = 450 \text{ kg/cm}^2$$

$$D = ?$$

*** ২। একটি নিরেট গোলাকার শ্যাফট প্রতি মিনিটে 260 বার ঘুরে 30HP স্থানান্তর করে। যদি শিয়ার পীড়নের মান 560kg/cm^2 হয়, তবে শ্যাফটটির ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০১৭

সমাধান : আমরা জানি, $P = \frac{2\pi NT}{4500}$

$$\therefore T = \frac{4500 \times P}{2\pi N}$$

$$= \frac{4500 \times 30}{2 \times \pi \times 260}$$

$$= 82.63\text{kg} - \text{m}$$

$$= 8263\text{kg} - \text{cm}$$

$$\text{আবার, } S_s = \frac{16T}{\pi D^3}$$

$$D^3 = \frac{16T}{S_s \pi}$$

$$\Rightarrow D = \sqrt[3]{\frac{16 \times 8263}{560 \times \pi}}$$

$$\therefore D = 4.22\text{cm (Ans)}$$

দেওয়া আছে-,

$$S = 560\text{kg/cm}^2$$

$$N = 260$$

$$P = 30\text{HP}$$

$$D = ?$$

*** ৩। একটি শ্যাফট 380r.p.m এ ঘুরে 10HP পরিবহন করে শ্যাফটের 2.5m দৈর্ঘ্যের টুইস্ট কোণ 1.5° হলে শ্যাফটের ব্যাস নির্ণয় কর। $[G = 8.5 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2]$ বাকশির্বো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬

সমাধান : আমরা জানি,

$$P = \frac{2\pi NT}{4500}$$

$$T = \frac{4500 \times 10}{2\pi \times 380}$$

$$= 18.85 \text{ kg} - \text{m}$$

$$= 1885 \text{ kg} - \text{cm}$$

$$\text{আবার, } \theta = \frac{TL}{GJ}$$

$$\Rightarrow J = \frac{TL}{G\theta} = \frac{1885 \times 250}{8.5 \times 10^5 \times 0.0262} = 21.16$$

আমরা জানি,

পোলার মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া

$$J = \frac{\pi D^4}{32}$$

$$\Rightarrow 21.16 = \frac{\pi \times D^4}{32}$$

$$\therefore D = 3.83 \text{ cm (Ans)}$$

দেওয়া আছে,

$$L = 2.5 \text{ m} = 250 \text{ cm}$$

$$P = 10 \text{ HP}$$

$$N = 380 \text{ r.p.m}$$

$$G = 8.5 \times 10^5 \text{ kg} - \text{cm}^2$$

$$\theta = 1.5^\circ$$

$$= \frac{\pi}{180} \times 1.5$$

$$= 0.0262 \text{ rad}$$

Note : r. p. m হলো Round per minute.
বা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা।

*** ৪। একটি ফাঁপা শ্যাফট প্রতি মিনিটে 100 বার ঘুরে 20 অশ্বক্ষমতা পরিবহন করতে পারে। যদি শ্যাফটের বাহিরের ব্যাস ভিতরের ব্যাসের দ্বিগুণ হয় এবং ধাতুর শিয়ার স্ট্রেস 445kg/cm হয়, তবে শ্যাফট কী পরিমাণ টর্ক সঞ্চালন করবে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৬, ১৩'পরি, ১৫

সমাধান : মনে করি, শ্যাফটের বাহিরের ব্যাস = D

এবং ভিতরের ব্যাস = d

প্রশ্নমতে $D = 2d$

আমরা জানি, $HP = \frac{2\pi NT}{4500}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow T &= \frac{4500 \times 20}{2\pi \times 100} \\ &= 143.24\text{kg} - \text{m} \\ &= 14324\text{kg} - \text{cm} \quad (\text{Ans})\end{aligned}$$

আবার, $S_s = \frac{16DT}{\pi(D^4 - d^4)}$

$$445 = \frac{16 \times D \times 14324}{\pi \times \left\{ D^4 - \left(\frac{D}{2} \right)^4 \right\}}$$

$$\therefore D = 5.60\text{cm} \quad (\text{Ans})$$

$$\therefore d = \frac{5.60}{2} = 2.80\text{cm} \quad (\text{Ans})$$

দেওয়া আছে,

$$N = 100\text{r.p.m}$$

$$HP = 20$$

$$S_s = 445\text{kg/cm}^2$$

$$D = ?$$

$$d = ?$$

$$T = ?$$

$$\text{মনে করি বাহিরের ব্যাস} = D$$

$$\text{তাহলে ভিতরের ব্যাস } d = \frac{D}{2}$$

৫। একটি ফাঁপা শ্যাফটের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 50 মিমি ও 75 মিমি। ঐ শ্যাফটে 300 মিমি মোমেন্ট আর্ম 25kN বল প্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ পীড়ন কত হবে?

বাকাশিবো-২০১৩'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : আমরা জানি, $S_s = \frac{16TD}{\pi(D^4 - d^4)}$

$$= \frac{16 \times 25 \times 1000 \times 300 \times 75}{\pi(75^4 - 50^4)}$$

$$= 112.82 \text{ N/mm}^2 \text{ (Ans)}$$

দেওয়া আছে,

$$F = 25\text{kN} = 25 \times 1000 = 25000 \text{ N}$$

মোমেন্ট আর্ম = 300mm

∴ টর্ক = বল × মোমেন্ট আর্ম

$$= 25000 \times 300 = 7500000 \text{ N} - \text{mm}$$

D = 75mm, d = 50mm

$S_s = ?$

Note : D হলো বাহিরের ব্যাস (প্রমাণ অনুসারে)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। বিম বলতে কী বুঝায়?

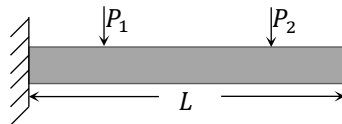
বাকাশিবো- ২০১০'পর

উত্তর : বিম এক প্রকার অনুভূমিক মেম্বার যা এক বা একাধিক সার্পোর্ট (পিলার, কলাম, দেওয়াল) এর উপর অবস্থান করে এবং এর উপরে আরোপিত লোডকে সাপোর্টে স্থানান্তরিত করে।

* ২। ক্যান্টিলিভার বিম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পর

উত্তর : বিমের একপ্রান্ত সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং অপর প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থেকে লোড বহন করে, তাকে ক্যান্টিলিভার বিম বলে।



চিত্র : ক্যান্টিলিভার বিম

*** ৩। স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেট বিম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১২, ১৩'পর, ১৪'পর, ১৫, ১৫'পর, ১৮'পর, ২০'পর, ২২, ২৪

উত্তর : যে সকল বিমের সার্পোর্ট এর প্রতিক্রিয়া বল গুলো যদি সাম্যাবস্থার সূত্র (equilibrium law) অর্থাৎ $\sum H = 0$, $\sum V = 0$ ও $\sum M = 0$ প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায়। ঐ সকল বিমকে স্ট্যাটিক্যালি



ডিটারমিনেট বিম বলে। সাধারণভাবে স্থাপিত বিম, ক্যান্টিলিভার বিম ও বুলন্ত বিম স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিমের অন্তর্ভুক্ত।

*** ৪। স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২০'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩

অথবা, ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?

উত্তর : বিমের সার্পোটে এর প্রতিক্রিয়া বল গুলো যদি সাম্যবস্থার সূত্র

(equilibrium law) অর্থাৎ $\sum H = 0, \sum V = 0$ ও $\sum M = 0$

প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায় না, তাকে স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম বলে। আবদ্ধ বিম এবং ধারাবাহিক বিম এ প্রকার বিম।

*** ৫। বিমে কী কী ধরনের লোড কাজ করে?

বাকশিবো-২০০৮, ১৩, ০৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : বিমের উপর নিম্নলিখিত লোডগুলো কাজ করে :

১) কেন্দ্রীভূত বা বিন্দু লোড (Concentrated or Point load).

২) সমভাবে বিস্তৃত লোড (Uniformly distributed load).

৩) অসমভাবে বিস্তৃত লোড বা সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে বর্ধিত লোড (None-Uniformly distributed load or

Uniformly varying load or Triangular load).

*** ৬। ফিক্সড সার্পোটে সর্বোচ্চ কয়টি প্রতিক্রিয়া বল উৎপন্ন হতে পারে এবং কী কী?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : ফিক্সড সার্পোটে সর্বোচ্চ তিনটি প্রতিক্রিয়া বল উৎপন্ন হতে পারে যথা :

- ১) অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বল ($\sum F_H$).
- ২) উল্লম্বিক প্রতিক্রিয়া বল ($\sum F_V$).
- ৩) ঘূর্ণন প্রতিক্রিয়া বল ($\sum M$).

*** ৭। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১০'পরি, ১০'পরি, ২০, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে যে কোনো একপার্শ্বে ক্রিয়াশীল সকল লম্ব বলগুলোর (Vertical force) বীজগাণিতিক যোগফলকে (Algebraic Summation) ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স বলে।

*** ৮। বেন্ডিং মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়াশীল সকল লম্ব বলগুলোর (Vertical force) মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফলকে (Algebraic Summation) ঐ সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট বলে।

৯। শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্টের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

উত্তর : শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্টের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো শিয়ার ফোর্স যেখানে সর্বোচ্চ, বেন্ডিং মোমেন্ট সেখানে সর্বনিম্ন এবং শিয়ার ফোর্স যেখানে সর্বনিম্ন বেন্ডিং মোমেন্ট সেখানে সর্বোচ্চ।

*** ১০। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৬,

০৮, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : বিমের শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম টি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে ঐ বিন্দুকে বিপদজনক সেকশন (Critical Section) বলে।

*** ১১। ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বা পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলতে কী

বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০২, ০৯, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি,

২২, ২৪

উত্তর : বিমের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে যে বিন্দু বা সেকশনে বেন্ডিং মোমেন্ট এর চিহ্ন পরিবর্তন করে ঐ বিন্দুকে ইনফ্লেকশন বিন্দু বা কন্ট্রাফ্লেক্সার বিন্দু বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

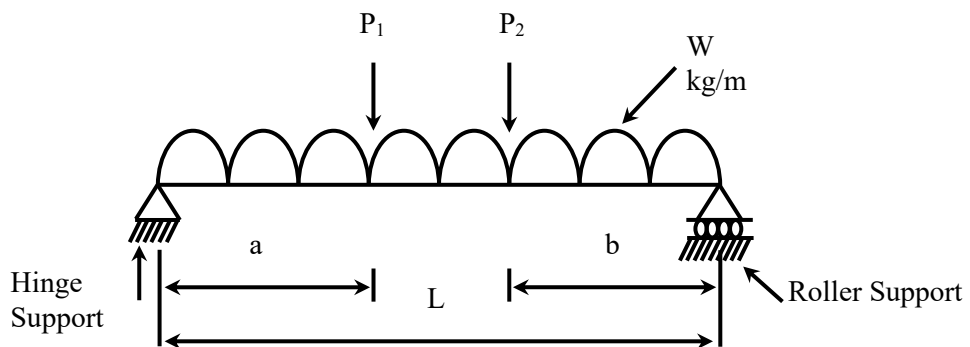
*** ১। বিভিন্ন প্রকার বিমের নাম ও চিত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-২০০০, ০২, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৮, ২৩

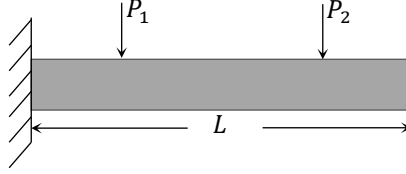
উত্তর : বিমকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

- ১) সাধারণ ভাবে স্থাপিত বিম (Simply supported beam).
- ২) ক্যান্টিলিভার বিম (Cantilever beam).
- ৩) ঝুলন্ত বিম (Overhanging beam).
- ৪) আবদ্ধ বিম (Fixed beam).
- ৫) ধরাবাহিক বিম (Continuous beam).

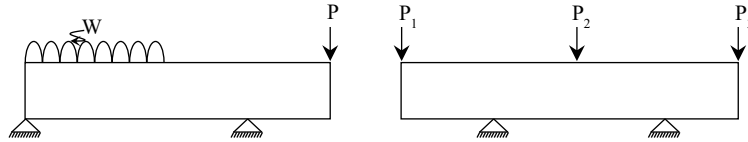
সাধারণভাবে স্থাপিত বিম (Simply supported beam) : যে-সকল বিমের উভয় প্রান্ত সাপোর্টের উপর অবস্থান করে লোড বহন করে, তাকে সাধারণভাবে স্থাপিত বিম বলে। এ বিমের এক প্রান্ত কজাযুক্ত (Hinge) এবং অন্য প্রান্তে রোলার সাপোর্ট থাকে, যাতে এটা অনুভূমিক বল প্রতিরোধ করতে পারে।



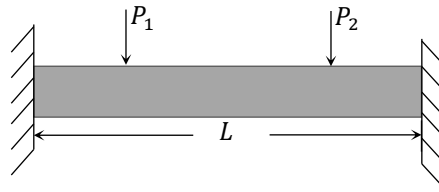
ক্যান্টিলিভার বিম (Cantilever beam) : যে-সকল বিমের একপ্রান্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থেকে লোড বহন করে, তাকে ক্যান্টিলিভার বিম বলে।



ঝুলন্ত বিম (Overhanging beam) : যে-সকল বিমের একপ্রান্ত বা উভয় প্রান্তই সাপোর্টের বাহিরে বাড়ানো অবস্থায় লোড বহন করে, তাকে ঝুলন্ত বিম বলে।

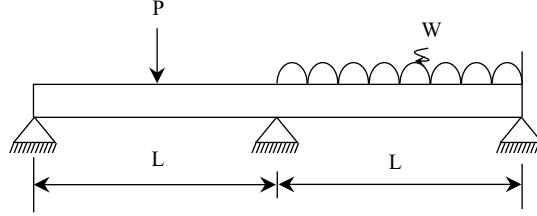


আবদ্ধ বিম (Fixed beam) : যে-সকল বিমের উভয় প্রান্তই সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় লোড বহন করে, তাকে আবদ্ধ বিম বলে।

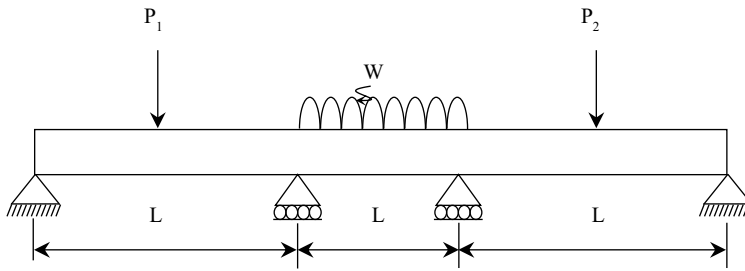


ধারাবাহিক বিম আবার দু'প্রকার যথা : ১। সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বিম ২। আধা ধারাবাহিক বিম।

আধা-ধারাবাহিক বিম : যে-সকল বিম তিনটি সাপোর্টের উপর অবস্থান করে এবং বিভিন্ন প্রকার লোড বহন করে, তাকে আধা-ধারাবাহিক বিম বলে।



সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বিম : যে-সকল বিম তিনের অধিক সাপোর্টের উপর অবস্থান করে এবং লোড বহন করে, তাকে অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক বিম বলে।



*** ২। সাপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার বিমের চিত্র অংকন কর।

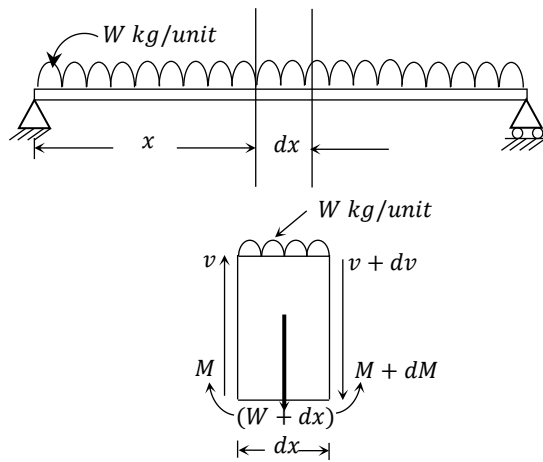
বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সংক্ষিপ্ত ১নং এর অনুরূপ।

** ৩। শিয়ার ফোর্স এবং বেডিং মোমেন্টের মধ্য সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ২০'পরি

উত্তর :



চিত্রে সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের দৈর্ঘ্য " L "। এর উপর W লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে।

বিমের একপ্রান্ত হতে x দূরত্বে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ dx বিবেচনা করি। তাহলে,

x দূরত্বে শিয়ার ফোর্স V হলে

$x + dx$ দূরত্বে শিয়ার ফোর্স $= V + dV$ এবং

x দূরত্বে মোমেন্ট M হলে

$x + dx$ দূরত্বে মোমেন্ট $M + dM$ হবে।

এখন c_r বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে

$$\sum M_c = 0 (+ve)$$

$$\therefore (V + dv)dx = (M + dM) + M + (W \times dx) \times \frac{dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx + dvdx - M - dM + M + \frac{W \times dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx - dM = 0 \quad [dv \text{ ও } dx \text{ এদের গুণফল}$$

খুবই ক্ষুদ্র তাই এদের বিবেচনা না করে]

$$\therefore v = \frac{dM}{dx}$$

সুতরাং যে কোনো সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার $\frac{dM}{dx}$, ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স v এর সমান।

মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার = শিয়ার ফোর্স।

*** ৪। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : নিচে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো :

- ১) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সাধারণত বীমের উপর লম্বভাবে ক্রিয়ারত বা প্রতিক্রিয়া বলের জন্য অঙ্কন করা হয়।
- ২) সাধারণত ধনাত্মক (Positive) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের উপরের দিকে এবং ঋণাত্মক (Negative) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের নিচে অবস্থান করে।
- ৩) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে উল্লম্ব রেখা দ্বারা কেন্দ্রীভূত লোড প্রকাশ করে।
- ৪) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা সমভাবে বিস্তৃত লোড প্রকাশ করে।

৫) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে বক্রাকার লোড দ্বারা পরিবর্তনশীল লোড (ত্রিভুজাকার লোড) নির্দেশ করে।

৬) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা বিমের উপর লোড নেই (লোড শূন্য) নির্দেশ করে।

*** ৫। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

১) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সরল রেখা অথবা মসৃণ বক্ররেখা দ্বারা গঠিত হবে।

২) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের হেলানো সরল রেখা বিমের উপর শূন্যলোড অবস্থাকে নির্দেশ করে।

৩) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের মসৃণ বক্ররেখা বিমের উপর সমভাবে বিস্তৃত লোডের নির্দেশ করে।

৪) ডায়াগ্রামের পরিবর্তনশীল বক্ররেখা বিমের উপর ত্রিভুজাকার লোড নির্দেশ করে।

৫) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের উল্লম্ব রেখা ও রেখার মান বিমের উপর বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা যুগলের প্রয়োগ বিন্দু ও পরিমাণ নির্দেশ করে।

৬) সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের উভয় প্রান্তে এবং ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে বেডিং মোমেন্টের মান শূন্য হবে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

Note : শেয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কনের সময় সর্বদা বাম পাশ থেকে অঙ্কন

*** ১। L দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স (SFD) এবং বেন্ডিং মোমেন্ট (BMD) ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো-২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৩

সমাধান :

এরিয়া মোমেন্ট পদ্ধতি :

(ক) প্রতিক্রিয়া বল,

$$R_A = P$$

(খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব

$$\frac{V_A}{L} = 0$$

$$\frac{V_A}{R} = P$$

$$\frac{V_B}{L} = P$$

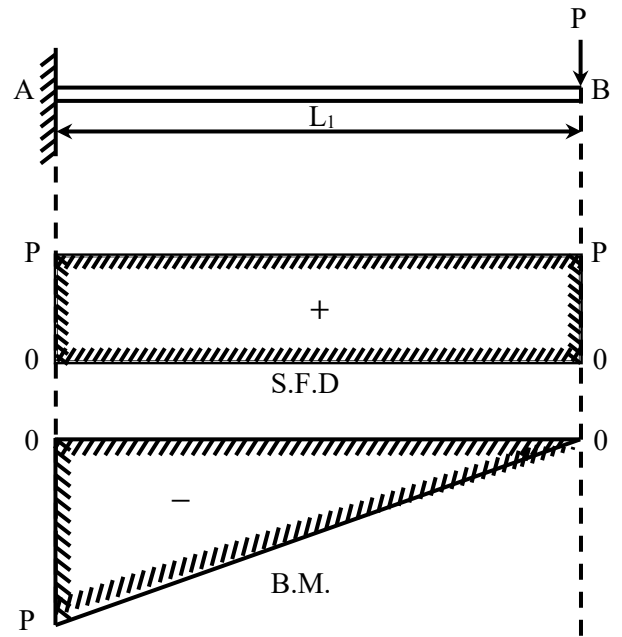
$$\frac{V_B}{R} = P - P$$

$$\frac{V_B}{R} = 0$$

(গ) বেন্ডিং মোমেন্ট

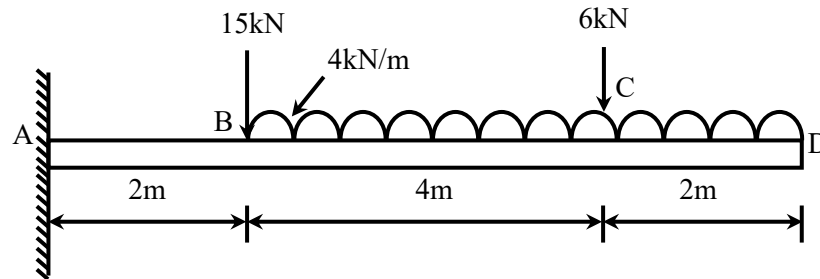
$$\sum m_B = 0$$

$$\sum m_A = -P \times L$$

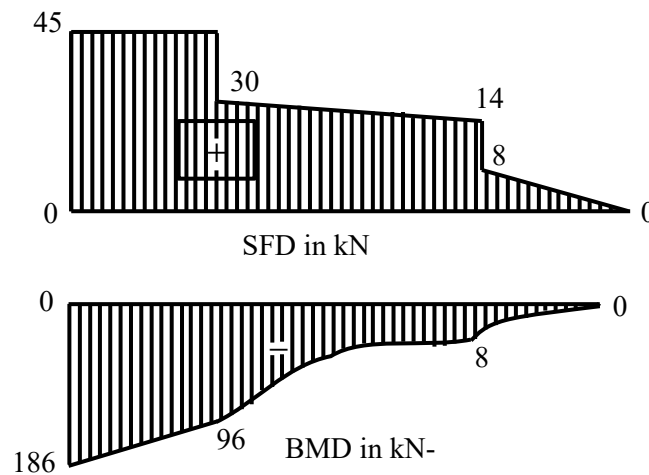


$$= -PL$$

২। চিত্রে প্রদর্শিত ক্যান্টিলিভার বিমটির (SFD) এবং (BMD) বেঙ্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



সমাধান :



(ক) প্রতিক্রিয়া বল,

$$R_A = 15 + 6 + 4 \times 6 = 45\text{kN}$$

$$\sum M_A = 15 \times 2 + 6 \times 6 + 4 \times 6 \times \left(2 + \frac{2}{6}\right) = 186 \text{ kg-m}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার
প্রয়োজন নেই।

বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0$$

$$V_{A(R)} = 45\text{kN}$$

$$V_{B(L)} = 45\text{kN}$$

$$V_{B(R)} = 45 - 15 = -30\text{kN}$$

$$V_{C(L)} = 30 - 4 \times 4 = 14\text{kN}$$

$$V_{C(R)} = 14 - 6 = 8\text{kN}$$

$$V_D = 8 - 4 \times 2 = 0$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার
প্রয়োজন নেই। বুঝার সুবিধার্থে

এগুলো দেওয়া হলো

বেন্ডিং মোমেন্ট হিসাব :

মুক্তপ্রান্ত হতে শুরু করে :

$$M_D = 0$$

$$M_C = -\frac{1}{2} \times 8 \times 2$$

$$= -8\text{kN} - \text{m}$$

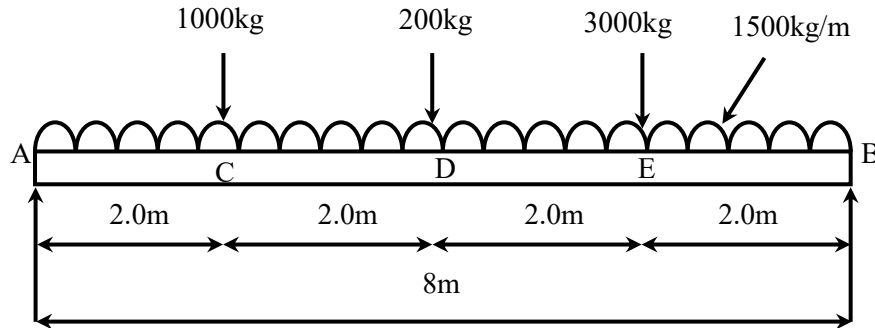
$$M_B = -8 - \frac{1}{2}(14 +$$

$$30) \times 4 = -96\text{kN} - \text{m}$$

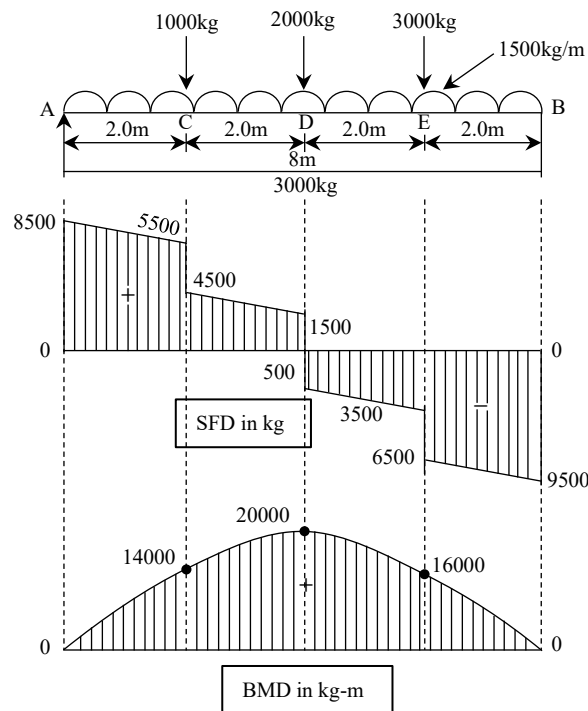
$$M_A = -96 - 45 \times 2 =$$

$$-186\text{kN} - \text{m}$$

**** ৩।** চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির (SFD) এবং (BMD) ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



সমাধান :



(ক) প্রতিক্রিয়া বলের হিসাব :

A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে, $\sum M_A = 0$ (+ve)

$$\Rightarrow 1000 \times 2 + 2000 \times 4 + 3000 \times 6 + 1500 \times 8 \times \frac{8}{2} - R_B \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_B \times 8 = 2000 + 8000 + 18000 + 48000 = 76000$$

$$\Rightarrow R_B = 9500 \text{ kg}$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 1000 - 2000 - 3000 - 1500 \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 1000 + 2000 + 3000 + 1500 \times 8 - 9500$$

$$R_A = 8500 \text{ kg}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0 \text{ kg}$$

$$V_{A(R)} = 8500 \text{ kg}$$

$$V_{C(L)} = 8500 - 1500 \times 2 = 5500 \text{ kg}$$

$$V_{C(R)} = 5500 - 1000 = 4500 \text{ kg}$$

$$V_{D(L)} = 4500 - 1500 \times 2 = 1500 \text{ kg}$$

$$V_{D(R)} = 1500 - 2000 = -500 \text{ kg}$$

$$V_{E(L)} = -500 - 1500 \times 2 = -3500 \text{ kg}$$

$$V_{E(R)} = -3500 - 300 = -6500 \text{ kg}$$

$$V_{B(L)} = -6500 - 1500 \times 2 = -9500 \text{ kg}$$

$$V_{B(R)} = -9500 + 9500 = 0 \text{ kg}$$



এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(গ) বেডিং মোমেন্ট হিসাব :

$$M_A = 0$$

$$M_C = \frac{1}{2} \times (8500 + 5500) \times 2 = 14000 \text{ kg-m}$$

$$M_D = 14000 + \frac{1}{2} (4500 + 1500) \times 2 = 20000 \text{ kg-m}$$

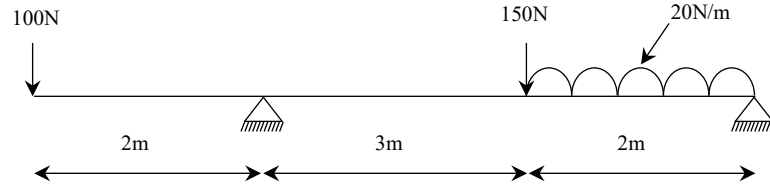
$$M_E = 20000 - \frac{1}{2} \times (500 + 3500) \times 2 = 16000 \text{ kg-m}$$

$$M_D = 16000 - \frac{1}{2} \times (6500 + 9500) \times 2 = 0 \text{ kg-m}$$



**** ৪।** নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত বিমের শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

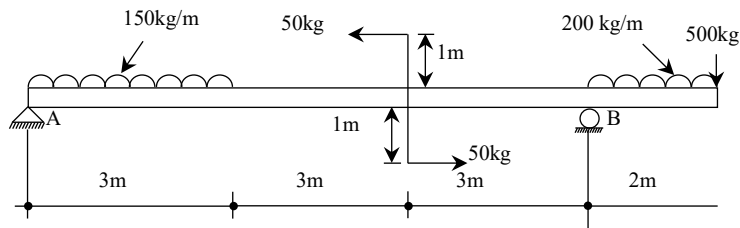
DUET: 2013-14



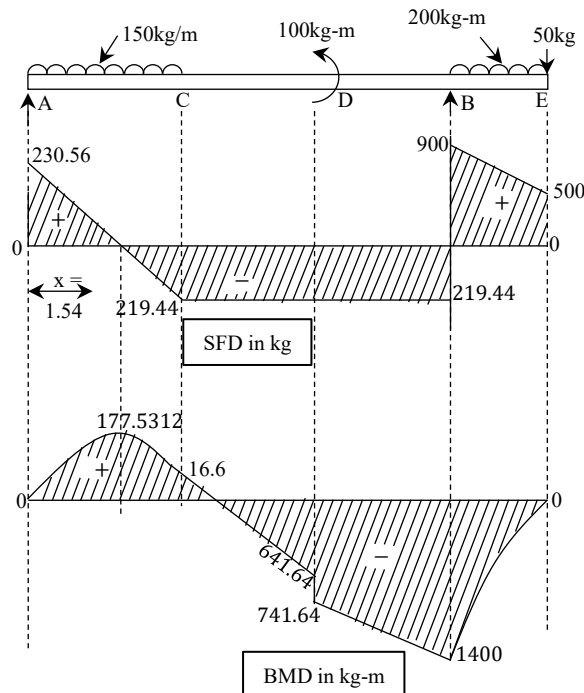
সমাধান : গাণিতিক সমস্যা ৬ নং এর অনুরূপ।

***** ৫।** নিম্নের চিত্রের বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২২



সমাধান :



এখানে, $M_D = 50 \times 2 = 100\text{kg} - \text{m}$

[যুগল মোমেন্ট এর জন্য]

প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় :

$$\sum M_A = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$150 \times 3 \times \frac{3}{2} - 100 - R_B \times 9 + 200 \times 2 \times \left(9 + \frac{2}{2}\right) + 500 \times 11 = 0$$

$$R_B = 1119.44\text{kg}$$

$$\therefore \sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$R_A + R_B - 150 \times 3 - 200 \times 2 - 500 = 0$$

$$R_A = 150 \times 3 + 200 \times 2 + 500 - 1119.44$$

$$R_A = 230.56 \text{ kg}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।

বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

শিয়ার ফোর্স নির্ণয় :

$$V_A = 230.56\text{kg}$$

$$V_{C/L} = 230.56 - 150 \times 3 = -219.44\text{kg}$$

$$V_B = -219.44 + 1119.44 = 900\text{kg}$$

$$V_{E/L} = 900 - 200 \times 2 = 500\text{kg}$$

$$V_{E/R} = 500 - 500 = 0$$



এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

বিপজ্জনক সেকশন নির্ণয় :

মনে করি, A বিন্দু থেকে x দূরে বিপজ্জনক সেকশন অবস্থিত।

$$\therefore x = \frac{230.50}{150} = 1.54m$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় :

$$M_A = 0$$

$$M_F = 0.5 \times 1.54 \times 230.56 = 177.5312\text{kg} - m$$

$$M_C = 177.5312 - 0.5 \times (3 - 1.54) \times 219.44 = 17.34\text{kg} - m$$

$$M_D = 17.34 - 3 \times 219.44 = -640.98\text{kg} - m$$

$$M_{D1} = -640.98 - 100 = -740.98\text{kg} - m$$

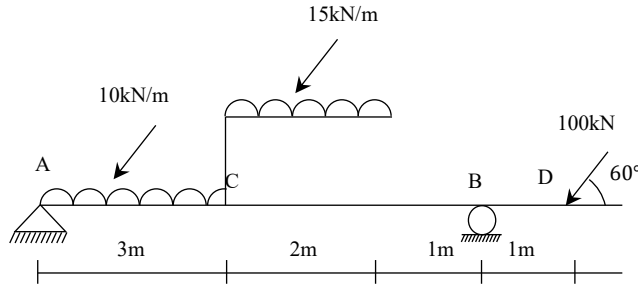
$$M_B = -740.98 - 3 \times 219.44 = 1399.30\text{kg} - m$$

$$M_E = -1399.3 + 1400 = 0$$

*** ৬। চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট

ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

DUET: 2017-18



সমাধান :

(ক) প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় :

c বিন্দুতে $15 \times 2 = 30 \text{ kN}$ লোড খাড়াভাবে কাজ করবে এবং সেই সাথে c বিন্দুতে একটি পিউর মোমেন্ট উৎপন্ন হবে যা

$$15 \times 2 \times \frac{2}{2} = 30 \text{ kN-m.}$$

A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই,

$$\sum M_A = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$\Rightarrow 10 \times 3 \times 1.5 + 30 \times 3 + 30 + 100 \times \sin 60^\circ \times 7 - R_B \times 6 = 0$$

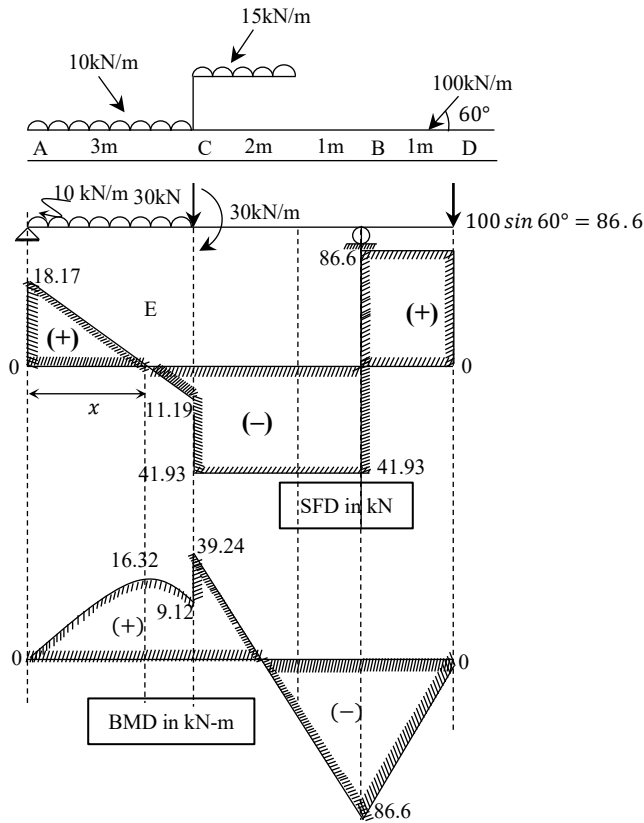
$$\Rightarrow R_B \times 6 = 45 + 90 + 30 + 606.22$$

$$R_B = 128.53 \text{ kN}$$

$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 10 \times 3 - 30 - 86.6 = 0$$

$$R_A = 18.07 \text{ kN}$$



এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(খ) শিয়ার ফোর্সের হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0$$

$$V_{A(R)} = 18.07$$

$$V_{C(L)} = 18.07 - 10 \times 3 = -11.9$$

$$V_{C(R)} = -11.9 - 30 = -41.9$$

$$V_{B(L)} = -41.9$$

$$V_{B(R)} = -41.9 + 128.53 = 86.6$$

$$V_{D(L)} = 86.6$$

$$V_{D(R)} = 86.6 - 86.6 = 0$$

A বিন্দু হতে শূন্য শিয়ার ফোর্স দূরত্ব,

$$x = \frac{18.07}{10} = 1.807$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(গ) বেডিং মোমেন্টের হিসাব :

$$M_A = 0$$

$$M_E = \frac{1}{2} \times 18.07 \times 1.807 = 16.29 \text{ kN-m}$$

$$M_{C(L)} = 16.29 - \frac{1}{2} \times 11.9 \times (3 - 1.807) = 9.12 \text{ kN-m}$$

$$M_{C(R)} = 9.12 + 30 = 39.12 \text{ kN-m}$$

$$M_B = 39.12 - 41 \times 3 = 86.6 \text{ kN-m}$$

$$M_D = -86.6 + 86.6 \times 1 = 0$$



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল কাকে বলে?
- ২। সেকশন মডুলাস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ৪। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৭। রেডিয়াস অব জাইরেশন কী?
- ৮। ইনফ্লেকশন বিন্দু কী?
- ৯। বলের মোমেন্ট কাকে বলে?
- ১০। ভারসাম্যের শর্ত লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। মাইন্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। দুটি একই মানের বল পরস্পর 180° কোণে ত্রিযাশীল হলে এদের লব্ধির মান কত হবে?
- ১৩। একটি 150 কেজি বল অনুভূমিকের সাথে 35° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।
- ১৪। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ১৬। ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?
- ১৭। স্থির ঘর্ষণের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের ভারকেন্দ্রের গভীরতা $\frac{h}{3}$
- ১৯। একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে P কেজি কেন্দ্রীভূত লোড কাজ করলে বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ২০। একটি আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

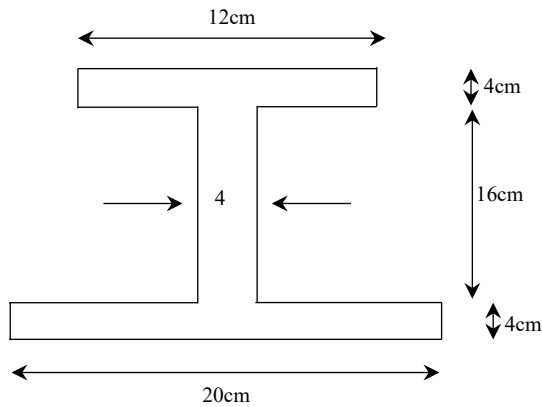
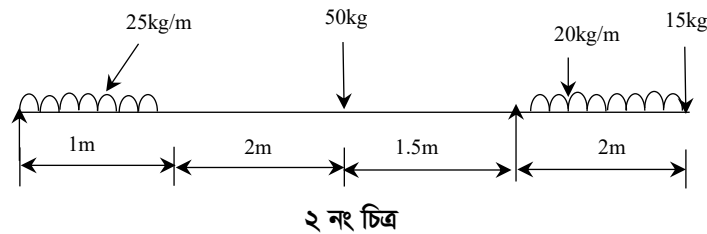
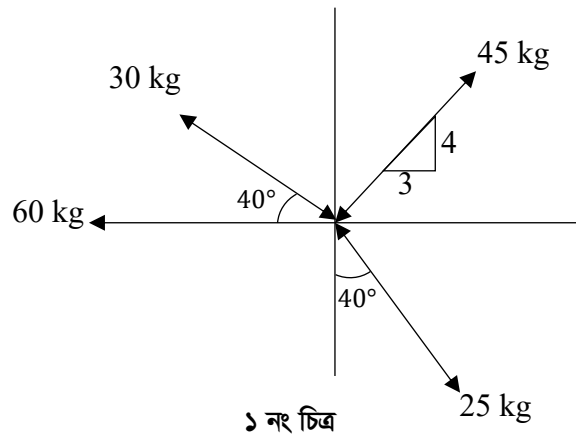
গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- ২৩। AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 10 মিটার। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AB ও BC তারের সাহায্যে 150 কেজি ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ মিটার ও ৬ মিটার হয়, তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেণ্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ভূমির সাথে 60° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 75 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে তলের সমান্তরালে 45 কেজি টানা বল উপরে প্রয়োগ করলে বাক্সটি চলার উপক্রম হলে ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগের মান নির্ণয় কর।

২৬। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন (২০২২
প্রবিধান);

৪র্থ পর্ব : সার্ভেয়িং, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পীড়ন কী?
- ২। অশূন্যমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৩। বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ৪। কোন অবস্থায় লব্ধির মান $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ হবে?
- ৫। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ঘর্ষণ কোণ কী?
- ৭। একটি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
- ৮। প্রতিরোধী টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৯। একটি 100kg বল অনুভূমিক অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে
বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ বের কর।
- ১০। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১। ঘর্ষণের ধর্মগুলো উল্লেখ কর।

১২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১৩। ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 60% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?

১৫। বিমের প্রকারভেদ চিত্রসহ উল্লেখ কর।

১৬। P ও Q মানের দুটি বল একটি বিন্দুতে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। লব্ধি $R = 150\text{kg}$ ও $P = 120\text{kg}$ হলে, Q বলের মান নির্ণয় কর।

১৭। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৮। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$ ।

১৯। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।

২০। 'L' ^দঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি P কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD I BMD অঙ্কন কর।

চিত্র ১ এর তথ্য: একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যার বাম দিক থেকে ২মি দূরত্বে ১৫০N পয়েন্ট লোড এবং পরবর্তী ১মি পর থেকে ২মি পর্যন্ত ৪০N/m বিস্তৃত লোড (UDL) আছে।

২৩। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

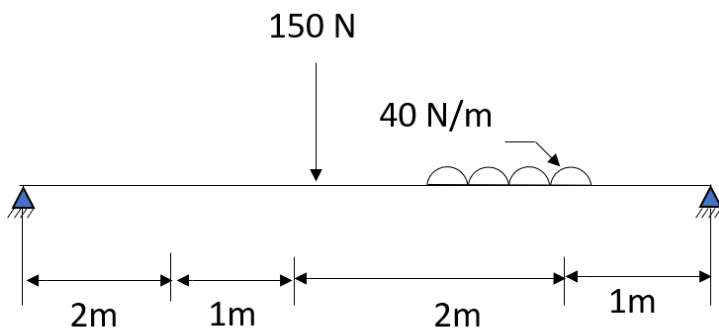
চিত্র ৩ এর তথ্য: এখানে বিভিন্ন কোণে ১০০kg, ১৫০kg, ২০০kg, ১২৫kg এবং ২৫০kg বল কাজ করছে।

২৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস ৩২cm ও কলামের ভেতর ৬টি ১৬mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে $66kg/cm^2$ পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P-এর মান নির্ণয় কর। (দেওয়া আছে: $E_s = 2 \times 10^6 kg/cm^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 kg/cm^2$)

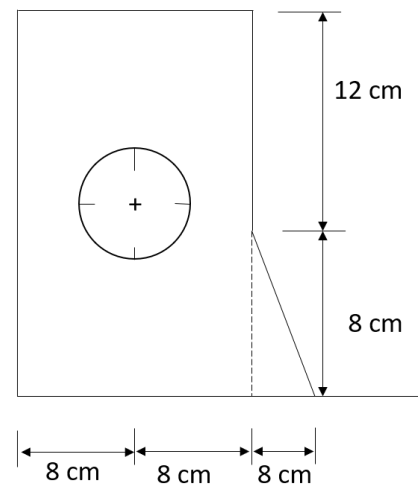
২৫। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভূমি বরাবর X অক্ষের সমান্তরালে মোমেন্ট অব ইনারশিয়া নির্ণয় কর।

চিত্র ২ এর তথ্য : এটি একটি কম্পোজিট সেকশন যা একটি আয়তক্ষেত্র (উপরে বৃত্তাকার ছিদ্রসহ) এবং একটি ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত।

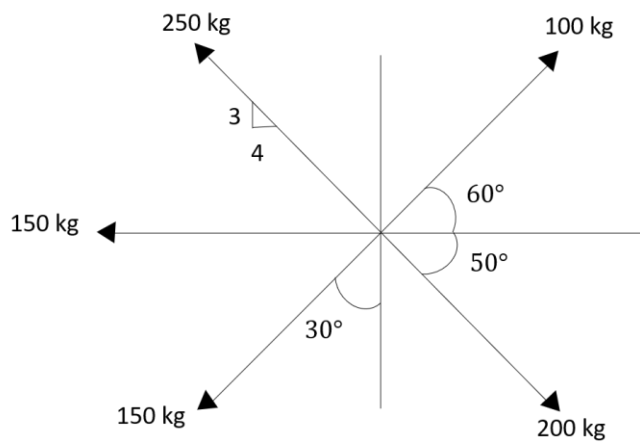
২৬। ৪নং চিত্রে ABC একটি ত্র্যাক্ষ-এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বল দুটোর মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাক্ষটি কোন দিকে ঘুরবে?



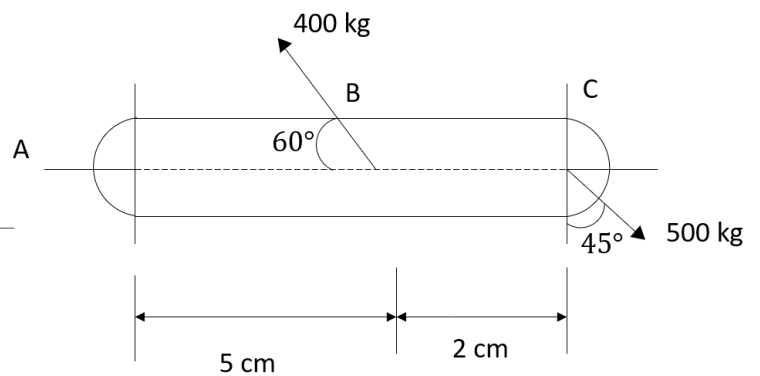
১ নং চিত্র



২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় ও ৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Structural mechanics কাকে বলে?
- ২। দৃঢ়তার গুণাঙ্ক কী?
- ৩। ইঞ্জিন ক্ষমতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৪। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোমেন্ট কী, এককসহ লেখ।
- ৬। মই ঘর্ষণ কাকে বলে?
- ৭। Centre of gravity বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Moment of inertia-এর একক লেখ।
- ৯। প্রতিরোধী টর্ক কী?
- ১০। Statically determinate বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

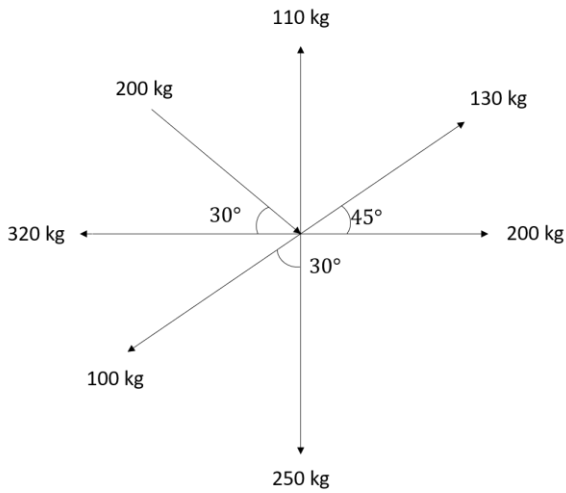
- ১১। বিমের বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১২। একটি নিরেট গোলাকার দণ্ডের ব্যাস 10cm ও 150rpm অশ্বশক্তি পরিবহন করে। দণ্ডের শ্যাফটে উৎপন্ন শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর।
- ১৩। দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

- ১৪। ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৫। মোমেন্টের প্রকারভেদ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৬। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ১৭। 90HP ইঞ্জিন 30 মিনিটে কী পরিমাণ কাজ করে?
- ১৮। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৯। একটি আয়তাকার বিমের প্রস্থ b এবং গভীরতা d হলে, ভরকেন্দ্রগামী x ও y অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর।
- ২০। প্রমাণ কর যে, আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র $\bar{y} = \frac{d}{2}$

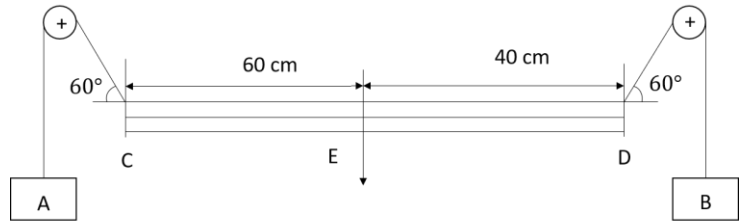
গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। 2cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি তারের দৈর্ঘ্য 3m। তারটিকে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে তার নিম্নপ্রান্তে 250kg লোড প্রয়োগ করলে তারটি 0.25cm বর্ধিত হয়। তারের পীড়ন, বিকৃতি এবং মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি নির্ণয় কর।
- ২২। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- ২৩। ২ নং চিত্রানুযায়ী CD দণ্ডের E বিন্দুতে 240kg বল প্রয়োগ করায় ওজনহীন দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। A ও B পাল্লার ওজন এবং α কোণের মান নির্ণয় কর।
- ২৪। ৩ নং চিত্রানুযায়ী 300kg ওজনের একটি বস্তুকে 25° কোণে হেলানো তলে স্থাপন করা হলো। বস্তুটিকে ঢালু তলের সমান্তরালে 250kg বল দিয়ে উপরের দিকে টানা হলে, ঘর্ষণ বল এবং ঘর্ষণ সহগ-এর পরিমাণ বের কর।
- ২৫। ৪ নং চিত্রানুযায়ী ক্ষেত্রটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর। (চিত্র ৪: একটি টি-সেকশন যার উপরের ফ্ল্যাঞ্জ $10cm \times 20cm$ এবং নিচের ওয়েব অংশ $35cm \times 10cm = 350cm^2$)

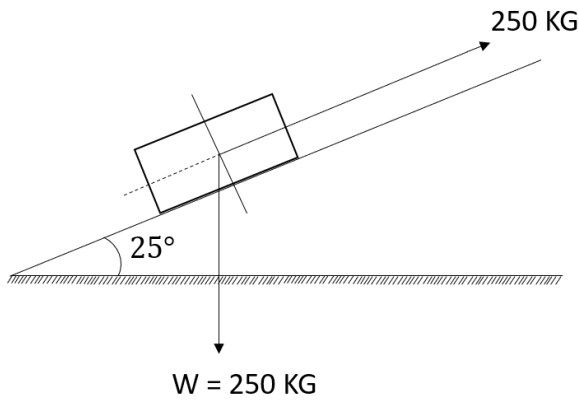
২৬। ৫ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির জন্য SFD ও BMD অঙ্কন কর।



১ নং চিত্র

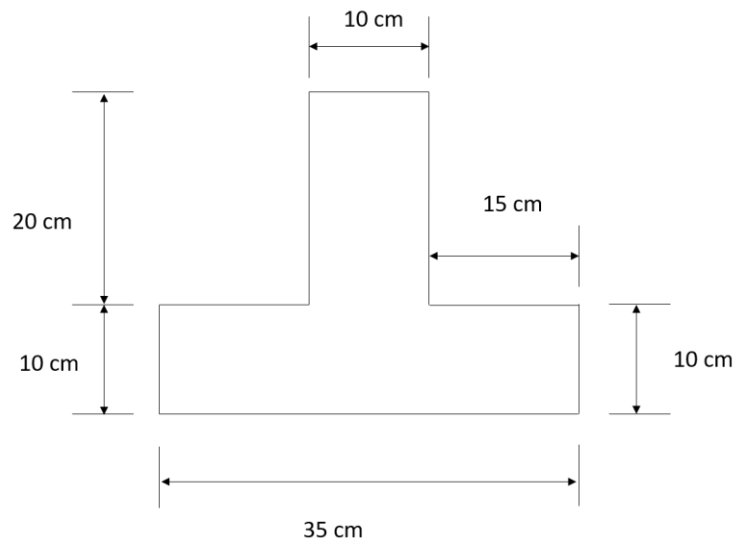


২ নং চিত্র

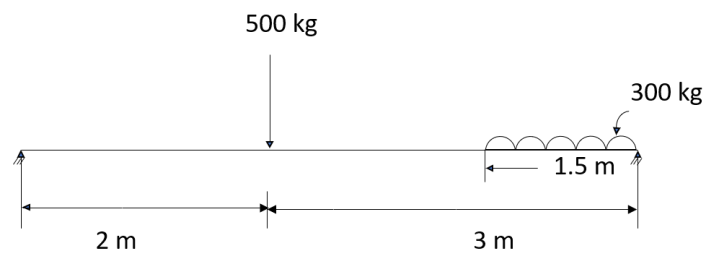


$W = 250 \text{ KG}$

৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র



৫ নং চিত্র